電波人間のRPG FREE! 解析報告書

Nov 8, 2026

要旨

3DS 用ゲーム「電波人間のRPG FREE!」（本体 v0・更新 v17）のプログラムとデータを解析し、セーブデータのほぼすべての中身を特定した。セーブは 2 種類の SHA-256 で守られ、178 種類のフラグと、1 人 252 バイトの電波人間レコード 1,066 人分でできている。この 2 つの SHA-256 を作り直せば、書き換えたセーブはゲームに受け入れられる。

電波人間の能力・経験値・生まれ方は、式まで分かった。HP・AP の式には、そうびの「さいだいＨＰ・ＡＰ」と、体の模様 8・9 の 115% も入る。レベルに必要な経験値は、頭の形で 70〜100%、体格で 97〜104% に変わる。普通の電波人間は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレスから決定的に作られ、アンテナが付くのは 27.25% である。

2026 年 11 月からは、ゲームのプログラム（code.bin）の関数を CPU エミュレータの上で直接動かし、式の再現が正しいかを確かめた（第 19 章）。HP・AP、経験値、アンテナ技、激レアと敵の電波人間の作り方、フルーツの上限で、合わせて 4 万通り以上がゲームと一致した。

これらの結果をもとに、ブラウザで動くセーブエディタを作った（第 20 章）。ほかに、ダメージ計算（第 14 章）、未使用データ（第 15 章）、版の差分（第 16 章）、不具合と仕様の穴（第 18 章）をまとめた。セーブの約 3 割は、最初から最後まで一度も使われない（第 3 章）。

1. はじめに

本報告の目的は、セーブデータを安全に書き換えるために必要な知識を、プログラムの根拠つきでまとめることである。対象と解析の方法は次のとおり。

項目	内容
ゲーム	電波人間のRPG FREE!（3DS、CTR-N-JF7J）
本体データ	パッケージ版の ROM（CCI。Base、TitleVersion 0。本報告では「v0」と書く）。exefs のプログラムと romfs のデータ
更新データ	更新データの CIA（0004000E00125D00、TitleVersion 17408 = 17.0.0。本報告では「v17」と書く）。プログラム全体と、変わったアーカイブだけを持つ。展開した code.bin の SHA-256 は 本体 074fc7ec…b726、更新 20ff48ba…a041 で、naauao（sweshelo）の lanai 資料の値と一致する
セーブ	Azahar（3DS エミュレータ）の savedata.bin。約 1.9MB、v0 と v17 で形式は同じ
実セーブの資料	利用者から受け取った 30 個以上のセーブ。「ジュエルだけ増やした」「つかまえるアンテナでホワイトホーンを捕まえた」など、差分を取るための対照セーブを含む

解析は次の 5 つを組み合わせた。

1. プログラムの逆アセンブル（ARM11、llvm-objdump）。シンボルは static.crs（lanai.crs）の公開名と C++ の型情報から復元した。
2. データ表の形式を読む自作の展開器（アーカイブ、表、BCH モデル、ETC1 テクスチャ、CRO）。
3. 実セーブどうしの差分。一つの操作だけをした前後のセーブを比べ、変わった場所を特定する。
4. 再現。プログラムの式を Python と JavaScript で作り直し、実セーブの値（HP・AP、チェック値など）と一致するかを調べる。
5. エミュレーション。code.bin の関数そのものを CPU エミュレータ Unicorn の上で動かし、ランダムに作った入力で 4 の再現と答えを比べる（第 19 章）。

本文では、セーブの位置を「0x…」（ファイル先頭から）、電波人間レコード内の位置を「+0x…」、プログラムの番地を v17 の「0x2c3030」のように書く。フラグは「82[441]」（種類 82 の 441 番）と書く。「推定」と書いたもの以外は、プログラムまたは実セーブで確かめている。本文に出てくる確率と倍率の出し方・出典ファイル・確かさは、付録 H にまとめた。

ROM まわりの事実は、sweshelo 氏の解析資料 naauao の lanai と突き合わせた。本報告の v0 / v17 は同資料の Base（TitleVersion 0）/ Update（TitleVersion 17408）と同じもので、code.bin も同じなので番地はそのまま比べられる。81[676]、82[444]〜[447]、家の壁と床、フラグ 11・91・93・95・150〜154、patchList.bin の扱いは、同資料の記述をプログラムで確かめてから使った。ゲーム内での見え方（転身の解放条件、コロシアムの開催の記録、仲間になる場所、フルーツでのレベル上げなど）は、攻略サイト「まったり攻略！ 電波人間のRPG FREE!」（https://musekinindou.com/genius/radio_wave-free/）の記録と照らし合わせた。レコードの場所は、wikiwiki の 3DS チートコードのページ（電波人間のRPG FREE!。パーティの 1 人目がメモリの 0x088D0D88 にある）のコードとも照らし合わせ、頭・顔・体格・模様と色・髪の色・話し方・世代と転身・経験値・捕まえたモンスター・能力の上乗せの位置がすべて一致することを確かめた。なお同資料の codes.md が「FlagData のキー 0x67 / 0x27」と書く使用済みコードの記録は、FlagData ではなく FlagDataReserve.bin の行 103 / 39（177 番の予備領域の中）である（0x2eb1e8 が表 +0x57C = FlagDataReserve を引く）。

2. データの入れ物

ゲームのデータは、romfs 内の「ハッシュ名のアーカイブ」にまとめられている。更新データ（v17）は変わったアーカイブだけを持ち、ゲームは patchList.bin に載った番号のアーカイブだけを更新データ（patch:/）から開き、ほかは本体（rom:/）から開く（0x31f108）。顔パーツのテクスチャのように、本体にしかないデータもある。

更新データの 185 個のうち、012A000A（電波人間の作成の表）だけは patchList.bin に載っていない。そのため v17 でも作成の表は本体のものが読まれ、第 10 章の確率も本体の表で計算した（更新データ側の中身は 15.7 節）。

形式	中身	読み方
アーカイブ（先頭 0x0A）	版 10。ヘッダ 0x18 バイトと、1 件 28 バイトの目次（ハッシュ・種類・圧縮後の大きさ・位置・圧縮の種類・元の大きさ）	中身は 1 ファイルを ZIP で包んだもの（ファイル名つき、11,692 件）、LZ10 圧縮（5,514 件）、無圧縮（121 件）。LZ11・zlib は使われていない
表（目次の種類 1・3・11・12）	32 ビット × 16 のヘッダ（件数・1 件の大きさ・文字列プール・データ・ID 列・再配置表）	ID は最上位ビットを立てた値。文字列は UTF-16。差し込みやふりがなは「0x0001・コード・引数の数・引数」の形のタグで、ふりがなはコード 0x38・0x39・0x3A で本文・読み・終わりを区切る
コンテンツごとの表（種類 12、3,047 件）	同じ形。各コンテンツの会話・問題・配置などの表	同上
BCH	模型・テクスチャ・動き（Ohana3DS と同じ形、版 0x21）	頂点と面は PICA200 の命令列から読む。面の番号が 16 ビットの場合は値の形から判別する
テクスチャ	ETC1 / ETC1A4（8×8 のタイルの中に 4×4 のブロックを並べる）など 14 形式	3DS の向きのまま展開すると上下が逆さまになる。第 6 章の顔パーツはこの点を直して使う
CRO	コンテンツごとのプログラム部品 contents0000〜0126（127 個。0 番は島・町、1 番以降がステージ）	本体の関数は「ldr pc, [pc, #-4]」の中継ぎを経て名前で呼ばれるので、呼び出しと引数の定数を抽出できる

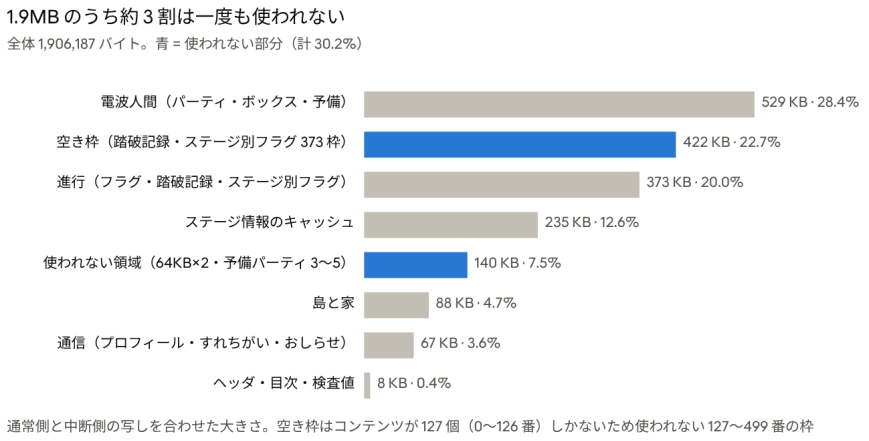
プログラムは表を「表の窓口」経由で読む。共有データ 0x4eae44 からの位置が 40 バイト刻みで並び、「位置 − 4」÷ 40 が表の通し番号になる。例えば +2084 は 52 番（createRarityLot.bin）、+2124〜+2684 は 53〜67 番（createSelect の 15 表、名前の五十音順）である。この規則で、関数がどの表を引いているかを番地から当てられる。

3. セーブデータの全体地図

セーブデータ（savedata.bin、0x1D160B = 1,906,187 バイト）は、先頭の目次に並んだ 1,030 個のかたまりを隙間なく並べたものである。目次の「位置・大きさ」の組をすべて読み、0 から最後のバイトまで、重なりも抜けもなく埋まることを確かめた。保存の処理（SaveLanai、目次づくりは 0x453690）は、Flag オブジェクト（0x4eb01c）が持つ各部品を 0x40e140 で登録し、その順に書き出す。v0 系の古いセーブと v17 のセーブで、目次は 1 バイトも違わない。

ファイルは「通常側」「中断側」「末尾」の 3 つに分かれる。中断側は、ステージの途中でやめたときの状態を丸ごと写す場所で、0x2044 が 0 以外のときだけ読まれる。書き換えたあとは 2 種類の SHA-256（3.2 節と第 4 章）を作り直せばゲームに受け入れられる。中断データがあるときは写しの側も合わせる。

位置	大きさ	中身	節
0x000000	0x2048	ヘッダと目次	3.1
0x002048	8	版の記録	3.2
0x002050	0x40	検査値ブロック（SHA-256・保存時刻・ジュエル）	3.2
0x002090	0x4F8	自分のプロフィール（すれちがいで送る）	3.3
0x002588	0xFC0	パーティ（8 人 × 2 組）	3.4・第 5 章
0x003548	0x40998	ボックス（1,050 人）	3.4
0x043EE0	0x7E0 × 4	予備のパーティ（8 人 × 4 組）	3.4
0x045E60	0x288 × 500	マップの踏破記録（ステージ番号ごと）	3.5
0x095000	0x1C808	フラグ領域	第 4 章
0x0B1808	0x1FF × 500	ステージ別フラグ（ステージ番号ごと）	3.6
0x0EFE14	0x5298	島の配置物	3.7
0x0F50AC	0x5C80	家（20 軒）	3.7
0x0FAD2C	0x10000	使われない 64KB	3.8
0x10AD2C	0x6220	すれちがいで受け取ったプロフィール（20 人）	3.3
0x110F4C	0x3ACA8	ステージ情報のキャッシュ（700 件）	3.9
0x14BBF4〜0x1CD78A	計 0x81B97	中断側（上の 0x2090〜0x10AD2C の写し。踏破記録とステージ別フラグは今のステージの 1 件だけ）	3.11
0x1CD78B	0x3E80	おしらせ（20 件）	3.10



save_dir.json（目次 1,030 組）と 0x40e140 の登録から集計 · v17

3.1 ヘッダと目次

位置	中身
0x00	1（形式の版）
0x04	0xF06111D8。定数 0xF03A23D8（セーブの型 SaveLanai の仮想関数 0x476918 が返す値）と、0x454808 がこの物の +0x50 に入れる定数 0x26EE00 を足したもの。ファイルを最初に作るとき 0x30fb44／0x30fb50 が書く。どのセーブでも同じで、読み込みでは確かめない
0x08	2 バイトの 0
0x0A	セーブの状態。ビット 1 = 書き込んだことがある、ビット 0 = 中断データがある印（0x2044 と一緒に立つ。手持ちのセーブでも中断データのあるものだけ 3、ほかは 2）。タイトル画面はこのビットを見て「中断したステージから再開」の流れに入る（0x451800）。以前の版では「書き込み中の印」と書いていたが誤り
0x0C	保存時刻（1999/1/1 からの秒。0x2070 と同じ値）
0x10	ファイルを書いた回数（書くたびに +1）
0x14〜0x2043	目次。{位置, 大きさ} の組が 1,030 個（各 4 バイト）
0x2044	中断データの印（0 = 通常セーブ、0 以外 = 中断データあり）

目次の並びは、0x14 = 検査値ブロック、0x1C = 版の記録、0x24 = おしらせ、0x2C / 0x34 = プロフィール（通常 / 中断）、0x3C〜0x98 = 電波人間の置き場 6 つの通常 / 中断、0x9C + 8 × n = 踏破記録 n 番（0〜499）、0x103C = 中断側の踏破記録、0x1044 / 0x104C = フラグ領域、0x1054 + 8 × n = ステージ別フラグ n 番、0x1FF4 = 中断側のステージ別フラグ、0x1FFC〜0x2034 = 島・家・64KB・受け取ったプロフィールの通常 / 中断、0x203C = ステージ情報のキャッシュである。

0x0C（保存時刻）と 0x10（書いた回数）は、本体の巻き戻し防止値の材料になる。ゲームは保存のたびに 0x0C に今の時刻を入れ（0x4435ec）、0x10 を 1 増やし（0x4435f8）、この 2 つから作った 64 ビットの値を本体に登録する（FS の SetThisSaveDataSecureValue。0x443678 → 0x26d550 → 0x34817c）。

一方、登録した値を読んで照合する処理（GetThisSaveDataSecureValue を呼ぶ 0x345bb0）は、どこからも呼ばれていない。この番地を指す命令も、関数ポインタとしての値も code.bin に 1 件もなく、SDK に付いてきた使われない関数と判断した。v0 も同じである（登録 0x249b38、照合 0x30428c）。そのため、古いセーブを戻してもゲームは止まらないと考えられる（実機での確認はまだ）。

読み込み時に確かめるのは、SHA-256（0x2070・ジュエル・0x2074 から計算）と 0x2050 の一致だけである（0x40d514〜0x40d578）。エディタは 0x0C と 0x10 を書き換えないので、仮に照合されても、最新のセーブを編集する限り本体の値と一致する。

3.2 版の記録と検査値ブロック

版の記録（0x2048、8 バイト）は 2 つの 32 ビット値である。1 つ目のビット 22〜31 が主版、12〜21 が副版、ビット 11 が「配信データの方が新しいので更新が必要」の印（受け取った版が今の版より新しいと 0x448cac から 0x40df58 が立て、版を書き直す 0x40d034 が消す。起動時に 0x40d90c がこの印と版の食い違いを見て、先へ進めない）。2 つ目の下位 14 ビットが修正版である。v17 のセーブは主版 17・副版 1・修正版 0、古いセーブは主版 0・副版 1 になっている（これはセーブの形式の版で、ROM の TitleVersion とは別のもの）。v17 より古い版のセーブを読むと、0x40d7c4 が主版 17・副版 1 に書き換える。2 つ目のビット 14〜31 には、v0 にも v17 にも書く処理がない。版を書く 3 つの処理（0x40d034・0x40d7c4・0x40d9a4）はこの部分を残すだけで、セーブを作るときは 0 にする（0x40e398）。古いセーブで 1、v17 で 3（ビット 16・17）になっているのは、手元にない途中の版（v1〜v16）が書いた値が残ったものと考えられる。

検査値ブロック（0x2050、64 バイト）は次のとおり。

位置	中身
0x2050〜0x206F	SHA-256。保存時刻・ジュエル・回数の 12 バイトから計算する（0x280668、0x40d528）
0x2070	保存時刻（秒）
0x2074	回数（検査値を作り直すたびに +1。0x280634。ヘッダ 0x10 とは別の数で、手元のセーブでは 4 と 3、108 と 78 のように全部食い違う）
0x2078〜0x2087	16 バイト。新規開始時に 0 で埋める（0x2805c0〜0x2805cc）。保存・読み込みでは検査値ブロックごと写すだけで、値として読む処理は見つかっていない。手元の 33 個のセーブで常に 0
0x2088	ジュエル。ステージで拾った分（フラグ 28）はクリア時に足し、上限で止める（0x1bed3c）
0x208C	ジュエルの前借り（1 バイト、最大 3）。ScriptFlag::GetDebtJewel が読み、ScriptMenu::RepayJewel が返す。残りの 3 バイトは使われない

2 つ目の SHA-256 はフラグの 1 番にあり、フラグ 4 番・9 番・26 番（所持金）などを守る。通常側と中断側の両方にあるので、両方を作り直す。電波人間のレコードはどちらの検査値の対象でもない。

3.3 プロフィールとすれちがい

プロフィール（0x4E8 バイト）は、すれちがい通信で相手に送る「自分の紹介カード」である。0x2b37bc が今の状態から作り、0x2071b0 がパーティの 8 人を縮めた形で入れる。自分の分（0x2090）だけは 16 バイト長い。

位置	中身
+0x000	版の値（100 × 主版 + 修正版 ÷ 100。v17 では 1700、古いセーブでは 3）
+0x004	更新した時刻（秒）
+0x008 / +0x00C	累計プレイ時間（64 ビット。単位は本体のチックで、1 秒 = 268,111,856）。メインループが毎フレーム経過時間を足す（0x42ace4 → 0x207010）。上限は 9999 時間 59 分 59 秒。自分の分の +0x4E8 / +0x4EC は保存したときの写し
+0x010	総資産（8 バイト。0x20A0 の値）

位置	中身
+0x018〜+0x4B7	送るパーティ 8 人。1 人 148 バイトに縮めた形（下の表）
+0x4B8	本体の国・地域の設定（CFG 0xB0000 の 4 バイト。Azahar の初期設定では国 = 0x31 アメリカ）
+0x4BC〜+0x4CF	本体のユーザー名（10 文字。CFG から読んだそのままの名前）
+0x4D0	プレイヤー ID（はじめから遊ぶときの乱数 × 2 + 1。以後変わらない）
+0x4D4	ビット 0 = ユーザー名が不適切と判定された印、1〜10 = 回数（最大 999、0x207244 で加算）、11〜21 = クリアしたステージの数（フラグ 83 の数）、22〜31 = 技の集計値
+0x4D8	ビット 0〜13 = 持っている電波人間の数（フラグ 32）、14〜27 = アイテムの集計値、28〜31 = 通信大会の値（フラグ 121。フラグ 119 が 0 のときは 6）
+0x4DC / +0x4E0	通信大会の値 2（フラグ 122、20 ビット）とモンスターの集計値 2 つ（各 10 ビット）
+0x4E8 / +0x4EC	+0x008 / +0x00C の写し（自分の分だけ。0x277e44）
+0x4F0	データを作った時刻（自分の分だけ。0x40d834 が「同じ月日か」を比べるのに使う）
+0x4F4	使われない 4 バイト

縮めた電波人間（148 バイト、0x2bc128）は、252 バイトのレコードから次の部分だけを写したものである。名前は文字のまま入り、名簿の番号（+0x10）は入らない。

縮めた形	元のレコード	中身
+0x00	+0x04〜+0x0B	レコードの印・種類・作った順の値
+0x08	+0x14〜+0x2B	名前（12 文字分）
+0x20	+0x4C〜+0x5F	親の名前
+0x34	+0x60〜+0x75	激レアの番号・技・頭・顔パーツ・体格・模様・色
+0x4A〜+0x4D	+0x76・+0x77・+0x82・+0x84	性別と顔立ち・激レアの値・世代・子づくり
+0x4E / +0x4F	+0x94 / +0x95	アンテナの系統 / 段階
+0x50 / +0x52 / +0x54 / +0x55	+0x96 / +0x9C / +0x9E / +0x83	レベル / 捕まえたモンスター / 性格 / 転生上限
+0x56 / +0x5C	+0xA0 / +0xA6	能力の上乗せ / 受けついだ分（各 6 バイト）
+0x64	+0xAC〜+0xCB	そうび
+0x84	+0x80 のビット 14・15 と +0xEC	ぜん・あく と +0xEC の上位 30 ビット
+0x88	+0xF0〜+0xFB	末尾の 12 バイト

HP・AP・幸福度・経験値・入居日・イベント名などは送られない。受け取った側は 0x10AD2C の 20 枠に同じ形で入れ、フラグ 101 番（20 × 64 ビット、受け取った日時）と 104 番（20 × 5 ビット、並び順）で管理する。Azahar ではすれちがい通信ができないので、この 20 枠は手元のセーブではどれも空である。

3.4 電波人間の置き場

電波人間の置き場は statusCommunity.bin の 12 組で決まる。v0 と v17 で同じ表である。2 バイト目が 1 の組だけがセーブに入る。

組	人数	セーブ	用途
1	8 × 2	○（0x2588）	パーティ
2	1,050	○（0x3548）	ボックス
3〜5	8 ずつ	○（0x43EE0〜）	番号を使う処理が見つからず、手元のセーブ 33 個でも常に 0。使われていない
6	8	○（0x45680）	パーティの一時的な写し。0x2b43a4 がパーティの片方の組をここに写して使う
0・7〜11	1〜200	×	画面や戦闘で使う一時的な置き場。11 番（200 人）は受け取った電波人間を広げる場所

ボックスは位置ごとの固定の置き場で、レベル（+0x96）が 0 の場所が空きである。空きが途中にあっても構わない。ページ数はフラグ 170 番（1 ページ 15 人、最大 70）。

3.5 マップの踏破記録

踏破記録はステージ（contents）番号ごとに 1 枠ずつ、500 枠ある。コンテンツ（0 番 = 島・町、1 番以降 = ステージ）は 0〜126 番の 127 個なので、127〜499 番の 373 枠は使われない。プログラムは 10 件分だけを手元に持ち（Flag +0x74）、ステージに入るときにその番号の枠を読み込む（0x26a004）。

位置	中身
+0x00	状態（保存時は 0）
+0x04	下の図が使っている量（32 ビット単位、最大 130）
+0x08〜+0x7F	階の一覧 10 件 × 12 バイト。{階の番号（マップデータの値）、横のマス数、縦のマス数、図の中の開始位置、実行中だけ使う場所}
+0x80〜+0x287	踏んだマスのビット図（520 バイト = 4,160 マス分）

階が 10 を超えるか、図が 130 語を超えると、それ以上は記録しない（0x277cb0）。手元のセーブでは、メイン 1〜10 と試練 55〜57 の 13 枠だけが埋まっている。たとえばメイン 1 は 15 × 20 マスの階を含み、図を 21 語使っている。

3.6 ステージ別フラグ

ステージ別フラグ（flagDataContents.bin）も、ステージ番号ごとに 500 枠 × 511 バイトある。中断側には今いるステージの 1 件だけがある（0x1AC454 から 511 バイト）。中身は 6 種類で、4,083 ビット（最後の 5 ビットは余り）。

種類	大きさ	中身
0	1 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0
1	32 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0
2	2 ビット	船の種類（ScriptFlag::Get/SetShipType）。初期値 3。中断側の 1 件だけで使う
3	500 × 2 ビット	マップ上の仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetScriptState。マップごとの先頭番号に足した通し番号で引く）
4	500 × 2 ビット	外から変えられる仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetExternalState）
5	64 × 32 ビット	定数で指す読み書きが見つからない。常に 0

0・1・5 番の 2,081 ビットは 1 枠の半分を占めるが、手元のセーブ 33 個の全 501 件で 0 だった。

種類 3 の番号は、マップごとの先頭（ステージ内の表 a7311800 の +0x28）に通し番号を足したもので、+0x2A がそのマップの個数である。

3.7 島と家

島の配置物（0x5298 バイト）と家（20 軒 × 0x4A0 バイト）は、拠点の島（なごみ島）の状態である。島に遊びに行く通信では、0x181a00 がこの 2 つをそのまま 0xB1E0 バイトの送信データに詰める。人の島に遊びに行っている間は、Flag +0x64（760 バイト、セーブしない）に入った相手の島が、自分の島の代わりに読まれる。

島の配置物の中身は次のとおり。

位置	中身
+0x0000	版（6）
+0x0004	置いている数
+0x0008	配置物 512 個 × 12 バイト。{+0 アイテム番号、+4 横の位置、+5 縦の位置、+6 のビット 0〜1 = 向き、2〜5 = 種類、6〜15 = 種類ごとの番号、+8 未確認の 4 バイト}
+0x1808 / +0x2808 / +0x3808	植物 512 本の時刻 3 つ（各 8 バイト。種をまいた時刻や育つ時刻。植物の表 +72 の「分」で計算する）
+0x4808	植物 512 本の種類（各 4 バイト。植物の表の番号）
+0x5008	植物 512 本の状態（各 4 ビット。0 = 空き、1・2 = 育ち方）
+0x5108 / +0x5208 / +0x5288	木 32 本の時刻（8 バイト）・種類（4 バイト）・状態（2 ビット）
+0x5290	1 バイトの値（初期化しても残す。用途未確認）

配置物の種類は、0 = ふつうの飾り、1 = 植物（たね・花・フルーツ・野菜・キノコ）、2 = 木、3 = 家、4 = たからばこ・せんりょうばこ、5 = かんばん、6 = 音や動きのある家具である。種類 1・2・3 のときは「種類ごとの番号」が植物・木・家の枠を指す。

家 1 軒（0x4A0 バイト）は、+0x00 = 版（6）、+0x04 = 家具の数、+0x08 = 状態（ビット 0 = 使用中、1〜2 = 部屋の広さ（ScriptMap::SetHouseRoomSize）、3〜10 = 2 つの値、11 = 住人のあいさつ済み）、+0x10 / +0x14 = 壁と床のアイテム（MapGroundHouse が書く。壁は 0x1f58a4、床は 0x1f5ad8 の処理で、naauao の items.md と一致）、+0x18 = 家具 96 個 × 12 バイト（配置物と同じ形）、+0x498・+0x49C = 未確認の 2 語である。

島のレベル（0〜10）はこの領域ではなく、フラグ 64 番にある（ScriptMap::SetIslandLevel）。手元のセーブ 33 個では、島も家も版の値 6 だけで中身は空だった。島に物を置いたセーブで確かめる必要がある。

3.8 使われない 64KB

0x0FAD2C からの 64KB（中断側にも同じ大きさの写しがある）は、Flag +0x68 が持つ 65,536 バイトの入れ物である。この入れ物に触れる処理として見つかったのは、作る（0x19cc8c）、はじめから遊ぶときに 0 で埋める（0x19cc80）、目次に登録して保存・読み込みする（0x40e23c）、捨てる、の 4 つだけである。ゲーム中に読む処理も書く処理も見つからず、手元のセーブでは全部 0 だった。v0 でも同じ作りである。合わせて 128KB が、最初から最後まで使われない。

256 × 256 = 65,536 なので、島の地面のような 256 × 256 マスの地図を入れる予定だった可能性があるが、裏付けはない。

3.9 ステージ情報のキャッシュ

0x110F4C からの 0x3ACA8 バイトは、ステージ一覧に出す名前・説明を、ステージごとのデータから写しておく場所である（ContentsStage、0x1d7978 が作る）。

位置	中身
+0x0	形式（v17 = 4、古いセーブ = 0）
+0x2	件数（v17 = 127、古いセーブ = 47）
+0x4	照合値（v17 = 0x3A6DD44B）
+0x8〜	700 件 × 344 バイト。+0x000 名前（13 文字）、+0x01A 副題（13 文字）、+0x034 説明（113 文字）、+0x118〜+0x157 ステージの数値

読み込むとき、形式が 4 未満、件数がステージの表と違う、照合値が違う、のどれかなら作り直す（0x1d8294）。中身はゲームのデータから作り直せる写しなので、書き換える意味はない。v17 では文字を 1 文字ずつ混ぜて保存する（0x26a254 で戻す。× 0x3B51 → ビットの入れ替え → バイトの入れ替え → × 0xEDB1）。古いセーブでは平文のままである。700 件のうち使うのは 127 件で、残りは空き。件数の欄はコンテンツの数（127）だが、記録の置き場所はステージの番号で決まり、手元の v17 セーブでは 0〜251 番に飛び飛びで 132 件が入っていた（ステージ一覧の表 MapStageIntegration の 132 行と同じ数）。

3.10 おしらせ

末尾の 0x3E80 バイトは、チェックインで受け取ったおしらせの本文 20 件（1 件 800 バイト = 400 文字）である。本体のメモリでは 0x4ff090 の固定の場所にあり、0x3008bc が本文を書き込む。件数はフラグ 94 番、各件の印は予備領域の 365 番の語のビット 8〜27（予備の番号 57〜76）にある。サーバーが止まっているため、手元のセーブでは常に空である。

3.11 中断側

中断側は、通常側のプロフィール・電波人間の置き場 6 つ・フラグ領域・島・家・64KB・受け取ったプロフィールを同じ形で写したものである。違うのは、踏破記録とステージ別フラグが「今いるステージの 1 件」だけになっている点と、ステージ情報のキャッシュとおしらせを持たない点である。中断側のかたまりは 4 バイト境界にそろっておらず、0x1AC653 のような半端な位置から始まる。電波人間のレコードの写しは、通常側の位置 + 0x149B64 にある。

4. フラグ領域

フラグ領域は、flagData.bin で定義された 178 種類を番号順にビット単位で詰めたものである。各種類は「件数 × 配列 × ビット幅」で、全体は 0x1C808 バイト。v0 と v17 で定義は同じである。読み書きの土台は 0x31c464（読む）・0x31c44c（書く）。

種類	中身
1	フラグの SHA-256（第 3 章）
5	電波人間の通し番号で、最後に付けた値
8 / 9	スタミナの最大値 / 回復の残り時間
19 / 20 / 21	ステージのクリア / 状態（101 = 遊べる） / クリア回数
23 / 24	イベントの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）/ 期間（ナノ秒）。500 枠
26	所持金（上限 999,999,999）
27 / 28	ステージ中に拾ったゴールド / ジュエル（中断データ側）
29 / 30	アイテムの所持数 / ステージ中に拾った数（3000 番まで）
32 / 34	持っている電波人間の数 / パーティの人数
80	施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ）

種類	中身
81 / 82	ステージ内の進行（1 ビット）/ 段階値（1 バイト）。82[441] = 季節、82[442] = 福袋、82[443] = ブティックの回、82[444]〜[447] = 最後にチェックインした日付（年 2 バイト・月・日）。81[676] = サービス終了モード
83	マップグループのクリア（700 ビット）。番号 = ステージ部品 contentsNNNN の番号
143	出会ったモンスターの種族の記録（142 番は『つかまえる』で捕まえた種族）
144 / 152 / 158	アイテムを入手したことがある / ショップの累計購入数 / 新着マーク
165 / 166	激レアのキャッチ済み（通常 / 季節イベント）
170	ボックスのページ数
177	予備領域（10,240 個の 32 ビット値。FlagDataReserve.bin が v0 で 21 か所、v17 で 104 か所を割り当てる）

ステージごとに使う 81・82・83 番の割り当ては 9.2 節、全 178 種類の意味と確かさは付録 F にまとめた。ステージ別フラグ（flagDataContents）はこの領域とは別の入れ物で、中身は 3.6 節にある。

5. 電波人間のレコード

電波人間 1 人は 0xFC（252）バイトで、使われない空きを除き、ほぼすべての場所の意味が分かった（+0x88 の日時の意味だけ未確認）。

場所	中身
+0x00	通し番号（フラグ 5 番が最後の番号）
+0x04 / +0x0C	レコードの印（仲間 NPC ではどちらも 1）
+0x06	ビット 4〜8 = 種類（0 普通、7 主人公の写し、8 主人公、9 仲間 NPC、11 捕まえた激レアなど）
+0x08 / +0x88	入居日時（1999/1/1 0 時からの秒。ステータス画面の「入居日」）。+0x88 は同じ時計で数えた「幸福度の日割りの時計」（5.1 節）
+0x10	名簿の名前の番号（名簿にない名前は 0）
+0x14〜+0x2B	名前（UTF-16、最大 6 文字）
+0x2C〜+0x49	イベント名（季節の激レアなど）。チートコードの wiki では「メモ」と呼ばれ、名前とのあいだで文字を写すコードがある
+0x4C	親（元の持ち主）の名前
+0x60	激レアの番号（下位 11 ビット）と表の印。仲間 NPC では表の番号
+0x62	使えるアンテナ技（1 = まだなし）
+0x64	頭の形（0〜39。第 6 章）
+0x65 / +0x66	顔の形（輪郭）/ 顔にかかる髪
+0x67〜+0x6B	まゆげ・め・はな・くち・ほお
+0x6C	使われない（生まれるとき 0）
+0x6D	体格（= 5 × 高さ + 幅、0〜29）
+0x6E	生まれたときの特別枠（下位）と系統の段階 1〜3（上位）。第 10 章

場所	中身
+0x70 / +0x71 / +0x72	体の模様 / 体の色 1 / 体の色 2
+0x73 / +0x74	肌の色 / 髪の色
+0x75	ペイント（6.5 節）。0 = 塗っていない、色の番号 × 2 + 1 = その色で塗っている。塗っている間は体が 1 色になり、模様とその効果（5.1 節）が消える
+0x76	性別（下位 4 ビット）と顔立ちの系統（上位 4 ビット）
+0x77	話し方（0 ていねい・1 ツンとした丁寧語・2 俺・3 僕・4 アタシ・5 えらそう・6 めんどくさがり、50 = 全員共通のセリフだけ）。5.4 節
+0x78 / +0x7A	今の HP / AP。戦闘で減ったまま残る。最大値はその都度計算される（5.1 節）
+0x7C / +0x7D	戦闘が終わっても続く状態異常の番号（1 = 毒）と強さ。+0x7E・+0x7F は使われない。5.4 節
+0x80	下位 10 ビット = 幸福度、ビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（第 12 章）
+0x82 / +0x83	世代 / 転生上限（どちらも「代 − 1」）
+0x84 / +0x85	+0x84 の下位 2 ビット = 子づくりの残り回数（0 ではできない）、上位は世代の表から。+0x85 = 精霊のほこらで転生した回数（上限 250。5.4 節）
+0x86 / +0x87	両親のアンテナ系統（孫のアンテナ判定に使う）
+0x8C / +0x8E / +0x90	+0x08 と同じ日を 1999/1/2 からの日数で持つ。画面の入居日を変えるには +0x08 を書き換える
+0x94 / +0x95	アンテナの系統 / 解放済みの段階
+0x96 / +0x98	レベル / 経験値（必要な量は電波人間ごとに違う。5.2 節）
+0x9C	捕まえたモンスターの番号（0 = なし）
+0x9E	性格（話し方の +0x77 とは別）。下位は能力の伸び方（0〜2）、上位が 8 なら技を 3 レベル早く覚える
+0x9F	あと何個フルーツを食べられるか。転生と誕生で世代ごとの回数（parameterCap +0x16：1〜9 代目 3・5・7・9・12・15・18・21・24）が入る
+0xA0〜+0xA5 / +0xA6〜+0xAB	能力の上乗せ（フルーツ）/ 親から受けついだ分。5.1 節
+0xAC〜+0xEB	そうびの枠 16 か所（4 バイトずつ「0x80000000 + アイテム番号」）。+0xAC〜+0xC0 が画面に出る 6 か所（7.3 節）、+0xC4・+0xC8 は能力の計算だけが見る 2 か所、+0xCC〜+0xE0 は同じ 6 か所のもう 1 組（「前のそうび」。7.3 節）、+0xE4・+0xE8 は空き。ゲームは作るときに 16 か所すべてを 0 にする

5.1 HP・AP の式

最大 HP・AP は、レコードに残る入力からその都度計算される（0x2b5058）。式は次のとおりで、エミュレータでゲームの関数とランダムな 21,000 人分を比べ、すべて一致した（第 19 章）。

1. levelStatusData で、性格（+0x9E の下位）ごとにレベルの前後の値を直線でつないで素の HP・AP を出す。
2. アンテナ系統の成長 x（HP は antennaGroup +0x3D、AP は +0x3E）を「×(748 + 2x) ÷ 1000」で掛ける。
3. 世代ごとの倍率（parameterCap +0x19・+0x1A）を「×(1000 + 値) ÷ 1000」で掛ける。
4. HP に体格の倍率（bodyData +0x33、×値 ÷ 100）を掛ける。

5. 体の模様が 8 なら HP、9 なら AP を ×115 ÷ 100 にする（battleParameter +0x85・+0x86。0x2b5664、v17 だけ）。体の色 1 と 2 が同じときと、ペイントしているとき（+0x75 のビット 0。6.5 節）は効果がない。
6. AP に頭の形の値（headData +0x0C）を足す（AP が 0 のときは足さない）。
7. 世代の固定値、アンテナ系統の固定値（符号つき 6 ビット）、上乗せ（+0xA0・+0xA1）、受けついだ分（+0xA6・+0xA7）を足す。
8. そうびの「さいだいＨＰ・ＡＰ」（効果の種類 0x34 の 0 番・1 番。v17）を足す。8 か所分を −999〜999 の範囲で合計する（0x45cfe8、0x2b5c40）。
9. どの値も 1〜9999 に収め（0x2b5f54）、アンテナ系統の AP 成長が 0 なら AP を 0 にする（0x2b5f9c）。AP 成長が 0 なのは系統 0（アンテナなし）だけなので、アンテナなしの電波人間の AP は常に 0 になる。

レコードの +0x78 / +0x7A は今の HP・AP である。戦闘で減った値がそのまま残るので、最大値より小さいのは普通のことである。ゲームはそうびを替えたとき（0x2fade4）やレベルが上がったときに最大値を計算し直し、今の値がそれを超えていれば最大値まで下げる（0x2a16cc）。そのため +0x78 に 9999 を直接書いても、次に計算し直したときに戻る。

式の入力のうち、セーブに残るのはレベル・世代・アンテナ系統・体格・頭の形・模様と色・そうびと、次の上乗せである。

位置	内容	上限	決める処理
+0xA0〜+0xA4	フルーツで上げた分（HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ）	各 250	0x2f8240。表 0x4a38dc の値（9999）と 250 の小さいほうで頭打ち
+0xA5	フルーツで上げた分（かいひ。エミュレータで 0x2b5058 を動かすと、+0xA5 と +0xAB は 6 つ目の能力「かいひ」を上げ、合計は 50 で止まる）	50	同上（表の値が 50）
+0x9F	あと何個フルーツを食べられるか	世代の表の値	食べるたびに 1 減る。0x45c238 が食べられるかを判定
+0xA6〜+0xAB	受けついだ分	各 255	0x201d00 が上乗せ ÷ 表の値を足して 255 で頭打ちにし、上乗せを 0、+0x9F を表の値に戻す

フルーツの上限は、0x2f8240 をエミュレータで 3,000 回動かして確かめた。上乗せをすべて上限にすると、HP と AP はそれぞれ 505 増える。例として、ある電波人間を Lv500・9 代目・上乗せ最大にすると HP は 5,623 で、ゲームの式では 9999 に届かない。

levelStatusData は Lv500 の行の後に「Lv999・値 0」の行が続く。式はこの 2 行の間を直線でつなぐので、Lv500 より上では能力が 0 に向かって下がり、Lv999 では HP がほぼ 0 になる。世代の上限（parameterCap）はどれも 500 以下なので、普通に遊ぶ限りこの範囲には入らない。

幸福度の上限は世代ごとに 20・30・50・75・100・150・200・300・500・999（parameterCap +0 のビット 5〜14）。家に住んでいる電波人間は、幸福度が 1 日ごとに増える（0x2b649c）。レコード +0x88 がその時計で、今の日時から丸 1 日たつごとに「3（counterStop +0x12）＋住んでいる家の壁紙・床・家具の値（interiorInfo +0x1A、0〜10）」を足し（1 日分の上限 30 = counterStop +0x13）、+0x88 をその日数 × 86400 秒だけ進める。+0x88 が 0 なら今の日時を入れる。家に住んでいない電波人間も時計だけは進む。+0x88 の時・分が入居日とほぼ同じなのはこのためである。幸福度は世代の上限で止まる。

5.2 経験値の式

レベル L に必要な経験値（そのレベルでの最低値）は、電波人間ごとに違う。式は v17（0x2f75fc）と v0（0x28f678）で同じで、エミュレータで 20,000 通りを比べてすべて一致した。

1. levelData.bin の L − 1 行目を基準にする（Lv1 は 0）。
2. 体格の値（bodyData +0x32、97〜104）を掛けて 100 で割る。
3. 頭の形の値（headData +0x0D、70〜100）を掛けて 100 で割る。

4. 世代の値（parameterCap +0x18。今の表ではすべて 0）を「×(1000 + 値) ÷ 1000」で掛ける。
5. 結果が 0 なら 1 にする。種類 4・9（仲間 NPC など）は常に 0 である。

例えば頭 31（80%）・体格 5（102%）の電波人間の Lv48 は 609,124 で、表の値 746,476 の 82% である。経験値が次のレベルの値以上あると、次に経験値をもらったときにまとめてレベルが上がる。表の値をそのまま書いていた以前のエディタは、この食い違いを作っていた（第 20 章）。

5.3 名前

名簿は 2,765 件の五十音順で、使える文字はフォントにある 7,220 字である。すれちがいのプロフィールでは、名前は名簿の番号ではなく文字のまま送られる（3.3 節）。生まれるときの名前は、性別ごとの一覧（男 1,181・どちらでもない 701・女 883 件）から選ばれる。

5.4 話し方・転生回数・持ち越しの状態異常

話し方（+0x77）。島で話しかけたときとキャッチしたときのセリフは、nagomiHouseItem.bin（2,117 件）と nagomiCatchItem.bin（751 件）から選ばれる。1 件ごとに話し方の番号が付いていて、電波人間の +0x77 と同じ番号のセリフと、全員共通（50）のセリフが候補になる。番号ごとにセリフを集めると、口調ははっきり分かれる。

値	話し方	セリフの例
0	ていねい（私・〜です）	私、がんばりますね。
1	ツンとした丁寧語（私）	いま、いそがしいので。
2	俺	はやく冒険に連れて行ってくれよ。
3	僕	外に行きたいなー。
4	アタシ（〜わ）	失敗しても落ち込むことないわ。
5	えらそうな私（〜かね）	仲間の数は足りているのかね？
6	めんどくさがりの丁寧語（私）	世の中、面倒なことが多すぎますよ。
50	全員共通のセリフだけ	ボクたちって冒険者だよね。

- 値を読む関数 0x2e7d60 は 51 を 50 として返す。手持ちのセーブでは、普通の電波人間は 0〜5、6 は激レアだけ、50 は種類 7・8 だけだった。
- 普通の電波人間の話し方は、顔パーツと性別から denpaPersonality.bin（417 行）で決まる（0x2a1810）。話し方と性別は別の値なので、男の子の「アタシ」も女の子の「僕」もいる。
- 共通のセリフ（163 件）は多くが「ボク・僕」の口調で書かれている。季節のセリフや撫でたときのセリフにも、番号 0 のまま「僕」「アタシ」で書かれたものが十数件ある。そのため、ていねいな電波人間もときどき「僕」と言う。
- +0x9E の「性格」（能力の伸び方）とは別の値である。開発での呼び名は、敵の表（DENPACUSTOM）の 106〜112 行に残っている「話し方の見本」の名前から、順にノーマル・クール・あらくれ・こども・オネエ・いばり・やさぐれと分かる。チートコードの wiki では、おっとり・まじめ・熱血・子供・女性的・紳士的・老人と呼ばれ、「16 以上にすると『こんにちは！』しか話さなくなる」という観察は、共通のセリフだけが候補になる仕組みと合う。

転生した回数（+0x85）。精霊のほこらで転生すると、0x32b628 が世代（+0x82）と一緒に +0x85 を 1 増やす（250 で止まる）。転身（ぜん・あく・リセット）は別の処理（0x32d664）で、回数は増えない。出生で生まれた子は 0 から始まる（0x32b77c）。転生のとき、回数が counterStop +0x11 の値（3）以上で模様が無地なら、体の色 2 を 2 番にする。

持ち越しの状態異常（+0x7C・+0x7D）。戦闘の終わりに 0x2dc7f8 が、かかっている状態のうち一番強いものの番号を +0x7C に、強さを +0x7D に書く。島にいるとき（場面の番号 8）は番号 1（毒）しか残さない。状態異常を治す処理（0x2fae4c）がこの 2 か所を 0 に戻す。戦闘の外で毒にかかっているかどうかは、この 2 か所を状態の表と比べて判断する（0x2f55a8）。毒と猛毒はどちらも番号 1 で、強さで分ける（1 = 毒、2 = 猛毒）。技の表 actionData の 110 行（毒）と 112 行（猛毒）が状態 1 をそれぞれ強さ 1・2 でかけ、状態の表 conditionData の 1 行目 +30 が強さの上限 2 になっている。

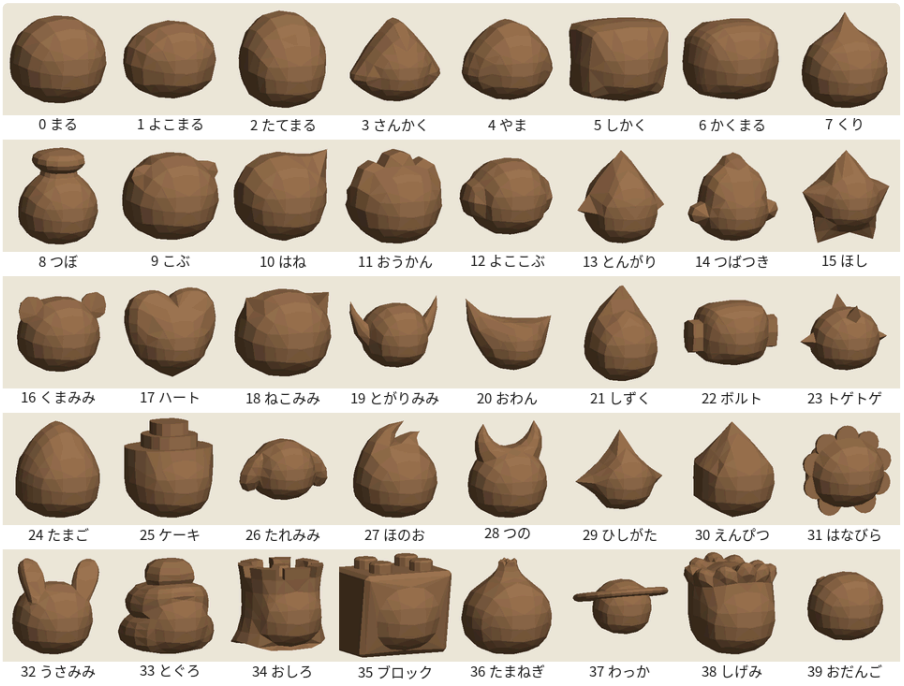
フルーツの残り回数（+0x9F）。1個食べるごとに1減る（0x2f8240）。転生（0x201d7c）と誕生（0x2ea198・0x32b6c8）のときに、世代ごとの回数が入り直す。

6. 見た目

電波人間の見た目は、頭の模型 40 種と、顔に貼る 2 枚のテクスチャ、体の模様 10 種、色 36 色でできている。セーブの値はそのまま模型や絵の番号になる。

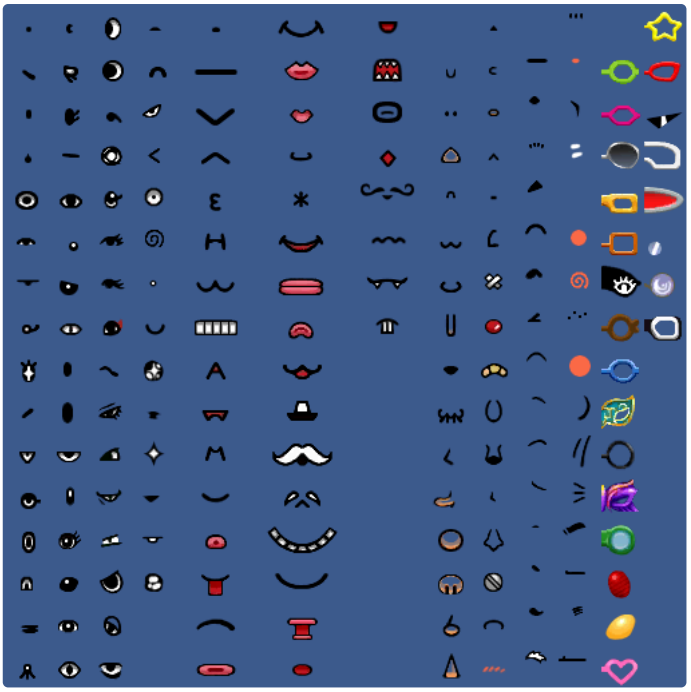
6.1 頭の形（+0x64）

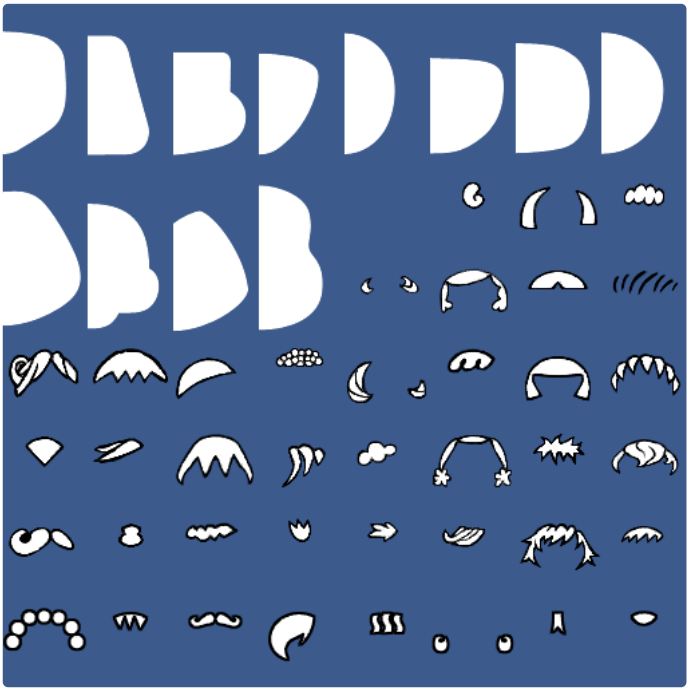
頭の形 i は模型 15920000/hum_head_(i+1).bch に対応する（headData.bin の +4 が模型のハッシュ）。headData は 71 行あるが、模型があるのは 0〜39 だけである。ゲームの中に頭の形の名前はないので、模型を描いて形から呼び名を付けた。



6.2 顔のパーツ

顔の絵は本体 ROM の 96EB0000/hum_N_face_tex.bch にある 512×512 のテクスチャ 2 枚である。parts にはめ・まゆげ・はな・くち・ほおが、face_01 には顔の形（輪郭）と顔にかかる髪が入っている。頭の模型 hum_head_proj.bch のマテリアル（Brow・Eye・Nose・Mouth・Cheek・Skin・Hair）がこの 2 枚を貼り、番号ごとにテクスチャの位置をずらして絵を選ぶ。





ずらす量の表は 0x1907f4 が起動時に作り、0x26cd20 がマテリアルに設定する。元の位置は各マテリアルの頂点の UV から求めた。

パーツ	元のマス（px）	番号 i のずれ	作成画面の範囲	0 の意味
め +0x68	(0,0) 32×32	右へ 32×(i÷16)、下へ 32×(i mod 16)	0〜47（48〜63 は表情用）	目の絵
まゆげ +0x67	(256,256)	右へ 128（i ≥ 16 は 160）、下へ 32×(i−8)（i ≥ 16 は i−12）	0〜19	なし
はな +0x69	(224,0)	右へ 32×(i÷16+3)、下へ 32×(i mod 16)	0〜31	なし
くち +0x6A	(96,0) 64×32	右へ 32×(2×(i÷16)+1)、下へ 32×(i mod 16)	0〜39（40〜47 は空白）	くちの絵
ほお +0x6B	(288,0)	右へ 128、下へ 32×(i+4)（i ≥ 8 は i−12）	1〜11	なし

パーツ	元のマス（px）	番号 i のずれ	作成画面の範囲	0 の意味
顔の形 +0x65	(448,0) 64×128	左へ 64×列、下へ 128×(i÷8)。左右対称に貼る	0〜15	丸い輪郭
顔にかかる髪 +0x66	(0,256) 64×64	0x1907f4 の式（51 通り）	faceData 経由	なし

この対応は 2 つの根拠で確かめた。第一に、作成画面の一覧（createSelect*.bin）に載る番号で空白になるのは各パーツの「なし」だけで、一覧にないくち 40〜47 が空白になる。第二に、生まれる電波人間の 85% が持つほお 0 と 80% が持つ髪 0 が、どちらも空白になる。なお、テクスチャを 3DS の向きのまま展開すると上下が逆になり、この 2 つがどちらも成り立たなくなる。

め（+0x68）

0〜47 が作成画面に出る番号。48〜63 は表情（まばたき・笑い目など）用。



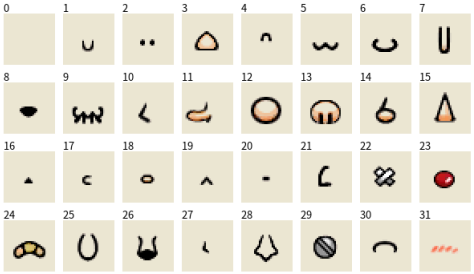
まゆげ（+0x67）

0 = まゆげなし。作成画面に出るのは 0〜19。



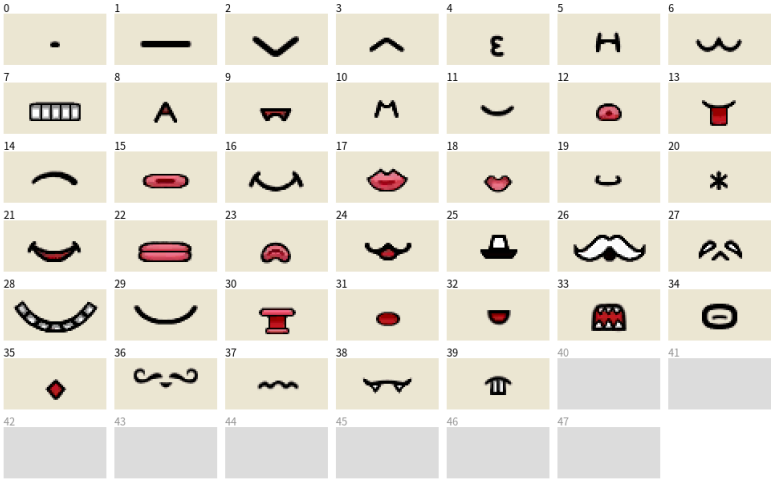
はな（+0x69）

0 = はなし。作成画面に出るのは 0〜31。



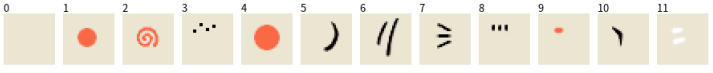
くち（+0x6A）

作成画面に出るのは 0〜39。40〜47 は空白で使われない。



ほお（+0x6B）

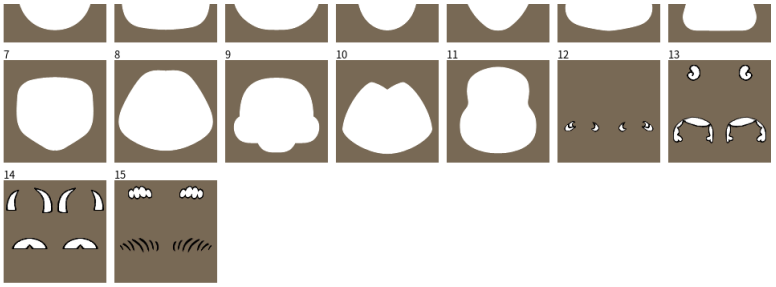
0 = ほおなし（生まれる電波人間の 85%）。作成画面に出るのは 1〜11。



顔の形（+0x65）

顔の輪郭。白い部分が肌の色になる（左右対称）。12〜15 は模様入り。

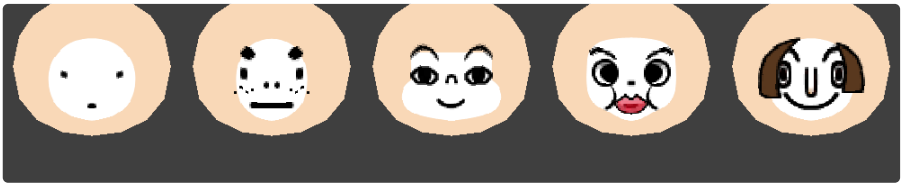




顔にかかる髪（+0x66）

0＝なし（生まれる電波人間の 80%）。茶色の部分が髪の色になる。

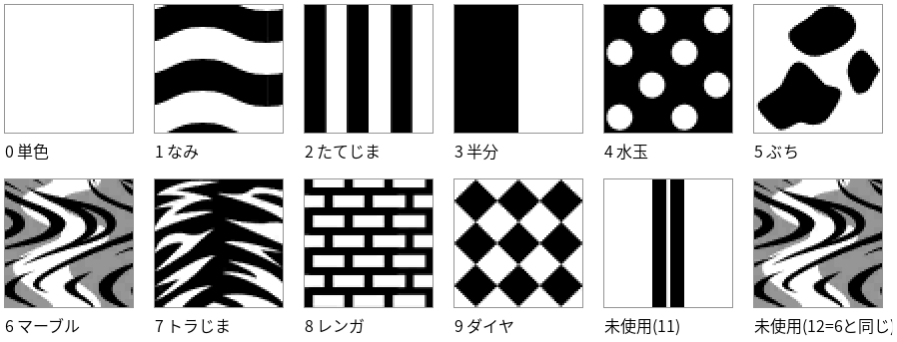




目の表情（まばたきなど）は、別の表 0x4fd940（14 通り）を 0x2da5ec が一時的に上書きする。顔の形と顔にかかる髪は、作成画面の番号（createSelectFace、0〜63）から faceData.bin で「形と髪の組」に変換される。createSelectFace は 22 行の候補の一覧で、使う行は表 0x4a35d0 の「段 × 9 + 3 × 性別 + 顔立ちの系統」番目で決まる。段は抽選 10 番で、0 段目（103/128）は 2〜10 行（faceData の 0〜8 と 40〜42。髪がかからない）、1 段目（25/128）は 12〜20 行（9〜63。髪がかかる）を使う。0・1・11・21 行は使われない。髪の白いマスクと茶色の部分を髪の色に混ぜるのは絵を描くときだけの処理で、セーブには関係しない。

6.3 体の模様（+0x70）

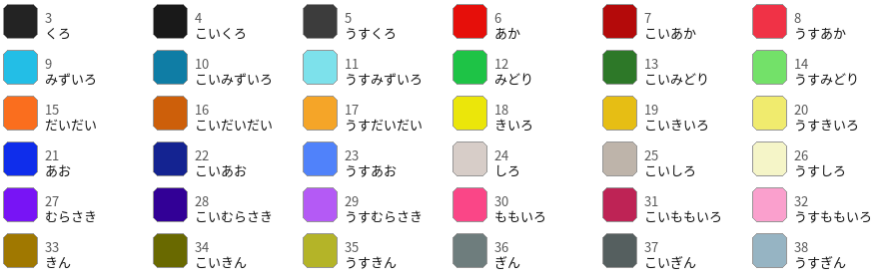
模様は bodyPattern.bin の行ごとのテクスチャ（body_ptn_01〜10）で、白い部分が体の色 1、黒い部分が体の色 2 になる。v0 は 0〜6、v17 は 0〜9。テクスチャ 11 は未使用、12 は 7 と同じ絵である。色 2 が「なし」か「レア」、または色 1 と 2 が同じだと、模様は見えない。



模様は見た目だけでなく能力にも効く。v17 では模様 8 が最大 HP、模様 9 が最大 AP を 115% にし、模様 7 がすばやさを 115% にする（battleParameter +0x85〜+0x87、0x2b5664）。この効果は体の色 1 と 2 が違うときだけで、画面で模様が見えないときは効かない（5.1 節）。v0 にはこの仕組みがない。

6.4 体の色（+0x71・+0x72）

色の表 270f3800 は 39 行で、0〜2（なし・脱色・レア）を除く 36 色が 12 系統 × 3 段階（普通・こい・うす）に並ぶ。+4 の値が系統の印（1 くろ、2 あか、4 みずいろ… 0x800 ぎん）で、遺伝の計算に使われる。体の色を変えると属性たいせいも変わる。



6.5 ペイント（+0x75）

ペイントは、電波人間の体を 1 色に塗るアイテムである。アイテム 64〜99 番の 36 種（ペイントうすあか〜ペイントこいくろ、買値 5000）が 6.4 節の色 3〜38 に 1 つずつ対応し、100 番のペイントおとしで落とす。塗った色は +0x75 の 1 バイトだけに入る。

+0x75 の値	意味
0	塗っていない
色の番号 × 2 + 1	その色で塗っている（例：ペイントくろ = 7、ペイントあか = 13、ペイントあお = 43、ペイントうすぎん = 77）

- **塗る・落とす処理**。ペイントの技は actionData の 760〜795 行で、+0 が色の番号（0x80000000 + 色）。塗る処理（0x216790）は、色が表にあればビット 0 を 1 にし、ビット 1〜7 に色の番号を書く。ペイントおとしは 796 行で、+0 が 1（脱色）のとき落とす処理（0x216800）が +0x75 を 0 にする。
- **何が変わるか**。元の体の色 1・2（+0x71・+0x72）は書き換えない。体の色を読む処理（0x26ccb4）が、塗っているときは「色 1 = 塗った色、色 2 = なし」を返す。そのため見た目は単色になり、模様は見えない。属性たいせい（色の表 +4 の系統）も塗った色だけで決まり、模様の能力ボーナス（模様 7・8・9）も止まる（0x45dd94、5.1 節）。落とせば元の色に戻る。エミュレータで塗る・読む・落とす処理を呼び、この動きを確かめた。
- **使えないとき**。今と見た目が変わらない組み合わせ（同じ色の単色の電波人間に塗る、塗っていない電波人間にペイントおとしを使う、など）では、アイテムを使えない（0x2fa7b0）。
- **転生で落ちる**。精霊のほこらで転生するとき、塗っている電波人間には「今使っているペイントざいの色が落ちてしまいます。転生してもよろしいですか？」と確かめる（テキスト b41bcc00 の 26 行）。

- **表にない値は消される。**電波人間を点検して直す処理（0x1d0380。世代やレベルの上限も直す）は、色の番号が 3 未満か表の外だと +0x75 を 0 に戻す。チートの wiki にある「1・3 で黒、5 で白に見えた」は、この範囲外の値（色 0〜2 = なし・脱色・レア）を書いて、点検されるまでの間に見えた姿と考えられる。

7. アンテナと技、アイテムとそうび

アンテナの系統は v0 が 107、v17 が 121 である。v17 は v0 をそのまま含み、66 系統に Lv251〜451 の技を足し、107〜120 番を新しく加えている。

7.1 アンテナの表（antennaGroup.bin）

場所	中身
+0x00	HP・AP への固定の足し引き（符号つき 6 ビット × 2）
+0x04	技 6 つ（0x80000000 + 技の番号）
+0x1C	属性の印（1 無、2 火、4 氷、8 風、16 土、32 電気、64 水、128 光、256 闇）
+0x1E	下位 4 ビット = 子どもに受けつがれる重み（全系統 1）
+0x22	各技を解放するレベル 6 つ（使わない枠は 1000）
+0x2E / +0x2F	「祖父母 4 人」判定の番号と結果（治療の 11 系統→なおす）
+0x30 / +0x31〜	組み合わせの確率（%）/「相手の系統・結果の系統」6 組（第 11 章）
+0x3D〜+0x41	成長（HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ、26 = ×0.80、126 = ×1.00、246 = ×1.24）
+0x42〜+0x47	v17 で足された 6 バイト。code.bin に読む処理がない（成長の 5 つは 0x2b52fc〜0x2b53d0 が直接読むが、ここは読まない）ので、使われていない

技の表（v17 は 044d5000 の 405 件）に名前・種類（お得、回復、蘇生、治療、増強、補助、攻撃、召喚）・説明がある。解放済みの段階（+0x95）は「レベルが解放レベル以上の技の数」で、性格の上位が 8 なら 2 段階目以降を 3 レベル早く覚える。使える技（+0x62）はいまの段階の技で、段階 0 では 1（アンテナのねっこ）。

「つかまえる」系統（106）で捕まえたモンスターは、レコード +0x9C にモンスター表 4c2bd400 の番号として入る。「つかまえる 5 ばいでホワイトホーンを捕まえた」セーブで 186 と一致した。

7.2 アイテム

アイテムは v0 が 1,442 種、v17 が 3,242 種で、番号は版が違っても共通である。v17 で増えた 3000 番以降は、フラグではなく予備領域にしまわれる。

内容	3000 番より前	3000 番以降（k = 番号 − 3000）
所持数（最大 99）	29[番号]	177[1023 + k] の下位 16 ビット
ステージで拾った数	30[番号]	177[1023 + k] の上位 16 ビット
入手したことがある	144[番号]	177[2023 + k ÷ 32] の k mod 32 ビット目
累計購入数	152[番号]	177[2055 + k]
新着マーク	158[番号]	177[2555 + k ÷ 32] のビット

itemDataCore.bin（1 件 60 バイト）の主な中身は、+0x00 そうび番号、+0x04 買値、+0x08 売値、+0x28 説明文の番号、+0x32 種類。種類の上位 4 ビットは、0・1 どうぐ、2 たいせつなもの、3 しょくぶつ・たべもの、4 つり、5 しまのかざり、6 へやのかざり、8〜13 がそうび

の場所（かお・くび・うで・あし・せなか・ふく）。

7.3 そうび

そうびしているものは、レコードの 6 か所に「0x80000000 + アイテム番号」で入る（+0xC0 かお、+0xAC くび、+0xB0 うで、+0xB4 あし、+0xB8 せなか、+0xBC ふく）。能力の数字はレコードには書かれず、戦闘のたびに計算される。

- そうび 1 つにつき効果が 2 枠あり、それぞれ「種類・パラメータ・値」でできている。効果の表は場所ごとの equipInfo_*.bin。
- 種類から効果名への対応は、プログラム 0x165f60 の 119 件の表が効果の表（2bd17000、192 件）の行を指す。例：3 = クリティカル、5 = こうげき倍率、52 = 能力の足し算。
- 種類 9、33〜35 は属性や状態異常を選ぶ。属性の順は「1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇」。種類 64〜68 は actionData.bin の行を指す（HP 自動回復、毒ボディ、一撃必殺など）。
- そうびは 1,733 品あり、すべての効果に名前が付いた。

前のそうび（+0xCC〜+0xE0）。そうびの枠は 16 か所の配列（+0xAC + 4 × 枠）で、枠 8〜13 が今の 6 か所と同じ並びの「前のそうび」である。そうび画面の「おまかせそうび」には「前のそうび」「対【火属性】」…「おたから重視」の選択肢があり（テキスト dafcf000 の 414〜429 行）、「前のそうび」を選ぶと 0x1ed8c0 が枠ごとに前のそうびを読み、今その物をつけているか、持ち物に 1 つ以上あるものだけをつけ直す。ボックスに入れた電波人間は今のそうびが空で、前のそうびだけが残っている。パーティに戻したときそうびが戻るのはこの仕組みで、書き込む処理はまだ特定していない。そうびしている物に表にない番号があると、電波人間を点検して直す処理（0x1d0380）がそうびを全部外し、前のそうびも消す（0x2cbb5c）。

そうびの効果のうち、種類 0x34（能力の足し算）の 0 番・1 番は「さいだいＨＰ・ＡＰ」で、最大 HP・AP の計算にそのまま足される（5.1 節の 8）。v17 では 135 品がこの効果を持つ。レコードには +0xC4・+0xC8 の 2 か所もあり、画面には出ないが、激レアの表と能力の計算は 8 か所を見る。

8. 激レア・仲間の NPC・捕まえたモンスター・敵の電波人間

激レアは 6 種類の表から作られ、どれも 1 人 120 バイトの同じ形式である。作る処理は 0x2e97ac で、まず第 10 章の普通の生成で土台を作り、そのあと表で決まった部分を上書きする（手順は 8.4 節）。敵や相手チームの電波人間は別の表から作られる（8.5 節）。

表	人数	種類	+0x60 の印	キャッチ済みの記録	確度
通常（激レアキャッチ）	79	0	なし	165 番	確定
季節イベント（Limited_1〜12）	6 × 12	2	0x8000	166 番（季節が変わると消える）	確定
Geki	55	1	0x800	予備領域 464〜467	ほぼ確実
コラボ	1	3	0x4000	予備領域 432	ほぼ確実
配信（チェックインで届く）	132	5	0x2000	なし	ほぼ確実
次世代ワールドホビーフェア（Mac）	13	7	0x1000	なし	確定

- Mac の表は、会場の Wi-Fi アクセスポイント（macConversion.bin の 103 件、すべて 00:22:CF:…）を読んだときに使われる。普通の生成が MAC を照合し、一致すれば 0x2e97ac を種類 7 で呼ぶ。
- 種類 0〜3 は「表の版」を予備領域に覚えており、版が変わるとその種類のキャッチ済みをすべて消す（0x304084）。
- 1 人分の中身は、名前とイベント名、世代と転生上限の範囲、体の模様と色の候補（各 3 つまで）、そうび 8 か所とそれぞれの確率（%）、レベルの範囲、アンテナ、どこをランダムにするかのビット、性格（15 ならランダム）、表の版と出やすさ、頭の形と顔パーツ（値 − 1 を使い、0 はランダム）。
- 通常の 79 人は v0 と同じ顔ぶれで、出やすさ（+0x5F）だけが変わっている。

8.1 季節の激レア

82[441] が季節の番号である。季節が始まるとチェックインがイベント 136 番と 134 番を開催し、441 に季節の番号を書く。開始日はチェックインの日付条件から読んだおおよその日。

番号	季節	開始	激レア 6 人
1	お正月	1/1	ダイコク・シンジ・カグラ・カガミ・マツキチ・ガンタ
2	バレンタイン	2/14	ショコラ・ミント・ココア・ガトー・ランジュ・フラン
3	エッグハント	3/18	うさぎ・こがねまる・しろがねまる・モイス・フローリィ・キラ
4	スプリング	4/7	ビシット・ヒカリ・ハルカ・ハルト・カレン・ケイスケ
5	ゴールデンウィーク	5/5	ムサシ・キンタロ・モモ・ヒビキ・ハルナ・ショウ
6	梅雨	6/13	アイコ・レイラ・ジョー・テルル・ガモン・アオコ
7	アニバーサリー	7/23	マルオ・ゴチリン・ショウコ・バン・ミスター・アニー
8	夏休み	8/3	テン・イチロウ・カワタロウ・ミナト・ナギサ・カモメ
9	お月見	9/2	マルーン・ナスミ・ピオーネ・ミツキ・モッチ・メイゲツ
10	ハロウィン	10/24	ルフィン・ミイナ・マジョカ・ケン・キョウ・ルージュ
11	オータム	11/23	ケイタ・ヨウジ・ソラ・クレハ・ギンコ・グラ
12	クリスマス	12/18	クリス・サンタ・ミサ・ホリー・スノウ・グルート

8.2 仲間にできる NPC（種類 9）

ステージで仲間になる NPC は仲間の表 34574800（v17 は 1 行 0x78 バイト、v0 は 0x20 バイト）から作られる。見た目と技は表から読まれ、セーブには名前・レベル・経験値と表の番号（+0x60）だけが入る（+0x04 = 1、+0x06 = 0x94、+0x0C = 1、+0x78 = HP 1）。仲間になるとフラグ 5 番と 32 番が 1 増え、表の +0x4C が示す 82 番のフラグが 2 になる。ジェッソが仲間になった実セーブで 82[37] = 2 を確かめた。このフラグが 2 のステージには、その NPC はもう出てこない。

仲間 NPC のレベルは、ふつうの電波人間とは別の決まりで動く。v17 のレベル設定（0x2f7f80）は、種類 9 のとき仲間の表 +0x6E のビット 5〜6（1〜3）で頭打ちにして、経験値を計算し直さずに +0x96 へ書く。経験値を足す処理（0x2f8084）は、種類 4 と 9 では経験値をためるだけでレベルを上げない。上限は 1 が 24 人、2 が 20 人、3 が 32 人である。レベルを上げるのはアイテムの「モンスターフルーツ」「せいれいのフルーツ」「だいちのフルーツ」（592〜594 番。技 2516〜2518、効果の種類 40〜42）で、使うたびに 1 上がる（0x2f2834）。「けいけんドリンク」（効果 43）は経験値をためるだけである。表の +0x60〜+0x68 には段ごとの特技の値が 3 つ並んでいて、レベルで特技の効き目が変わる。v0 のレベル設定（0x28eea4）は種類 9 では何もしないので、v0 の NPC は Lv1 のままになる。

仲間モンスター（55〜71 番）では、表の +0x08 が中身のモンスターの番号になっている。トポ = はなもぐら（語尾「モグ」）、ミャウ = きぞくキャット（「ミャウ」）、スース = ぶたばなウサギ（「ブー」）、デンテ = にゅうし（伊語で歯）、フレーズ = いちごおばけ（仏語でいちご）のように、会話や名前の由来と合う。名前の表 fdc99800 では、61・65・68・70 番の名前が開発用の「仲間モンスター07・11・14・16」のまま残っている。中身はそれぞれマスターぶたばな・ゴールデンハム・おはなドール・ねずみみけんしである。ゲームは仲間にするときにこの表の名前をレコードへ写すので（0x2ea3bc）、ゲーム内でもこの仮の名前で出るはずである。

NPC がどのステージに出てくるかは、ステージのマップの置き物（EventObject、naauao の lanai/map.md §7）から分かる。動作の型 0x80000037 が NPC で、引数の 2 つ目が仲間の表の番号である。これに、ステージのプログラム（CRO）が NpcJoinCommon に渡す番号（ス

タックの 1 つ目、0x80000000 + 番号）を合わせて、更新データの全 127 ステージを調べた。ジェッソ（2.オリバの木工工房）、ミャウ（闇の軍勢）、プリンツ（11.カネコの落し物）、テラス（13.揺れるドラゴンの里）など、会話から分かっていた組み合わせはすべて合っていた。

- 76 人のうち 47 人は、出てくるステージが分かった（プロンは攻略サイトの記録から）。攻略サイト「まったり攻略！」の地底人・妖精・モンスターの一覧とも、仲間になる場所が一致した。仲間モンスターは 17 体中 13 体。
- じーさん 2 人とパスカル先生は、ステージのスクリプトが仲間フラグ（82 番の 287・288・289）を読み書きしているので、そのステージに出てくると推定した。
- どのステージにも出てこないのは 26 人。そのうち 20 人は、特技の説明文が「〜の説明」のままの NPC とぴったり重なる（15.4 節）。仮の名前の仲間モンスター 4 体もここに入る。この 24 人は未使用のデータと判断した。残る 2 人（ラヴァ・ベルチェ）は説明文まで書かれているが、どこにも出てこず、ネットにも名前がないので、これも未使用と判断した（15.4 節）。
- プロン（特技「おたからおとせ」）は、攻略サイト「まったり攻略！」に「ブロン」の名で、5.宝への入り口の扉ルートの隠し部屋で仲間になると書かれている。このステージのプログラム（CRO）は、仲間を増やせるかを確かめる GetPossibleNumToAddNpc を呼んでいて、ここで仲間になる NPC がいることと合う。前の調べは、マップの置き物の型 0x80000037 と NpcJoinCommon の番号だけを見ていたので、この仲間の加え方を拾えていなかった（どの命令で加えるかは未確認）。データ上の表記は「プロン」である。残るラヴァ（よびだしきんし）とベルチェ（しょうかんきんし）は、説明文がそろっているのに、マップ・CRO・チェックイン・キャンペーンコードの表のどこにも出てこない。攻略サイトの地底人・妖精・モンスターの一覧にも載っていない。キャンペーンコードで仲間を配る表 campaignCodeAddParty は、+0x0C のビット 0 を立てると仲間 NPC も配れる作り（0x302f1c・0x2eadb8）だが、今の 132 行はすべて激レアである。

利用者のあいだで「ボツ地底人」と呼ばれているのは、このどのステージにも出てこない NPC のことだとみられる。

8.3 捕まえたモンスター

+0x9C はモンスター表 4c2bd400 の番号（0 = なし）で、ゲームは 0 でないとき「呼び出す・逃がす」を出す。モンスター表の一覧にはメイン・エクストラ・定期イベント・特別イベントの 4 種類がある。表の 1 行（156 バイト）の +0x0C〜+0x20 は落とし物 6 枠で、1 枠目は「一度だけ落とす特別な落とし物」である（1,191 行のうち 152 行にある）。戦闘の後、拾ったアイテムがその種族の 1 枠目と同じなら、0x2cf380 がフラグ 146 番の種族の欄にそのアイテム番号を書き、落とし物を決める処理 0x2f0ae8 はそれ以後 1 枠目を出さない。たとえば、ぶたばなウサギのメロンのたね、ゴーレムのガードのきのたねは 1 回しか落とさない。146 番はステージに入るとき 147 番に写し、途中でやめると戻すので、ステージを終えないと記録されない。属性のボス 8 体（ファイヤーブロックス、ゆきだるまおう、エアドラゴン、おやもぐら、マミーオックス、ドリルアンコウ、ダイヤイーター、アヴィド）が落とす「ひ・こおり・かぜ・つち・でんき・みず・ひかり・やみのあかし」は、持っていないと 0x1be318 が欄を 0 に戻すので、なくしても取り直せる。

8.4 激レアを作る手順

0x2e97ac（引数は種類と表の行）は次の順に進む。エミュレータで 6 種類の表の 352 人を作らせ、乱数で決まる部分を決め打ちにしてエディタの再現と比べると、全員の全項目が一致した（第 19 章）。

1. レコードを 0 で埋め、普通の生成（0x2c3030）で土台を作る。
2. 種類 11 と +0x60（行の番号 + 表の印）を書く。
3. 頭の形：表に候補があればその中から選ぶ。
4. 体の模様：表で決まっていればその値、ランダム指定なら bodyPattern の重みで選ぶ。
5. 体の色 1・2：表に候補があればその中から選ぶ。なければアンテナの属性に合う色にする。まず createRarityLot の 4・5 行（種類 0・1・6・7）か 6・7 行（種類 2・3・5）で色の段（6 段）を決め、createSelectBodyColor の「属性 + 段ごとの先頭（表 0x4a34cc）」の行から 1 色を選ぶ（0x206f60、0x206f18）。模様が 0 なら色 2 はなし。色 1 と色 2 が同じになったら、模様と色 2 を消す。
6. 表の印（+0x5A のビット 11）が立っていれば、性別と顔立ち（+0x76）と、体格・顔パーツ・肌と髪の色（表の値 − 1。表が 0 なら土台のまま）を書く。+0x77（話し方）は表の値（255 なら顔パーツと性別から計算する。0x2a1810）。

7. そうび 8 か所を、それぞれ表の確率（%）で付ける。付いた数が表の上限（+0x5C の上位 4 ビット）を超えたら、ランダムに外す。
8. 世代と転生上限を表の範囲から選び（種類 7 は世代が範囲の下端）、+0x84 と +0x9F を世代の表から書く。アンテナと性格（15 ならランダム）を書く。
9. レベルを表の範囲から選び（種類 7 は下端）、世代の上限で頭打ちにする。レベル設定（0x2f7f80）が経験値を 5.2 節の式で書き、技の段階（0x2b6988）を決める。アンテナが 106（つかまえる）で表にモンスターがあれば +0x9C に書く（今の表ではどれも空）。
10. 名前とイベント名を書き（表の名前が空なら、表の +0x5A ビット 12〜13 の性別ごとの名前の一覧からランダムに選ぶ。0x2ea320 → 0x2c40d8 → 0x4611b0。一覧は createSelectName の 2・5・8 行目（男 1,181・どちらでもない 701・女 883 件）で、表 0x4a34a8 が「性別 × 3 + 顔立ちの系統」で行を選ぶが、同じ性別の 3 行は中身が同じ。通常の激レア 79 人と Geki の激レア 55 人はすべて名前が空で、性別の値が 1 なので「どちらでもない」の一覧から名前が付く。季節・配信の激レアはほぼすべて名前が決まっている。コロシアムは 585 人中 335 人が空で、対戦相手として作られるたびに名前が変わる）、HP・AP を最大値にする（0x2a16cc）。

8.5 敵の電波人間

ステージに出てくる敵や相手チームの電波人間は、表 DENPACUSTOM（2135000A の d84acc00、209 行 × 80 バイト）から 0x2de158 が作る。中身のある 130 人を、20 のチームが 3〜8 人ずつ束ねている。表には名前・レベル・アンテナ・世代と転生上限・見た目 12 項目・模様と色・そうび 6 か所・連れたモンスターが入っている。例えば 42〜49 番の 8 人（かしたろう・はるお・りゅうなど、Lv300・ワルの装備）は、ステージ 24「悪の電波人間」の相手チームとみられる。

作り方は激レアと似ているが、表のレベルは世代の上限を超えていてもそのまま使う（No.1〜3 は 4 代目で Lv99）。連れたモンスターはレコードの +0x9C に入らない（表の値を番号として引く処理が 0 を返す）。表にはレベルが 0 の行が 17 あるが、これは敵ではない。ノーマル・クール・あらくれ・こども・オネエ・いばり・やさぐれの 7 行は、話し方（+0x77）0〜6 を 1 つずつ持つ「話し方の見本」で、マップの登場人物の話し方を決めるとき、この行から一時的に電波人間を作って話し方だけを読む（0x2c2f38。登場人物の +0x80 が表の行）。ジニアスくん・12345-・67890+・あかさたなは・まやらわをん・アカザタナハ・マヤラワヲン・ソノリちゃんの 8 行は、名前の文字を確かめるための開発用の行とみられる。ようじ・しげき（話し方 0・6）も、どのステージの戦闘にも使われていない。念のため書くと、レベル 0 の行を電波人間として作らせた場合、レベルだけが主人公（話し方 50）の今のレベルになる（0x2de610 → 0x2a1490。能力や見た目は写さない）。エミュレータで残りの 113 人を作らせ、エディタの再現とすべて一致した。No.171 だけは表の「ふく」の欄に足のそうびが入っていて、ゲームはそのまま付ける。

8.6 電波人間コロシアムのチーム

島の「電波人間コロシアム」（ステージ 5EB20000）で戦う相手チームは、更新データの次の 2 種類の表で決まる。

表	中身
colosseumDenpaTeam_rank1〜5_02・04・06・08・10・12.bin（アーカイブ 1A290000・1A270000・1A250000・1A230000・05E80000・05EA0000）	大会 6 回分 × ランク 5 × 3 チーム = 90 チーム。1 チーム 124 バイト：+4 チーム名、+8 メンバー 8 人の ID、+0x28 勝ったときの賞品（アイテムと個数の組 8 つ）、+0x78 出やすさ
colosseumDenpa.bin（DC530000、585 人）	メンバーの表。激レアの表（lotRareDenpa）と同じ 120 バイトの形で、表の通し番号 183 に入る

- 大会の受付では、ランクごとの表から 3 チームのうち 1 つを出やすさで引く（ScriptMap::LotColosseumEventTeam、0x1ebb88）。ランク 1〜5 の表は通し番号 69〜73 に読み込まれ、どの大会の表を使うかは StatusManager::SetEventColosseumResource で切り替わる。表の名前の 02〜12 は開催月とみられる。実際の大会は 2015/3/18 から 2017/8/9 まで 18 回、およそ 2 か月おきに開かれた（「まったり攻略！」の記録）。チェックインの表 checkinDeliVersion_JP が、日

付の条件（2/1・4/14・6/6・8/1・10/1・12/25 と読める値）でイベント 130 番の版を 0〜5 に切り替え、島のコロシアムのプログラム（contents0073.cro）がこの版を GetDeliveryVersion で読んで SetEventColosseumResource に渡す。

- メンバーは 1 人ずつ、激レアを作る処理 0x2e97ac を「種類 6」で呼んで作る（0x269d18）。これで、これまで表が分からなかった激レアの種類 6 はコロシアムの電波人間だと分かった。種類 6 には種類の印がなく、+0x60 には表の番号だけが入る。
- レベルは表の範囲（ランク 1 で Lv30〜50、ランク 5 で Lv190〜320 など）から選ばれる。「つかまえる」アンテナ（系統 106）の 66 人は、表の +0x10 のモンスターを連れている（レコードの +0x9C）。
- 体格と顔パーツは、表の印（+0x5A のビット 11）が立っているときだけ使われる。282〜302 行目は値が入っているのに印がなく、ゲームはその値を使わない。

エディタの作り方を、ゲームの 0x2e97ac をエミュレータで動かした結果と 585 人すべてで比べた。違うのは、エミュレータ側で代わりにした処理が残す場所（名簿の番号・幸福度）と、エディタがわざと 0 にする +0x60 だけである。+0x60 に表の番号を入れると通常の激レアと見分けがつかなくなるので、エディタは普通の電波人間として入れる。この比較で、激レアを作る処理の 2 つのずれ（顔パーツを印なしでも書いていた、連れたモンスターを書いていなかった）も見つかり、直した。

9. ステージ・イベント・季節・チェックイン

9.1 ステージの番号と状態

ステージは 19・20・21 番の配列（クリア・状態・クリア回数）で管理される。番号は「種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）＋ステージ一覧 9aa8d000 での並び順」で決まる。20 番は「挑戦できる残り回数」で、101 以上は無制限を表す（クリアのたびに 0x1d7114 が 101 未満なら 1 減らし、0 のステージは 0x2e8d80 の判定で選べない）。初めの値は新規ゲーム時に 0x1d7504 がステージ一覧の +0x4a から書く。

ステージ選択に出るかどうかは、ステージ一覧の記録にある 2 つの条件で決まる（0x2a9024、入るときは 0x263b18 でも同じ判定）。記録の 7〜9 欄が「出す条件」、10〜12 欄が「隠す条件」で、それぞれ（値 1、値 2、種類）を条件判定 0x2fcd38 に渡す。出す条件が成り立ち、隠す条件が成り立たず、20 番が 0 でなければ選べる。使われている種類は次の 5 つ。

種類	意味	使うステージ
1	83 番（マップグループのクリア）の値 1 番目が立っている	「11.？？？」などの仮の欄 4 つ
3	81 番（ステージ内の進行フラグ）の値 1 番目が立っている	メイン（2. は 17、3. は 18 …、11. は 349 …、21. は 573 …）と試練
22	イベント（値 1 の番号）が開催中	イベントステージ 48 個
26	日付で決まる	「あみだクジ（仮）」「EVCK38（未定）」の 2 つ（未完成）
0	条件なし	拠点・ショップ・1.甘い誘惑

メインの次のステージを出すフラグは、前のステージのプログラムがクリア時に立てる。「11.？？？」などの仮の欄は、本物のステージを出すフラグ（隠す条件）が立つと消える。手元の実セーブ 3 つでは、クリア済みなのに条件を満たさないステージはなかった。

9.2 ステージ別フラグ

ステージのプログラム部品 contents0000〜0126.cro（127 個）が本体の ScriptFlag 系関数を呼ぶ場所をすべて抜き出し、定数で渡される番号をステージごとに一覧にした。定数で取れた呼び出しは 2,934 件、値を計算して渡すため取れなかったものが 691 件ある。

関数	フラグ	使われている番号
Get/SetScriptBitFlag	81 番（1 ビット）	約 460 個、0〜676

関数	フラグ	使われている番号
Get/SetScriptByteFlag、MultiByteFlag	82 番（1 バイト）	約 290 個、0〜447
IsClearMapGroup / ClearMapGroup	83 番（1 ビット、700 個）	ステージ k が k 番を書き、島（contents0）と本体が読む
Get/SetScriptState、ExternalState	中断データの一時領域	マップごとの仕掛けの状態

- ステージ番号 = 種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）+ ステージ一覧 9aa8d000 での並び順。ステージ k をクリアすると 83[k] が立つ。
- 82 番の値はステージ内の段階（0 / 1 / 3 など）で、書き込まれる定数も一覧にした。近くに出る会話文をステージの会話表から引き、282 件にヒントを付けた。
- 本体が直接読む番号は、81 番の 25・348・463・676、82 番の 441（季節）・442（福袋）・443（ブティックの回）・444〜447（最後にチェックインした日付）、83 番の 80・100・103・106・109。試練 24 個の 83 番が 10 個以上立つと、島の状態の判定で 81[348] も調べられる。
- 81[676] はサービス終了モードのスイッチで、キャンペーンコード A4J8Y13ML7TAWWE1（CampaignCodeLocal の行 49）を入れると 1 になる。1 のあいだチェックインは通信せず、固定の日付 2021-07-14 で進み、その日付を 82[444]〜[447] に書く（読むのは 0x2e7dec、日付は 0x167cb4。naauao の checkin.md §6 と一致）。0x207964 も条件つきで 1 を書くが、その条件は未確認である。
- 実セーブと照らし合わせると、83 番は 1〜10 と 55〜57 が 1、81 番の 26〜35 はメイン 1〜10 の「入った」印だった。
- v0 と v17 で番号の割り当てはほぼ同じで、v17 では番号が足されているだけである。

ステージ別フラグ（flagDataContents。船の種類やマップ上の仕掛けの状態）は 3.6 節にまとめた。

9.3 イベント

イベントは「番号ごとの開始日時と期間」だけで管理されている。23 番が開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）、24 番が期間（ナノ秒）で、500 枠ある。開催中かどうかは本体の時計で判定されるため、23・24 番に値を書けばサーバーがなくても開催できる。

- 0〜99 番はイベントではなく、島の通信相手ごとの待ち時間である（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）。
- v0 では 112 がイベントキャッチ、113・114 が期間限定ショップ。
- v17 では 100〜161 番がイベントで、そのうち名前の分かったものは次のとおり。

番号	v17 のイベント
100 / 110 / 148	ブーストゲット 初級 / 中級 / 上級
101 / 102	ダブルアップ / フィッシング
103〜105 / 155	経験値アップ 初・中・上 / 超級
106	ジュエルゲット！
107〜109 / 156	ゴールドアップ 初・中・上 / 超級
111 / 157	ごちそう / ごちそう特別編
115 / 147	幻帝のどうくつ / 幻帝 真
116〜123	属性チャレンジ（闇・火・水・風・電気・土・光・氷）
124	お正月
125〜128	エッグハント、謎のピラミッド、母の日、雨降り農家
129 / 130 / 131	モンスターコロシアム / 電波人間コロシアム / 釣りチャレンジ
132	クイズ大会

番号	v17 のイベント
133 / 134	ジュエルショップの入荷の知らせ（ジュエルショップの 6 品のどれかが買えるとき家のメニューが開き、看板の BgSwitch が動く） / 期間限定ショップ（112_t11_50beb000 の 0 行目の開店条件。季節の始まりに開く）
136 / 137	イベントキャッチ（季節の激レア、種類 2） / コラボキャッチ（種類 3。0x1e24a8 などが 136 と並べて調べる）
138〜141	オバケ地底人、洋菓子店、カカオ泥棒、プチジュエル
142	でんぢゃらす王国
143〜145	勤労の像、クリスマス、連続バトル
146	あの先生
149 / 150	モンスター大発生 / チーム対抗
151 / 152 / 154	コレクターズブティック（下の段落） / 神経衰弱 / リサイクルがお得（開催中は recycleSetting.bin の 1 行目を使い、必要な量が半分になる。0x1ff8dc）
158 / 159 / 161	ハロウィン 仮装の珍客 / ダークネスじーさん / 福袋ショップ

コレクターズブティック（イベント 151、ステージ 242、contents0097）。店員は 6 人で、それぞれが開催の回ごとに別の品ぞろえを持つ（ステージの Shop 表 36 店、ShopItem 表 892 行。店ごとの品物は「品物 0 の行」で区切られる）。前半 3 人が道具・そうび・回復、後半 3 人がペイント・コス衣装のセット・家具。マップの置き物（EventObject）では、売り場（型 0x80000033）が 36 個あり、どれも先頭に「82[443] = 回」の条件（+0x00 = 443、+0x04 = 1〜6）を持つ。82[443] が 1〜6 のどれでもないと売り場が 1 つも出ず、店員は置いてあるだけで話しかけられない。チェックインは開催（動作 37）と同時に 82[443] を書く（動作 9。checkinData_JP の 171/172・190/191・217/218・232/233 行で 1〜4 回目、3/26・5/25・9/24・11/25）。5・6 回目は品ぞろえだけがマップにあり、開催は配信だけで来た。イベントのタイマーだけを書き換えて開くと 82[443] が 0 のままになり、店員に話しかけられない状態になる（遊んだ人の記憶と一致）。店の中には別に、売り物ではない飾りの家具が 55 種置かれている。奥の VIP ルームに入れるかは、セーブではなく本体の購入記録で決まる。マップの台本 S01VipCommon が ScriptFlag::GetBuyJewel（0x190ef4 → 0x43d1ac）を呼び、この関数は本体の eショップの購入記録（ec ライブラリ）から有料ジュエルを買った数を合計して ContentsDef[6] = 30 と比べる（ショップが使えないときは 0x310f60 が 0 を返す）。チェックインの購入特典（checkinJewelBuy_JP、条件の種類 42、内容 0xDC〜0x44C）も同じ関数を使う。セーブのどこにも購入数はないので、エディタでは変えられない。

162〜499 番はどこからも使われない空き枠である。イベント番号を持つのは、ステージの表 9aa8d000 の +7（イベントのステージだけ「何番のイベント中に遊べるか」。100〜159 と仮の 2000）、チェックインの表（開くのは 115〜161）、プログラムの定数（133・136・137・154）、ショップ系の表（134・135）で、どれも 161 を超えない。手持ちのセーブ 33 個でも、値が入っているのは 100〜161 番だけだった。500 枚は踏破記録やステージ別フラグと同じく、余裕を持たせた大きさとみられる。112〜114、135、153、160 は v17 では開かれない（135 は期間限定のジュエルショップの開店条件に残っているが、開くチェックインがない）。

9.4 チェックイン

チェックインの表 checkinData_JP は 241 件で、1 件 84 バイト。「条件 4 つ」「お知らせ文」「何をするか（+0x38）」「パラメータ 5 つ」でできている。条件の種類は曜日（57）、日にち（58）、日付の範囲（66・87・94・97）など。「何をするか」の振り分けは 0x3023e8 にあり、主なものは次のとおり。

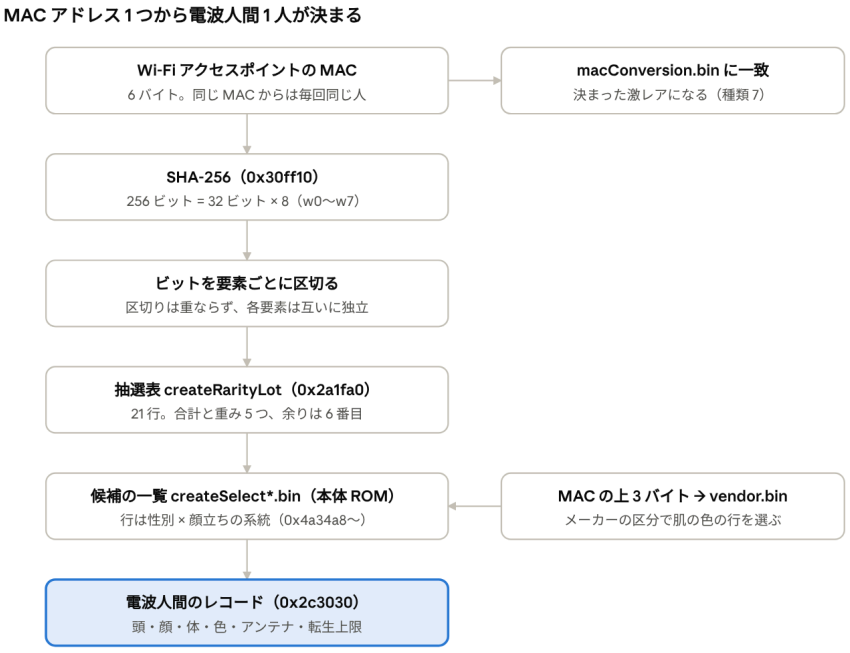
値	動作
1 / 2 / 6	ジュエルを配る / アイテムを配る / お知らせ
3	ステージの状態を変える

値	動作
8 / 9 / 10	フラグ 81・82・83 番に書く
16	予備領域に書く
19・27・30・33・37・39	日付つきでイベントを開催する
—	配信の激レアを届ける（種類 5）

季節の切り替え（第 8.1 節）もチェックインが行っている。サーバーの代わりにこの表がゲームの「年間スケジュール」になっている、と言える。

10. 電波人間が生まれる仕組みと確率

普通の電波人間は 0x2c3030 で作られる。材料は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレス（6 バイト）で、その SHA-256 の 256 ビットを区切って各要素を抽選する。そのため同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が生まれる。区切ったビットはどれも重ならないので、各要素は互いに独立している。



生成の流れ · 0x2c3030 の逆アセンブルから

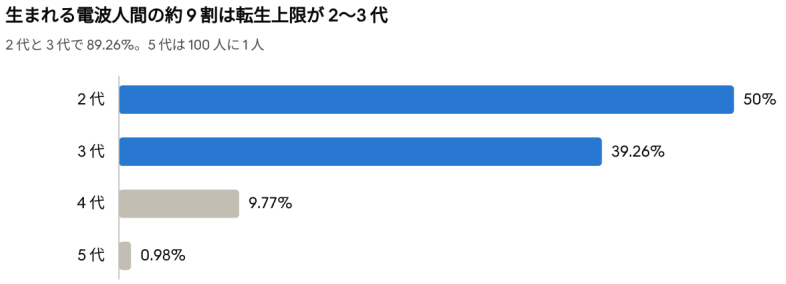
- 抽選の表は createRarityLot.bin（21 行。1 行は「合計・重み 5 つ」で、余りは 6 番目の結果）。引く関数は 0x2a1fa0 で、引数は表の行番号とビットの値。
- 候補の一覧は本体 ROM の 012A000A/createSelect*.bin（1 行 =「個数 + 番号の並び」）。更新データにも同名のファイルがあるが、読まれない（第 2 章）。ただし AntennaGroup は個数が +0x19、BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、名前は 16 ビットの並び。どの行を使うかは、プログラムの表 0x4a34a8〜0x4a37b0 が「性別 × 顔立ちの系統」の 9 通りで決める。
- MAC が macConversion.bin（103 件、00:22:CF:…）に載っていれば、普通の電波人間ではなく決まった激レアになる（第 8 章、種類 7）。
- ランダムな MAC を作って呼ぶ場面もある（0x32d340）。そのときアンテナ付きの指定があれば、アンテナは 1〜120 から均等に選ばれる。

確率は、ビットの区切り方と表の重みからツール genprob.py で厳密に計算した（どのビットの組み合わせでも 1 通りに決まるので、全組み合わせを数えた値である）。

要素	確率
性別（+0x76 下位 4 ビット）	男 59.4%・どちらでもない 10.9%・女 29.7%（名前の一覧も性別で変わる）

要素	確率
顔立ちの系統（+0x76 上位）	A 46.9%・B 7.8%・C 45.3%（顔パーツと頭の候補が変わる。意味の名前は不明）
アンテナ（+0x94）	なし 72.75%。1 段目の 14 種（ちょっとかいふく・げどく・しびれとる・めかくし と、ひのたま・とがったこおり など単属性の攻撃系統 8 種）各約 1.43〜1.45%、2 段目の 12 種（すこしつよくなれ・どくどく・つかまえる など）各約 0.41%、治療の 8 種 各約 0.20%、3 段目の 13 種（なおす・ばくはつ・ロックアイス など）各約 0.045%、4 段目の 7 種（ちょっとおたから・むてき など）各約 0.014%
体の色の系統	アンテナの属性と同じ色 42.48%・ほかの基本色（8 色から均等）55.76%・こい／うすい色 1.64%・ぎん系 0.098%・きん系 0.012%・もも系 0.012%。アンテナなしは「無属性 = くろ」扱いなので、全体ではくろが 37.9%
体の色 2・模様	いつも なし・単色
体格（+0x6D）	中くらいの 9 種が各 7.4%。小さい体（0〜4）は約 1.3〜1.8%、特に小さい体になる特別枠が 1.56%
肌の色（+0x73）	アクセスポイントのメーカー（本体の 012A000A/vendor.bin の 19,402 社）で分かれる。区分 1 なら 1・2・3 が各約 30%、0・4・5 が各約 2.6%。区分 2 はその逆。表にないメーカーなら 0・1・2 が約 1/3 ずつ
髪の色（+0x74）	0〜5 が各 14〜17%（合計 92.2%）、6〜11 が各 1.1〜1.4%
ほお（+0x6B）	なし（0）85.4%、1〜11 が各 0.3〜2.1%
顔の形・顔にかかる髪（+0x65・+0x66）	createSelectFace の番号から faceData.bin（128 件）で 2 つ同時に決まる。顔にかかる髪が「なし」になるのは 80.5%
頭・め・まゆ・はな・くち	候補の一覧から均等（ビットの余りで少し偏る）。頭 28 種は 0.3〜5.5%、め 48 種は 0.7〜4.0%、まゆ 20 種は 2.0〜7.4%
そうび	抽選表 17 番が「なし 100%」なので付かない
性格	付かない（0）

転生上限の分布は次のとおりで、上限の高い電波人間ほど珍しい。



genprob.py の厳密計算・転生上限 4 通り

すべての値の確率は 電波人間_出現確率.csv（391 行）にまとめた。

11. 子どもへの受けつがれ方

子づくりは 0x32c460 で行われる。両親は同じ世代（+0x82）でなければならず、子の世代は親 + 1 になる。+0x84 の下位 2 ビットは「あと何回子づくりできるか」である。乱数は MAC からの生成と違い TinyMT（0x3061b4）を使うので、同じ両親でも毎回結果が変わる。

要素	受けつがれ方
顔パーツ 8 項目（顔の形と顔にかかる髪、まゆ、め、はな、くち、ほお、肌の色、髪の色）	それぞれ 1/2 でどちらかの親から。そのあと、両親で違う項目を 1 つ選んで親 A から取り直す（全部が親 A からだったときだけ親 B）。片方の親とまったく同じ顔にならないようにする処理
頭	1/2 でどちらかの親。ただし headData.bin の [親 A の頭][15 + 親 B の頭] に「変化先」があれば、変化先の +0x0E の確率でそちらになる（例：頭 26 どうし → 頭 32 が 10%）
体格	体格 = 5 × 高さ + 幅。高さと幅のそれぞれを、両親の値のあいだから均等に選ぶ
体の色	両親とも模様なしなら bodyColorGenetic.bin（78 件）で決まる。例えば くろ × あか は「くろ単色 15%・あか単色 15%・くろとあかの 2 色 70%」。両親のレベル（+0x96）が同じだと別の確率の組になる。片方でも模様があれば、親の色の組を丸ごともらう（bodyColorData の重みで選ぶ）。ただし両親のレベルが同じなら、70% で 4 色から 2 色を混ぜる
模様	bodyPattern の +4 の重みで選ぶ
アンテナ	次の節の順に判定する
転生上限	親の上限を重み「9 − 上限の値」で選ぶので、上限が低いほうが選ばれやすい。選んだ上限が子の世代より低ければ、子の世代になる
能力の引き継ぎ（+0xA6〜+0xAB）	両親の大きいほう + 両親の +0xA0〜 の合計 ÷（4・6・8 のどれか）

11.1 アンテナの受けつがれ方

アンテナは次の順に判定され、先に当てはまったもので決まる。

1. 祖父母 4 人が 4 種類の違う治療アンテナを持っていれば、なおす が確定する。
2. 両親の組が antennaGroup の組み合わせ表（+0x30 が確率、+0x31〜 が「相手と結果」の組 6 つ）に載っていれば、その確率で特別なアンテナになる。例：やまかじ × あられ → 50% で 炎氷系 か 氷炎系。ちょっとおたから どうし → 50% で ちょっとレアおたから。
3. それ以外は、どちらかの親のアンテナを 1/2 で受けつぐ（アンテナなしの親からは「なし」）。

第 10 章のとおり、生まれるときに 3 段目やお得のアンテナが付くのは 1 万人に数人しかいない。一方で組み合わせ表にはそうしたアンテナを 50% などの確率で生む組があるので、上位のアンテナは子づくりで得るほうがずっと早いと考えられる。

12. 転身（ぜん・あく）

v17 で足された仕組みである。7 世代に達した電波人間は、精霊のほこらで「ぜん」か「あく」に転身できる。転身しても本来の属性はそのままで、それに加えて持つ。転身とリセットのどちらでもレベルは 1 に戻る。

項目	内容
セーブの場所	レコード +0x80 のビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（下位 10 ビットは幸福度）
書き換える関数	0x32d664（引数 0 = リセット、1 = ぜん、2 = あく）
判定する関数	0x2f6b0c（ぜん）、0x2f6a88（あく）
条件	0x2cdd64：世代 +0x82 に 1 を足して 7 以上

ゲーム内の説明文による効果は次のとおり。

転身	効果
ぜん	あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍、ふうかくを 1 備える、ふうかく効果 2 倍
あく	こうげきダメージ 1.2 倍、きょうふ 3%、きょうふ効果 1.5 倍

- 「精霊のほこらでぜん属性（あく属性）に転身できるようになった！」というメッセージがあるので、転身のメニュー自体は解放式である。会話文には「せいなるオーブ（アイテム 212）を持っていれば『ぜん』の力を得られる」「やみのオーブ（213）なら『あく』」とあり、ただし、コードが見ているのはオーブではなくステージのクリアである。ぜんはメイン 18「水の試練」、あくはメイン 20「決戦の地の獄」をクリアすると解放される（フラグ 83 の 18 番・20 番。0x279654・0x279c80）。ほこらに入ると「転身できるようになりました」を一度だけ出し、出したことを予備領域（177 番）の 365 語目のビット 30（ぜん）・31（あく）に記録する（0x3fc384。FlagDataReserve の行 0x61・0x62）。
- 転身の倍率は打撃にだけ掛かり、とくぎには効かない（14.2 節、第 18 章）。
- エディタは転身を書き換えるとき、+0x80 の幸福度（下位 10 ビット）とビット 10〜13 をそのまま残す。

13. 増強（能力アップ）の計算式と確率

「増強」はアンテナ技の種類の一つで、つよくなれ・かたくなれ・はやくなれ・かわしやすい系、むてき、こうふん、たくわえる、わざはねかえす、ひっちゅう、トゲトゲ、わざアップ、うけながす、クリティカルUP、〜ガードの 94 技が技の表にある。ただしアンテナ（antennaGroup.bin）で覚えられるのはそのうち 69 技で、みんなたくわえまくり・クリティカルUP 4 種・〜ガード 20 種の 25 技はどのアンテナにも入っていない（表にあるだけで、電波人間は覚えられない）。たくわえる系のアンテナは たくわえる（Lv10）→ みんなたくわえる（Lv71）→ みんなもっとたくわえる（Lv351）で終わる。ここではそれらがバトルでどう効くかを、技のデータとバトルの処理から求めた。

13.1 技のデータ

技の表 044d5000（SkillData、405 件）の +4 が行動の表 actionData.bin（5017 件、1 件 44 バイト）の行番号を指す。増強技の行は次の形をしている。

場所	中身
+0x08 の 10〜17 ビット	効果の種類（16 こうげき、17 ぼうぎょ、18 すばやさ、19 かいひ、22 こうふん、24 たくわえ、25 むてき、26 反射、30 トゲトゲ、31 必中、60 とくぎ威力、61 クリティカル、64 うけながし）
+0x08 の 18〜20 ビット	成功率の区分（13.3 節）
+0x08 の 21〜24 / 25〜28 ビット	続くターン数の最短 / 最長（13.4 節）
+0x14 の上位 4 ビット	対象（2 = ひとり、6 = 全員）
+0x18	効果の量（段階や %）

バトル中の各電波人間は 91 種類の状態の欄（1 つ 16 バイト）を持ち、種類ごとの上限・下限・初期値・組み合わせ方は ConditionData（2bd17000）から取る。種類から行への対応は 0x16720c にある。

13.2 能力の段階と倍率

こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひは「段階」で上下し、段階は −5〜+5 に収まる。実際の能力値は次の式で決まる（0x2f73f8 こうげき、0x2f7278 ぼうぎょ、0x2f0d3c すばやさ、0x2f5318 かいひ）。

実効値 = 元の値 × 倍率[段階] ÷ 100（端数切り捨て、こうげき・ぼうぎょ・すばやさは 9999 まで）

倍率は battleParameter.bin の表（+0xAC、+0xC2、+0xD8、+0xEE）にある。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5
こうげき・ぼうぎょ	15%	30%	45%	60%	80%	100%	150%	175%	200%	225%	250%
すばやさ	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
かいひ	0%	10%	25%	50%	75%	100%	150%	175%	200%	225%	250%

- 技 1 回で上がる段階は、すこし〜 が +1、無印 が +2、すごく〜 が +3、ものすごく〜 が +4、ゲキレツ〜 が +5。みんな系も同じ並びで、みんなつよめになれ +1 から みんなタイタン +5 まで。たとえば ゲキレツつよくなれ 1 回で こうげきは 2.5 倍になる。
- 段階は重ねがけで足し算され、合計が ±5 で頭打ちになる（0x2dc8c8）。すでに +5 の相手に使うと技は失敗する（0x45da34）。
- 「能力が上がらなくなった」状態（種類 20）のあいだは、上げる技が失敗し、能力値の計算でも段階が無視されて 100% になる。
- すばやさの倍率は幅が狭く、+5 でも 1.5 倍にしかならない。逆にかいひは −5 で 0 になる。

13.3 成功率

効果を付けるときの成功率は 0x2f5ebc で次のように決まる。

成功率（%）= 基準 × 区分の係数 ÷ 32、0〜99 の乱数がこれより小さければ成功

味方を強める効果では相手の耐性を見ないので、基準はいつも 100 である。区分の係数は battleParameter +0x89〜 にある。

区分	係数	成功率	当てはまる増強技
0	32	100%	つよく・かたく・はやく・かわしやすい系のすべて（ひとり・みんな）、こうふん・みんなこうふん、ひとり用のたくわえる・わざはねかえす・ひっちゅう・トゲトゲ・わざアップ・うけながす
2	16	50%	みんな〜わざアップ、みんなたくわえまくり（どのアンテナにもない）
3	11	34%	むてき・みんなむてき、みんなもっとたくわえる、みんなわざはねかえす、みんなひっちゅう、みんなトゲトゲ、みんな〜うけながす、クリティカルUP 4 種
4	8	25%	みんなたくわえる、〜ガード 20 種（ガードは表の値だけで、実際にはこの式を通らず必ずかかる。15.8 節）

区分 1・5・6・7 はそれぞれ 75%・12%・6%・0% で、増強技では使われていない。説明文の「成功確率ＵＰ」「さらにＵＰ」は、みんなたくわえる（25%）→ みんなもっとたくわえる（34%）の差を指している。表には「さらにＵＰ」の みんなたくわえまくり（50%）もあるが、覚えるアンテナがない。

能力を下げられる側（相手の技を受けるとき）は、同じ式の基準が受ける側の耐性 t（−9〜+9）で変わる（battleParameter +0x91〜）。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
基準	200	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70	60	50	40	25

13.4 続くターン数

効果のターン数は「最短〜最長」から一様に選ばれる（両端を含む、0x2faa98）。最短・最長がどちらも 0 なら切れない。ターンが 0 になると値が初期値に戻り、「元に戻った」と表示される（0x2dca4c）。

技	ターン数
ほとんどの増強技	2〜3

技	ターン数
ひとり用のわざアップ 4 種	3〜4
たくわえる系	2

13.5 種類ごとの効果量

効果	技の値	上限	効き方
こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひ	+1〜+5 段階	±5	13.2 節の表
たくわえる	+1 段階	5	次の打撃のダメージを 2 × 段階 倍（最大 10 倍）
わざアップ	115〜155%	300%	属性攻撃とくぎの威力の倍率
うけながす	10〜50%	100%	打撃を軽減してその分を返す割合
クリティカルUP	+10〜40%	100%	クリティカル率に足す想定の値。ただし状態 61 を読む処理がなく、実際には効かない（15.1 節）
わざはねかえす	100%	100%	技を反射する割合
むてき・こうふん・ひっちゅう・トゲトゲ	1	1	ある・なし
〜ガード	+2〜+5	+9	マヒ・ねむり・どく・ゆうわく・突然死の耐性

13.6 ダメージの基本式

増強で上げたこうげき・ぼうぎょは、打撃のダメージ（0x16b0b0）に次の形で入る。

- 通常：基礎 = （こうげき − ぼうぎょ ÷ 2）÷ 2。基礎が こうげき ÷ 16 以下なら 0〜こうげき ÷ 16 の一様乱数（基礎が 0 以下なら 0〜1）。それより大きければ 基礎 ±（基礎 ÷ 16 + 1）の一様乱数。
- クリティカル：ぼうぎょを無視して こうげき × 100% + 1 〜 こうげき × 110% + 1 の一様乱数（battleParameter +0x76・+0x77）。
- そのあと、たくわえるの倍率、属性や技の倍率などが掛かる（全段階は第 14 章）。

例として、こうげき 400 で ぼうぎょ 200 の相手を打つと、基礎 150 で 140〜160 ダメージになる。ゲキレツつよくなれ（+5 段階）のあとなら こうげき 1000 になり、基礎 450 で 421〜479 ダメージ、およそ 3 倍になる。こうげきの倍率は 2.5 倍でも、ぼうぎょ ÷ 2 を引いたあとの値に効くので、ダメージは 2.5 倍より大きく伸びる。

14. ダメージ計算の流れ（完全版）

13.6 節の基本式のあとに掛かる補正を、打撃の関数 0x16b0b0 ととくぎの関数 0x16c0c4 を最後まで読んで並べた。打撃はこうげき力で当てる攻撃（ふつうのこうげきと打撃系の技）、とくぎは技の値で威力が決まる攻撃（属性の攻撃技など）である。

どちらも「基礎値を出す → 倍率を順に掛ける → 9999 で頭打ち → こんじょう・うけながし」という順で進む。倍率はすべて「値 × 倍率 ÷ 100（端数切り捨て）」で、掛けるたびに 32,767 で頭打ちになる（0x2f96fc）。

状態の番号は効果の種類の番号と同じで（13.1 節）、名前は状態の表 2bd17000 と戦闘メッセージ 1badc800 から取った。「能力」はそうびやアンテナから付く常時の効果で、番号はそうびの効果の表と同じである。

14.1 打撃の流れ（0x16b0b0）

順	処理	中身
1	固定ダメージ	使い手が能力 4「ダメージ」を持つと、その値がそのままダメージになり、2〜11 を飛ばす（能力 5 の倍率だけは掛かる）
2	クリティカルの判定	使い手が こうふん（状態 22）なら必ずクリティカル。そうでなければ、率 =「技の会心率（+4 の 24〜30 ビット）」と「使い手の能力 3（クリティカル）」の大きいほう。0〜99 の乱数がこれより小さければクリティカルになる。ただし使い手の状態 62 と受け手の状態 63 の値（%）の確率で取り消される
3	基礎値	13.6 節の式。クリティカルなら ぼうぎょ を見ずに こうげき × 100〜110% + 1
4	レベル差	計算方式（+0x14 の下位 4 ビット）が 4 の技だけ。使い手のレベル L が受け手の基準値 M より低いと × L ÷ M
5	たくわえる	使い手が状態 24 で、技の対象（+0x14 の上位 4 ビット）が 2 か 3 のとき × 2 × 段階 倍。使うと状態は消える
6	技の威力	威力 p（+4 の 16〜23 ビット）が 10 でなければ × p × 10%。p が 10 のときだけ、対象の広さで減る（3 → 80%、4 → 70%、5 → 60%、6 = 全員 → 60%。battleParameter +0x7B〜+0x7E）
7	こうげき倍率	使い手の能力 5「こうげき」 × 値%
8	受け手の防御	受け手の印（+0x34 の下位 2 ビット）が 1 なら 30%、2 なら 20% に減る
9	シールド	受け手が能力 36 を持つか、能力 37「オート防御」がその値% の確率で働くと、シールドの率（0x45ce30）を掛ける。使い手が能力 2「シールド無視」を持つと効かない
10	属性	14.3 節。耐性の表、属性の状態異常、〜のちから の 3 つ
11	最低 1	使い手が 必中（状態 31）か状態 32、または技の +8 のビット 0 が立っていれば、1 未満を 1 にする
12	まもり	受け手の状態 65〜73（霊・魔・竜・獣・虫・水生・植物・ぜん・あく ガード）。使い手がその種族なら × (100 − 値)%
13	バスター	使い手の状態 74〜82（ゴースト・デーモン・ドラゴン・ビースト・インセクト・マリーン・プラント・ぜん・あく）。受け手がその種族なら × 値%
14	転身	使い手が ぜん で受け手が あく なら × 150%（+0x7F）。使い手が あく なら × 120%（+0x82）
15	技の特攻	技の +0x2B（対ゴースト）、+0x29（対ぜん）、+0x2A（対あく）が 0 でなく、受け手が当てはまれば × (100 + 値)%
16	頭打ち	9999
17	こんじょう	受け手が能力 38 を持ち、HP が最大の 50% 以上で、ダメージが HP 以上なら HP − 1 にして耐える
18	うけながし	ダメージが 2 以上で受け手が状態 64 なら、値 v% を使い手に返して残りを受ける（v = 100 なら全部返す）。こんじょうで耐えた分は HP − 1 を下回らない
19	追加効果	ダメージが 1 以上なら、技の追加効果と使い手の能力 67（最大 20 件）を 13.3 節の成功率で判定する

種族はモンスターの表の +0x8D のビット（4 ゴースト、8 デーモン、16 ドラゴン、32 ビースト、64 インセクト、128 マリーン）と +0x8E のビット 1（プラント）で決まる。ゴーストだけは状態 30 でもゴースト扱いになる（ゴースト化）。

予想ダメージを出すときの印（+0x36 のビット 0）が立っていると、乱数のかわりに最小と最大の平均を使い、クリティカルは起きない。

14.2 とくぎの流れ（0x16c0c4）

順	処理	中身
1	基礎値	最小（+0x16）〜最大（+4 の下位 16 ビット）の一様乱数。計算方式 1 の技は、さらに「レベル × 威力 ÷ 10 + 世代（+0x82）」を足す
2	レベル差	計算方式 4 の技だけ（打撃と同じ）
3	受け手の防御	30% / 20%
4	属性	14.3 節
5	まもり	打撃と同じ
6	技の特攻	対ゴースト・対ぜん・対あく
7	わざアップ	計算方式 4 以外で、使い手が状態 60 なら × 値%（13.5 節。115〜155%、上限 300%）
8	頭打ち・こんじょう	9999、こんじょうは打撃と同じ

とくぎには、こうげき・ぼうぎょ・段階・クリティカル・たくわえる・バスター・転身の倍率・シールド・うけながしが入らない。つまり、つよくなれ系の増強はとくぎの威力を上げず、とくぎを強くするのはレベル・世代・わざアップ・〜のちから・属性だけである。

例として、いちまんど（基礎 1,224〜1,656、威力 8）をレベル 451・9 代（+0x82 = 8）で使うと、基礎値は 1,224 + 360 + 8 = 1,592 〜 1,656 + 368 = 2,024 になる。耐性 −1 の相手なら 120% で 1,910〜2,428、相手がやけど中ならさらに 150% で 2,865〜3,642 になる。

14.3 属性の補正

属性は技の +0x28 の下位 5 ビット（1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇。9 以上は複合属性で別の関数 0x16d608）。ふつうのこうげきでは、使い手が能力 9「〜攻撃」を持つとその属性になる。

1 つ目は受け手の耐性 t（−9〜+10 に丸める）で引く表（battleParameter +0x4C）である。100% より大きいと「こうかばつぐん」、小さいと「いまひとつ」の印が付く。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
v17	400	300	250	200	180	160	140	130	120	100	80	60	50	40	30	20	15
v0	400	325	275	250	225	200	175	150	125	100	80	60	50	40	30	25	20

2 つ目は属性の状態異常で、受け手が属性に対応する状態なら 150%（+0xA4〜、7 つとも 150）になる。火 → やけど、氷 → しもやけ、風 → かぜっぴき、土 → どろだらけ、電気 → かんでん、水 → みずびたし、闇 → のろい。光には対応する状態がない（ブラインドは対象外）。

3 つ目は使い手の「〜のちから」（状態 83〜90、属性の順）で、値% を掛ける。

14.4 battleParameter.bin のまとめ（v17、372 バイト）

場所	中身
+0x4C	属性の耐性倍率 20 個（u16）
+0x76 / +0x77	クリティカルの幅 100% / 110%
+0x7B〜+0x7E	全体攻撃の減衰 80・70・60・60%
+0x7F〜+0x81	ぜん：あくへの倍率 150%、ふうかく 1、ふうかく効果 2 倍

場所	中身
+0x82〜+0x84	あく：こうげき 120%、きょうふ 3%、きょうふ効果 150%
+0x88 / +0x89〜	成功率の割る数 32 / 区分ごとの係数 32・24・16・11・8・4・2・0
+0x91〜	耐性 −9〜+9 ごとの成功率の基準 200〜0
+0xA4〜	属性の状態異常の倍率 150% × 7
+0xAC / +0xC2 / +0xD8 / +0xEE	段階の倍率（こうげき / ぼうぎょ / すばやさ / かいひ）

15. 未使用・切り捨てデータ

ROM に残っているのにゲームの中で届かないものを、「表にあるがどこからも参照されない」「参照されているが重みが 0 などで選ばれない」「中身がひな形のまま」の 3 つに分けて洗い出した。参照の有無は、表の番号（uid）とプログラム中の定数を突き合わせて調べた。「配信で配られた」可能性は ROM だけでは否定できないので、そういうものはそのように書いた。

15.1 どのアンテナにも入っていない技

技の表（405 件）のうち、antennaGroup.bin の 121 系統のどの枠（1 系統 6 枠）にも入っていないものは 28 件で、そのうち 3 件（275・276・404 番）は名前もない空の行である。残る 25 件はすべて増強で、効果の値まで作られている。

技	効果	値	成功率
みんなたくわえまくり（63 番）	仲間全員の次の打撃を強める（たくわえ +1 段階）	+1	区分 2（50%）
すこし・無印・かなり・すごく クリティカルUP（380〜383 番）	仲間全員のクリティカル率を上げる（状態 61）	+10・+20・+30・+40%	区分 3（34%）
しびれ・ねむけ・どく・ゆうわく・とつぜんし ガード、各 4 段階（384〜403 番）	仲間全員のその状態異常への耐性を上げる	+2〜+5（上限 +9）	判定なし（必ずかかる。15.8 節）

実装されなかった理由はコードからは断定できないが、次の状況証拠がある。

- クリティカルUP：技は状態 61 に値を書き込むが、状態 61 を定数で読む箇所はプログラムのどこにもなかった。14.1 節のとおりクリティカル率は「技の会心率」と「能力 3」だけで決まる。読む側が作られていないので、覚えさせても効果は出ないと考えられる（変数を介した読み出しは否定できない）。作りかけで止めた可能性が高い。
- 〜ガード：状態異常への耐性は、そうびの「〜たいせい」や仲間 NPC の能力（マヒさせない、ゆうわくされない、とつぜんしなない など）で既に手に入る。役割が重なるので、アンテナの枠を割かなかったという推測が成り立つ。
- みんなたくわえまくり：たくわえる系統は 3 技（Lv10・Lv71・Lv351）で終わり、枠は空いている。たくわえるは最大 10 倍で、全員に 50% で掛かると強すぎるため、バランスの都合で外したという推測が自然である。

なお、各属性の最上位の攻撃技 8 種（いちまんど、すいせいおとし、おおたつまき、さんろくほうかい、プラズマだま、だいこうずい、レーザーキャノン、やみのこうてい）は、各系統の 6 番目の枠に Lv451 で入っている。解放の数え方（0x2b6988）も技の取り出し（0x2daa58）も 6 枠まで見るので未使用ではない。ただしレベルの上限は世代ごとに 15・30・50・70・100・150・250・350・500・999（parameterCap +4 の 20〜29 ビット）なので、Lv451 に届くのは 9 代以上だけである。

15.2 頭の形

headData.bin は 71 行あるが、40〜70 行は模型のハッシュが 0 で、そのほかの値も全部同じ初期値の空き枠である。各行に付く「変化先」の表（第 11 章）も 72 列あり、頭を 71 種まで増やせるように大きめに取って、作られたのが 40 種だけだったと考えられる。空き枠の番号を

セーブに書くと、模型がないので頭が描かれないか、読み込みに失敗すると予想される。

模型のある 40 種のうち 12 種（13、15、17、20、22、25、28、29、31、32、34、37）は、普通の生成では出ない。頭の抽選（createRarityLot 8 番）は「普通 108・めずらしい 20・特別 0」で、特別の段の候補（本体の createSelectHead 21〜29 行）がちょうどこの 12 種である。12 種はどれも子づくりの「変化」の行き先で（変化が起きるのは両親が同じ頭のときだけ。第 11 章）、季節イベントや配信の激レアの表にも入っている。生まれつきでは出ず子づくりで手に入る頭として分けてあり、特別の段の重みが 0 なのは封印ではなく、この区分けのためとみられる。頭 0〜39 のうち、どの方法でも手に入らないものはない。



15.3 顔パーツと生まれつきのそうび

顔パーツの番号には、絵の数より大きい空きがある（め 48〜63、まゆ 20〜31、はな 32〜63、くち 40〜63、ほお 12〜31、顔にかかる髪 40〜50）。これらの番号を描くと絵が出るものもあるが、調べると絵の座標の表が一周して別のパーツを指しているだけで、隠しデザインではなかった。表情用の差分を除くと、作成画面に出ない未使用の顔パーツの絵はない。

顔パーツの絵のうち、どのパーツからも使われない範囲（下の赤枠）には、めがねなど顔のそうびが描かれている。生まれるときにめがねを付ける仕組みも残っていて、createSelectGlass（1 行、めがね 15 種）と createSelectEquip（36 行）があるが、抽選 17 番が「なし 100%」で、createSelectEquip は 36 行すべてが空である。「生まれつきのめがね・そうび」は切り捨てられた要素とみてよい。



15.4 アイテムとそうび

アイテム番号を持つ表（ショップ、モンスターの落とす物、報酬、チェックイン、キャンペーンコード、福袋、ステージの宝など）をすべて洗うと、どこからも参照されないアイテムが157 種あった。このうち 20 種（すいしょうのげんせき、たいほう、せいれいのぞう など島の家具）は島のデータに現れるので入手できるとみられ、残り 137 種を次のように分けた。

まとまり	数	例
ユニコーン・キリン・フェニックス・マーメイド・ケルベロス・ようせいさんのセット	31	ユニコーンのつの（3227）、フェニックスマント（3440）、ケルベロスパペット（3548）
トレジャー・サバイバル・ウェイトレス・オレンジ・シグナレスのセット	20	トレジャーハット（3211）、シグナレスミニ（3391）
説明文がひな形（「〜の説明」）	16	ぐんしんのまもり（3285）、ふりそで（3682）、350まんののぼり（3419）

まとまり	数	例
ダイヤ・こうきゅうのセット	12	ダイヤソード（3403）、こうきゅうふく（3673）
ダウンロード数記念（350 万〜500 万）	8	350まんメガネ（3212）、500まんのふく（3718）
勇者（仮）・でんぢゃらす王国の品	8	ゆうしゃのふく（3052）、はなクソード（3540）、でんじゃぐんシールHM（3797）
そのほか	42	あかおにのふく（2253）、UFO（2739）、コロコロコミック（2746）、きんぱくのこて（3000）

ダウンロード数記念やコラボの品は、サーバーからの配信で配られた可能性が高い（配信の中身は ROM にない）。説明文が「〜の説明」のままの 16 種は、本文を書く前に作業が止まったもので、「説明文だけ残っている」より「名前だけ決まっている」状態である。

同じように、仲間 NPC の能力でも 20 種の説明文がひな形のままだった（ぼうはんたいさく、おそいがかち、セクシーオーラ、ゴーストあたれ、ＡＰせつやく など）。この 20 人は、どのステージのマップにもスクリプトにも出てこない（8.2 節）。説明文を書く前に作業が止まった、未使用の NPC である。これとは別に、ラヴァ（仲間の表 25 番、特技「よびだしきんし」：敵が外から仲間を呼ぶのを邪魔する）とベルチェ（36 番、「しょうかんきんし」：敵も味方も、捕まえたモンスターを呼び出せなくなる）は、特技の説明文までできているのに、どのマップ・ステージのプログラム・チェックインにも出てこない。合言葉の表は仲間 NPC も配れる作りだが、今の行はすべて激レア。攻略サイトやネットにも名前がなく、遊んだ人の記憶にもないので、仕上がったが出番がなかった未使用の NPC とみる。これで、どのステージにも出てこない 26 人はすべて未使用と判断した（エディタの仲間 NPC の一覧でも「没データ」として絞り込める）。仲間モンスターでは、名前が「仲間モンスター07」などのままの 4 体が、同じくどこにも出てこない。エディタではこの 4 体を「お試し」タブから入れられる。

15.5 ステージ・イベント・フラグ

ステージ一覧（v17 は 132 件）のうち、次の 4 件は通常の方法では入れない。

番号	名前	理由
102	あみだクジ（仮）	イベント番号が 2000（どのイベントにも当たらない仮の値）
130	EVCK38（未定）	同じくイベント番号 2000。企画だけ用意したチェックインイベントの枠
104	21.？？？？？？	103「21.封印されし塔」と同じ部品を使う、名前を伏せた表示用の行
109	25.？？？？？？？？	108「25.試練与えし善の塔」の同様の行

イベント番号では、112〜114（v0 の名残り）、135、153、160 が v17 のプログラムから使われていない。ステージ説明の表 d3422400 の 50 番には「ダミー設定です。」が残っている。

フラグの使い方は次のとおりで、大部分が空きである。

場所	大きさ	コードから使われる数	使われる中で最大の番号
フラグ 81（ステージごと、ビット）	25,000	460	676
フラグ 82（段階値）	12,500	298	447
フラグ 83	700	113	126
予備領域（32 ビット）	10,240	v17 で 104 か所を割り当て	およそ 2,991

予備領域はおよそ 3,000 番より後ろ（約 7,200 個、全体の 7 割）がどこにも割り当てられていない。フラグ 81 も 677 番より後ろは使われておらず、更新でステージを足すための余白とみられる。

15.6 消えたテキストと開発用のデータ

- v0 のテキスト表 ad3a5c00（7 件）は v17 で消えた。「3.妖精伝説の湖」で船を貸す老人の会話で、「孫が妖精を見たと親に話したら、体罰を受けた上、閉じ込められた」「4 つの湖に光る場所のどれかが妖精の住む場所へ続く」「調べる場所を間違えると強力な魔物が現れる」といった筋書きがある。「体罰」という語は v17 の全テキストにはない。
- v0 の ba0bd800（2,033 件の住人の会話）も消えたが、こちらは v17 の 3503c000（2,117 件）に移っただけである。
- 戦闘メッセージ 369 番「{name}は　○○になった」、いくつかの表の 0 番の「ダミー」は、仮の文のまま残っている。
- checkin_debug_JP.bin（v0 のみ）には「データが見つかりませんでした。LanaiToolにてデータを選択し、再度Aボタンを押してください。」とあり、開発内部のツール名（LanaiTool）が分かる。debugData.bin（2 行）と lottery_npc_00〜02.bin も v17 で消えた。

15.7 生成まわり

createRarityLot.bin の重みが 0 で、用意された候補に届かないものをまとめた。

抽選	重み	届かないもの
8（頭）	108 / 20 / 0	特別な頭の段（本体の createSelectHead 21〜29 行。子づくりで手に入る頭 12 種）
10（顔の形）	103 / 25 / 0	3 段目（候補の行も用意されていない）
17（そうび）	16384 / 0	めがね・そうびすべて（15.3 節）
20（転生上限）	0 / 8192 / 6432 / 1600 / 160 / 0	上限 1 代と 6 代
4〜7（激レアの体の色）	0x2e97ac が使う	普通の生成では使われない

更新データには 012A000A の新しい版が入っているが、patchList.bin に載っていないので一度も読まれない（第 2 章）。中身は、特別な頭の段を 0・20・31・32・35・37・39 に替えてほかの段に 11〜13・15・22・23・27〜30・34 を足す、アンテナ 1 段目を単属性の攻撃系統（ひのたま など）から複合・弱体の系統（49 みんなおそめになれ、57 やまかじ など）に替える、くち 17 を外して 34・36 を足す、vendor.bin を 19,402 社から 16,121 社に減らす、lotRareDenpa_Normal / Limited を足す、という変更である。生成の調整を用意したまま、配布の一覧に入れ忘れたか、取りやめたものとみられる。

候補の一覧のうち、表から一度も選ばれない行は、頭 0・10・20・30 行（と重み 0 の 21〜29 行）、体格 9・19・29 行、顔の形 0・1・11・21 行、肌の色 0・1・38〜41 行、髪の色 0・1・20 行、まゆ・め・はな・くち・ほおの 0・10 行、アンテナ 0・6・7・8 行、体の色 0・55〜63 行、名前 0・1・11 行。多くは「0 行目を使わない」「9 通りごとの区切りに 1 行ずつ空きがある」という作り方の空きで、中身は他の行の写しか空である。アンテナの 6〜8 行にだけある系統（8、10、30、32、34、36、44、46、48、51、59、67、75、91、99、106）は、生まれつきでは付かない（子どもの組み合わせや激レアでは付く）。

生まれたときの特別枠（+0x6E の下位）は抽選 18 番（125 / 1 / 2）と呼び出し側の引数で決まる。引数は、キャッチ画面に出た電波人間に付いた印である。キャッチ画面の電波人間を出す処理 0x1ec098 は 2 か所から呼ばれ、0x1a613c は印なし（0）で出し、MAC アドレスをもとに出す 0x1a6668 は 0x32b43c の結果を印にする。0x32b43c は、その MAC が表 185 になく、MAC から作った数で抽選 18 番を引いて 1 か 2 が出たとき（3/128）に 1 を返す。印は画面の物体の +0x28 のビット 5 に入り（0x427e7c）、捕まえると 0x1e5570 が候補の +0x0D に写し、ステージの終わりに電波人間を作る処理（0x1d20e0・0x3cf21c）がそれを引数に渡す。つまり、決まった MAC アドレスから来た電波人間だけが、下の表の「引数が 0 でないとき」の側（大きい体・候補ずらし）になりうる。

値	確率	出方	効果
0	97.66%	いつも	なし
1	1.56%	引数が 0 のとき	体格を小さい体の行（30 行：4・3・2・1・0）から選ぶ
2	1.56%	引数が 0 でないとき	体格を大きい体の行（31 行：29〜25）から選ぶ
3	0.78%	引数が 0 のとき	見た目は変わらない（値だけ残る）
4	0.78%	引数が 0 でないとき	まゆ・くち・肌の色の抽選で候補を 1 つずらす

生成の関数を呼ぶのは、激レアの生成（0x2e97ac）やランダムな MAC を作る場面（0x32d340）など 7 か所で、どの場面が 0 以外を渡すかは一部未確認である。値 3 は効果のない「当たり」で、何かに使う予定だった枞とみられる。

15.8 実機で試した結果とその仕組み

エディタの「お試し」タブで 15.1 節の技を電波人間に持たせ、Azahar でバトルしてもらった。その結果をもとにプログラムを読み直した。

技	実機で見えたこと	プログラム上の動き	結論
みんなたくわえまくり	次の打撃が強くなった	みんなたくわえる と同じ状態 24 を付ける。成功率は区分 2（50%）	効く
すごくクリティカルUP など	「電波人間たちのクリティカル率が上がった」と表示される。状態の画面は変わらない	状態 61 に +10〜+40 が入るが、読む処理がない	表示だけで効かない
〜ガード 20 種	「電波人間たちのマヒ耐性がアップ」などと表示され、全員にエフェクトが出る。味方が状態異常にはならない。状態の画面は変わらない	その状態異常への耐性（能力 34）に +2〜+5 を足す	効くとみられる

クリティカルUP が効かない理由。 技はふつうの増強と同じ処理（0x2f9690 → 0x2f5ebc）で状態 61 に値を入れるので、表示とエフェクトは出る。しかし打撃のクリティカル判定（0x16b358〜0x16b450）は状態 61 を読まない（14.1 節の 2）。

〜ガードが効く仕組み。 技の行動は +0x14 の 4〜11 ビットで「行動の種類」が決まり、行動の振り分け（0x2f9a48）がそれで処理を選ぶ。つよくなれやクリティカルUP は種類 9（増強）、しびれさせる は種類 10（状態異常）だが、〜ガードは種類 13「能力を足す」である。種類 13 の処理（0x2fa010）は、+0x16 を能力の番号（ガードは 34 = 状態異常耐性）、+0x08 の 10〜17 ビットをその引数（マヒ 9、ねむり 10、どく 1、ゆうわく 11、突然死 23）、+0x18 を足す量として読み、上限に達していなければ（0x45c17c）成功判定なしで能力に足す（0x201fdc）。以前「効果の種類が状態異常そのものなので味方が状態異常になるおそれがある」と書いたが、この欄は種類 13 では引数として読まれるので誤りだった。

状態異常への耐性（0x2f8ed8）は、「能力 34（そうびとこの技）」と「その状態異常の耐性の状態（マヒなら状態 54）と全状態異常耐性（状態 59）の組み合わせ」を足し、−9〜+9 に丸める。この値が 13.3 節の成功率の基準を決めるので、+2 で状態異常を受ける確率が 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0 になる。能力 34 の上限は +9（状態の表 2bd17000 の 〜たいせい の行）なので、すごく〜ガードを 2 回使えばその状態異常を一切受けなくなるはずである。実機で効いているかを確かめるには、この状態でその状態異常を使う敵と戦うのが分かりやすい。

状態ではなく「能力」（そうびの効果と同じ入れ物）に足すので、状態のアイコンや状態の画面には出ない。ターン数で切れる処理はなく、レベルアップやそうびの付け替えで能力を計算し直すとき（0x2b4f60）に消える。次のバトルまで残るかは未確認である。種類 13 の行動はほかにも 30 件ほどあり（属性耐性を上げる 35 など）、「少しの間、全員のしもやけ耐性が上がる」などのお守りのアイテムも同じ仕組みを使う。ガード技は作りとしては完成しており、アンテナに入らなかったのは、お守りやそうびと役割が重なるためという 15.1 節の推測のほうが合う。

15.9 セーブの中の未使用データ

セーブの 1.9MB を区切りごとに調べると、読み書きする処理が見つからない場所と、作りは生きているが今は埋まらない場所がある（第 3 章）。前者は次のとおり。

場所	大きさ	根拠
64KB の入れ物（0x0FAD2C と中断側の写し）	131,072 バイト	作る・0 で埋める・保存する処理だけ。v0 から同じ（3.8 節）
ステージ別フラグの種類 0・1・5	2,081 ビット × 501 件（約 130KB）	定数で指す読み書きが見つからず、全セーブで 0（3.6 節）
予備のパーティ 3〜5 番（通常 / 中断）	12,096 バイト	組の番号を使う処理が見つからない（3.4 節）
踏破記録とステージ別フラグの 127〜499 番	432,307 バイト	コンテンツが 127 個しかない。将来のステージ用の空き（3.5 節）
ステージ情報のキャッシュの空き枠	195,392 バイト	700 枠のうち使うのは 132 枠（3.9 節）
予備領域の 3,007 語目以降（通常 / 中断）	57,864 バイト	FlagDataReserve.bin が割り当てない。v0 は 12 語しか使わない
フラグの種類 44・77・78・79・84・85・92・97・106・123・138・139・140・148・157・160・161・169	計 5,226 ビット × 2	定数で指す読み書きが見つからず、全セーブで 0。145 番は書くだけで、読む処理は見つからない（付録 F）
検査値ブロックの 0x2078〜0x2087 と 0x208D〜0x208F	19 バイト	新規開始時に 0 で埋めるだけで、値として読む処理は見つからない（3.2 節）
自分のプロフィールの +0x4F4	4 バイト	作るときにも触れない（3.3 節）
電波人間レコードの +0x7E・+0x7F	2 バイト × 1,066 人 × 2	第 5 章

ここで「見つからない」と書いたものは、「ないと証明した」ではなく、次の調べ方で 0 件だったという意味である。フラグは、読み書きする関数 32 種を呼ぶ 746 か所をすべて集め、渡している種類の番号を調べた。そのうち 98 か所は番号が定数ではない。中でも条件の判定（0x2fcd38）は、条件の種類 14〜19・46・47 のとき、データに書かれた値をそのままフラグの種類として読む。全ステージの置き物の条件では、この種類は 1 件も使われていなかった。ただし条件の判定を呼ぶ場所はほかに店・抽選・おしらせなど 12 か所あり、その表は全部は調べていない。おしらせやチェックインのようにサーバーから届くデータは ROM にないので、原理的に調べきれない。そのため「未使用」は推定であり、付録 F でも確かさを「ほぼ確実」にとどめている。エディタはこれらの場所を書き換えないので、もし使われていても編集には影響しない。

後者は、サーバーやすれちがい通信が必要で今は埋まらない場所である。おしらせ 20 件（16,000 バイト）、受け取ったプロフィール 20 枠（50,240 バイト）、すれちがいの記録（フラグ 99〜105）、チェックインの送信値（フラグ 86〜90・163・164）がこれにあたる。島（42,288 バイト）と家（47,360 バイト）も、手元のセーブでは空だった。

v0 の名残は、ステージ情報のキャッシュの形式に見える。古いセーブ（形式 0、47 件）は名前と説明を平文で持ち、v17（形式 4、件数の欄 127）は 1 文字ずつ混ぜて持つ。v17 は古い形式を見つけると作り直すので、古いセーブは読み込んだ時点で書き換わる。版の記録（0x2048）も、古いセーブの主版 0・副版 1 から主版 17・副版 1 に書き換わる。

16. 版の差分（v0 → v17）

v0 と v17 の RomFS をファイルごとに比べた（193 ファイル）。v17 で足されたもの 94、件数や大きさが変わったもの 77、件数は同じで中身だけ変わったもの 12、消えたもの 10 である。

16.1 増えたもの

対象	v0	v17
アンテナの系統（antennaGroup）	107	121（66 系統に Lv251〜451 の技を追加）
技（044d5000）	253	405
行動（actionData）	2,244	5,017
アイテム	1,442	3,242（3000 番以降は予備領域）
ステージ	48	132（21〜30 章、新しい試練、季節イベント）
モンスターの見た目（monsterDesign）	296	570
そうびの見た目（顔 / 服 / 足 / 手 / 首 / 背中）	40 / 156 / 54 / 65 / 96 / 104	256 / 365 / 206 / 294 / 265 / 347
島の家具・町の置物	1,737 / 297	2,117 / 361
魚・竿・釣りレベル	51 / 9 / 100	101 / 37 / 150
食べ物	66	146
戦闘メッセージ（1badc800）	1,961	3,531
予備領域の割り当て	21	104
激レアの表	Normal 79、Limited 3	Normal 79、Limited 10 + 月ごと 12、Geki 55、Delivery 132、Mac 13、Collabo 1

足されたファイルの主なものは、チェックインの表（checkinData など 8 つ）、キャンペーンコード（campaignCode* 5 つ）、コロシアム（colosseumDenpa と対戦チーム 30 個）、ランキング（ranking* 4 つ）、モンスターの能力値（monsterParameter* 4 つ）、家（house* 4 つ）、福袋、リサイクル、streetPassWinPrize、itemDataCore（3,232 件）である。

16.2 消えたもの

ファイル	中身
checkin_debug_JP.bin、debugData.bin	開発用（15.6 節）
lottery_npc_00〜02.bin	NPC の抽選表（6 行ずつ）
paintColorData / paintFlowerData / paintItemData	ペイントと花の組み合わせ表。ペイントのアイテム自体は v17 にも 37 種（36 色とペイントおとし）あるので、別の表にまとめ直されたとみられる
テキスト ad3a5c00	湖の老人の会話（15.6 節）
テキスト ba0bd800	住人の会話。v17 では 3503c000 に移動

16.3 変わった数値

能力の段階の倍率は、v17 で大きく弱められた。v0 では +5 段階で 3.5 倍だったものが 2.5 倍になり、下げたときも −5 段階で 5% まで落ちたものが 15% で止まる。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4	+5
こうげき v0	5	10	25	50	75	100	150	200	250	300	350
ぼうぎょ v0	5	10	25	50	75	100	125	150	200	300	350
こうげき・ぼうぎょ v17	15	30	45	60	80	100	150	175	200	225	250
かいひ v0	0	10	30	50	75	100	150	200	250	300	350
かいひ v17	0	10	25	50	75	100	150	175	200	225	250

すばやさは両版とも 50〜150% で変わらない。属性の耐性倍率も弱点側が小さくなった（14.3 節の表）。耐性 −1〜−5 の弱点は v0 の 125〜225% から 120〜180% に下がり、耐性 +6〜+9 も 25〜10% から 20〜5% に下がった。

表	v0	v17
battleParameter.bin	352 バイト	372 バイト。+0x7F〜+0x87 に転身の 9 バイト（150・1・2・120・3・150・115×3）を挿んだので、以降の表は 9 バイトずれる。末尾にも 999・100・60・30・15 の値が足された（用途は未確認）
createRarityLot 4・5 行（激レアの体の色）	20 / 30 / 30 / 12 / 2 / 5	15 / 50 / 15 / 12 / 2 / 5
012A000A（作成の表）	本体：createSelectHead・Mouth・AntennaGroup と vendor.bin（19,402 社）	頭・くち・アンテナの候補を入れ替え、vendor.bin を 16,121 社にし、lotRareDenpa_Normal / Limited を足した版が入っている。ただし patchList.bin に載っていないので、v17 でも左の本体の表が使われる（第 2 章、15.7 節）
parameterCap 6〜8 行（7〜9 代）	—	一部の語が少し変わった。レベル上限・幸福度上限は同じ

特定の画面や仕組みとしては、転身（第 12 章）、チェックインによる年間スケジュール、コロシアムとランキング、家、福袋、セットそうびが v17 で加わった。

17. 通信・すれちがい

通信まわりは、受け取ったデータがセーブにどう入るかまでは分かったが、送るバイト列の並びは確定できていない。分かったことをまとめる。

項目	分かったこと
すれちがいの仕組み	3DS のすれちがい通信の箱（cecd サービス）を使う。OpenAndWrite・OpenAndRead・WriteMessage・WriteMessageWithHMAC・ReadMessage・Delete の命令を包む関数が 0x34e5e0〜0x34f574 に 2 組ある
書き込みのやり直し	ゲーム側の書き込み（0x463ba0）は、箱が使用中を表す 0xC8A10BF0 が返ると少し待って最大 3 回やり直す
画面	MenuCecRoot・MenuCecList・MenuCecParty・MenuCecMyParty・MenuCecData（届いたパーティーの一覧、自分が送るパーティー、個別の中身）
名前	すれちがいのプロフィールでは、名前を文字のまま（レコード +0x14 の 24 バイト）送る。名簿の番号（+0x10）は縮めた形に入らない（3.3 節）

項目	分かったこと
すれちがいバトルの賞品	streetPassWinPrize.bin（v17、1 件）。勝つと ふくびきけん（アイテム 2326）を 1 枚もらう
コロシアムの相手	colosseumDenpa.bin（585 人）は 1 人 120 バイトで、激レアの表（lotRareDenpa）と同じ「表の電波人間」の形。colosseumDenpaTeam_rank1〜5_02〜12（30 ファイル、各 3 チーム）が対戦チームの表で、ランク 1〜5 と 02〜12 の 6 組に分かれている（後ろの番号の意味は未確認）
ランキング	rankingConfig・rankingPrize（20 件）・rankingStamina（5 件）・rankingWinPrize（129 件、アイテムと個数）
島どうしの通信	近くの 3DS と島を行き来する通信で、イベント 0〜99 番が通信相手ごとの待ち時間（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）を記録する。一緒に釣る処理（CommuEventFishing）や出来事の同期（SendEventSync）もある

すれちがいで送るデータの中身は 3.3 節のとおりで、自分のプロフィール（0x4E8 バイト）に、パーティ 8 人を 1 人 148 バイトに縮めて入れたものである。HP・AP・幸福度・経験値などは送らない。受け取ったプロフィールは 0x10AD2C の 20 枠に入る。島どうしの通信では、島の配置物と家をそのまま詰めた 0xB1E0 バイトのデータを送る（3.7 節）。cecd への書き込みは仮想関数の表（0x4d935c 付近）を経由するため、メッセージの外側の形（見出しなど）はまだ確かめていない。

18. 既知の不具合と仕様の穴

コードを読んで見つかった、説明と動きが食い違う点や、端の条件で変わった動きをする点をまとめた。どれもゲーム内ではまだ確かめていない。

項目	内容	根拠
転身の倍率は打撃だけ	あくの「こうげきダメージ 1.2 倍」、ぜんの「あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍」は打撃にしか掛からず、とくぎには効かない。バスター・たくわえる・段階・クリティカルも同じ	14.2 節（0x16c0c4 にその処理がない）
クリティカルUP が効かない	状態 61 を読む処理がない。実機でも「クリティカル率が上がった」と表示されるだけで、状態の画面にも変化はなかった。クリティカル率は変わらない（15.8 節）	15.1 節
全体攻撃の減衰が掛からない技	対象が複数でも、威力の値が 10 以外の打撃技は 60〜80% の減衰を受けない	14.1 節の 6
光だけ属性の状態異常で 1.5 倍にならない	他の 7 属性は対応する状態の相手に 1.5 倍になるが、光の対応は空になっている	14.3 節（0x2f6f14 の跳び先の表）
途中の頭打ち	倍率を掛けるたびに 32,767 で止まる。たくわえる 10 倍などで途中で 32,767 に達すると、その後の弱点やバスターは効かず、半減などだけが効く。最後は 9,999 に揃うので影響は小さい	0x2f96fc

項目	内容	根拠
成功率の切り詰め	値を直接指定する区分 8 では、「基準 × 値」を 16 ビットに、結果を 8 ビットに切り詰めて使う。成功率が 256% を超える組み合わせでは 256 を引いた値になり、「弱い相手ほど効かない」ことが起こりうる。区分 0〜7 では最大 200% なので起きない。現行データで区分 8 がここまで大きくなるかは未確認	0x2f68ac、0x2f68c0
すばやさ 0 の行動順	行動順の値は「すばやさ × 乱数」で、大きい順に動く。すばやさ 0 は値 0 で普通は最後になる。戦闘の設定（+0x11C のビット 4）で順番を逆にする場合だけ、すばやさ 0 が最も先に動く。いわゆる「0 最速」はその戦闘に限られる	0x1727b0
頭 40 以降	40〜70 は表に枠だけあって模型がないので、書き換えると表示が壊れると予想される	15.2 節
特別枠 3	0.78% で当たるが、見た目にも能力にも効果がない	15.7 節
うけながし 100%	ダメージを 0 にして全部を使い手に返す。無敵に近いが、上限が 100% なので設計どおりとみられる	14.1 節の 18
高い技の解放	各属性の最上位技（Lv451）は、レベル上限のため 9 代以上でないと覚えられない	15.1 節
ひな形の説明文	仲間 NPC の能力 20 種とアイテム 16 種の説明が「〜の説明」のまま	15.4 節

子どもの転生上限は、親の上限ごとの重み（parameterCap +0 の 1〜4 ビット。上限 1〜10 代で 9・8・7・6・5・4・3・2・1・1）で選ばれる。10 代だけ重みが 0 でなく 1 なので、両親とも上限が高くても重みの合計が 0 になることはなく、ここに穴はなかった（0x32d208）。

19. エミュレータによる検証

第 5・8 章の式は、ゲームのプログラムそのものを動かして答え合わせをした。比べた 7 つの処理は、どれもゲームと一致した（敵の No.171 だけはエディタがわざと変えている）。一致するまでの途中で、模様の効果（5.1 節）、経験値の補正（5.2 節）、激レアの色の決め方（8.4 節）が新しく見つかった。

やり方は次のとおり。

- 3DS の CPU（ARM11）を真似る Unicorn の上に code.bin を置き、表の窓口（0x4eae44 が指す親オブジェクト。表 i は +40 × i）を作って、表ファイルをゲームと同じ形で入れる。
- 計算に使う大域の値（世代ごとの parameterCap の行を指す 0x4eb020 など）を用意し、1 つの関数だけを呼ぶ。
- 本体の機能（サービス呼び出し、時刻）は、必要な分だけ決まった値を返す。乱数（0x3061b4）は呼び出し元ごとに値を決められるので、エディタと同じ選び方をゲームにさせて比べる。
- 同じ入力をエディタの再現にも渡し、出てきた値をバイト単位で比べる。

処理	ゲームの関数	比べた数	結果
最大 HP・AP	0x2b5058	ランダムな 21,000 人（レベル・世代・アンテナ・体格・頭・上乗せ・そうび・模様と色）	すべて一致

処理	ゲームの関数	比べた数	結果
経験値の最低値	0x2f75fc	20,000 通り	すべて一致
アンテナ技の段階と技	0x2b6988	2,770 通り（121 系統 × いろいろなレベル）	すべて一致
激レアを作る	0x2e97ac	6 種類の表の 352 人	すべて一致
敵の電波人間を作る	0x2de158	113 人	No.171 以外一致（8.5 節）
フルーツを食べる	0x2f8240	3,000 回	すべて一致
実セーブの最大 HP・AP	0x2b5058	44 人	すべて一致

ゲームが作らない入力（性格 3〜15、10 代目など）では食い違うことがあるが、エディタではその値を選べない。動かせるのは 1 つの関数と、その中で呼ばれる計算だけである。画面・バトル・通信のように本体の機能が絡む処理や、レベル 0 の敵 17 人のようにパーティの状態で結果が変わるものは、まだ比べていない。

20. セーブエディタの実装

ここまでの結果は、ブラウザで動く 1 ファイルのセーブエディタ（denpa-save-editor.html、約 1.5 MB）にまとめた。サーバーへの通信はなく、読み込んだ savedata.bin はページの中だけで処理される。顔パーツの絵、頭の絵、体の模様と色、各表の名前と式に使う数値は、すべて ROM から取り出してページに埋め込んでいる。

20.1 構成

タブ	できること
お金・スタミナ	所持金、ジュエル（上限 99,999）、スタミナの最大値と回復時間
アイテム	所持数と入手済みの印（3000 番以降は予備領域）
電波人間	名前、入居日、レベル、経験値、幸福度、世代、転生上限、転身、能力の上乗せ、アンテナと技の段階、そうび、見た目のすべて。削除・コピー・電波人間コード。激レアと敵の電波人間をボックスに追加。健康診断（ゲームが作らない値を一覧にして、まとめて直せる）
仲間NPC	仲間 NPC のレベル（1〜表の上限）と入居日。特技、中身のモンスター、出てくるステージを表示。ボックスへの追加。どのステージにも出てこない NPC だけの絞り込み
イベント・キャッチ	イベントの開催日時と期間、季節、激レアのキャッチ済み
ステージ	クリア・状態・クリア回数、解放（9.1 節）、ステージ別フラグ（会話文のヒント付き）
すべてのフラグ	flagData.bin の 178 種類をそのまま編集（根拠と確かさも表示）
お試し（未使用データ）	普通は手に入らない技・頭・アイテムと、没の仲間モンスター 4 体（第 15 章）
解析メモ	この報告書の要点





20.2 書き込みの規則

- 変えた値は画面下の「保存」に1件ずつ出る。保存したときに書き換えるのはその場所だけで、他のバイトは元のまま残す。
- 保存の前に2種類の SHA-256（0x2050 とフラグ1番）を作り直す。中断データがあるときは、中断側の写し（電波人間は +0x149B64、フラグは 0x18FC4C）も合わせる。
- 他のビットと共有する場所（+0x80 の幸福度と転身、+0x76 の性別と系統など）は、マスクして自分のビットだけを変える。

- HP・AP は直接は書かない。最大値に関わる値を変えた電波人間にだけ、5.1 節の式で計算した最大値を入れる。健康診断は、今の HP・AP が最大値を超えているときだけ知らせる。最大値を超えた値は、戦闘の後の書き戻し（0x194a30 → 0x201fc0）が戦闘中の値（戦闘ユニットの +0x24・+0x28）を最大値で止めずに +0x78・+0x7A へ写すために残りうる。ほかの書き込み（0x201e20・0x202ba0・0x2a16cc・0x2f8354・0x2fae30）は最大値で止める。手元で見つかった例はどれも HP も 9999 などになっており、改造で戦闘中の値を変えたものとみられる。
- レベルを変えると、経験値をその電波人間の式（5.2 節）で書き直す。健康診断は、経験値がそのレベルの最低値より少ないときと、次のレベルの値以上あるときに知らせる。
- 激レアの追加は 8.4 節の手順をなぞる。ひな形にした電波人間を写し、表で決まる部分を上書きし、体の色はゲームと同じ決め方で選ぶ。そうびは確率 50% 以上のものを付ける。敵の電波人間の追加は 8.5 節の作り方をなぞる。どちらもフラグ 5 番（通し番号）と 32 番（所持数）を進める。
- 仲間 NPC（種類 9）のレベルは、1 から仲間の表の上限（1〜3）までで書き、経験値は変えない（8.2 節）。
- パーティは 0x2588 の先頭 8 枠を詰めて使い（上限はフラグ 34）、ボックスは空きの最初の枠に入れる。削除はレコードを 0 で埋めてフラグ 32 を 1 減らし、コピーと読み込みは通し番号をフラグ 5 の次の値にしてフラグ 32 を 1 増やす。主人公（種類 8）のコピーと読み込みは種類 7 にする（名前を変えたときにゲームが主人公以外に付ける値。0x1cfd88・0x1d0a78）。パーティが空になる削除はしない。
- ファイルは savedata.bin のまま保存する（Claude のページで開いた場合だけ savedata.zip）。ヘッダの 0x0C・0x10（3.1 節）は書き換えない。

20.3 版の歩みと検証

版	主な変更
v14.25	ファイルの大きさを 1.63MB から 615KB にした。中身の 87% は表データ（アイテムの説明文、コロシアム、頭の絵など 1.42MB）だったので、これを LZMA で 300KB に縮めて埋め込み、開くときに 2KB ほどの展開処理で戻す（約 0.1 秒）。編集の処理は変えていない
v14.24	フラグ 146 番の説明を「モンスターの種族ごとの、一度だけ落とす特別な落とし物を手に入れた記録」（ほぼ確実）に更新した。書き込みの処理は変えていない
v14.23	イベント 151（コレクターズブティック）を開くとき、「ブティックの回」（82[443]、1〜6）も選んで書くようにした。これまでは回が 0 のままで、店員に話しかけられなかった
v14.22	名前が空の激レア・コロシアムの電波人間を入れるとき、ゲームと同じく表の性別ごとの名前の一覧から選ぶようにした（以前は名簿全体から）。名前が空の 472 行すべてで、入った名前が正しい一覧にあることを確かめた
v14.21	フラグ 50 番を「中断データから再開した直後の印」（ほぼ確実）に更新した
v14.20	+0x88 を「幸福度の日割りの時計」、+0xCC〜 を「前のそうび」として説明を直した。フラグ 50 番の説明に、タイトル画面の状態 3 で立つことを足した
v14.19	ペイント（+0x75）を「見た目・性格」欄で選べるようにした（6.5 節）。「その他のデータ」の「模様ボーナス止め」はこれに置き換えた。模様・体の色・ペイントを変えたときも、HP・AP をゲームの式で計算し直す

版	主な変更
v14.18	能力の上乗せに「かいひ」（+0xA5 フルーツ分、上限 50／+0xAB 受けついだ分）を足した。話し方の選択肢に開発での呼び名を付け、仲間 NPC のプロンに出てくるステージを、敵の表のレベル 0 の行に「敵ではない」説明を足した
v14.17	コロシアムの大会に開催日を表示。フラグ 50・57・59・60・61・68・146 番の説明、転身の解放条件、毒と猛毒、転生回数の条件、模様 7（すばやさ）を画面の説明に足し、参考の表に累計プレイ時間（0x2098）・セーブの版（0x2048）・転身の解放を加えた。書き込みの処理は変えていない
v14.16	電波人間コロシアムの相手 90 チームをボックスに追加できるようにした（8.6 節）。激レアを作る処理で、顔パーツを表の印があるときだけ書くようにし、「つかまえる」系統の連れたモンスターを書くようにした
v14.12〜v14.15	話し方（+0x77）と性別を選べるようにした。フルーツの残り回数（+0x9F）を編集できるようにし、世代を変えるとゲームの転生と同じ回数に戻す。記録されているそうび（+0xCC〜）を表示。「その他のデータ」欄で +0x6E・+0x75・+0x76 上位・+0x7C・+0x7D・+0x85 をそのまま編集できるようにした（5.4 節）
v14.11	経験値をゲームの式にした（5.2 節）。模様 8・9 の HP・AP の効果を計算に入れた。激レアの体の色をアンテナの属性に合わせた。健康診断に経験値のチェックを足した
v14.10	エミュレータとの比較で見つかった、敵の電波人間のレベルと連れたモンスターのずれを直した
v14.8〜v14.9	敵の電波人間の追加。どのステージにも出てこない NPC の絞り込み。そうびの「さいだいＨＰ・ＡＰ」を計算に入れた。今の HP・AP を最大値と取り違えていた健康診断を直した。ジュエルの上限を 99,999 にした
v14.4〜v14.7	一括操作の対象の修正、フラグ 178 種類の見直し（付録 F）、ステージの解放、アンテナなしの HP・AP の修正
v14〜v14.3	健康診断、削除・コピー・電波人間コード、一覧の軽量化（600 人のボックスで約 20 秒→1 秒未満）
v13.11	HP・AP を計算値にし、代わりに能力の上乗せを編集できるようにした（「HP 9999 がそうびを替えると戻る」という報告から）
v13〜v13.10	お試しタブ、入居日の編集、仲間NPC タブ（レベルの上限を表の 1〜3 に直した）、NPC の中身のモンスターと出てくるステージの表示
v10〜v12.3	激レアの追加、ステージ別フラグの編集、仲間 NPC の追加、顔パーツと頭の絵、転身の欄

検証は 3 段で行った。1 段目は、ゲームで一点だけ変えて保存した実セーブ（「お金 9999999」「7 代目」「激レア全部」など 20 個以上）どうしの差分で、場所と意味を確かめた。2 段目は、エディタを自動で操作するテスト（Playwright）で、書き出したファイルの差分が狙ったバイトだけであることと、ハッシュがゲームと同じ計算で合うことを確かめた。3 段目は第 19 章のエミュレータで、エディタが書く値がゲームの式と同じかを確かめた。

Azahar では、HP・AP、入居日、ステージの解放、島のレベルの書き換えが動くことを利用者が確かめた。経験値の修正や、追加した激レア・敵の電波人間を読み込んだ確認はまだである（21.2 節）。テストのコードは、入力に実際のセーブを使うので、まだ公開していない。

21. 未解明の点と今後

セーブの編集に必要な場所はほぼすべて分かった。残っているのは、「名前や意味を推定で書いているもの」と「ゲーム内での動作確認」である。

21.1 意味が分かっていないもの

対象	分かっていること	分かっていないこと
顔立ちの系統（+0x76 上位）	3 通りで、顔パーツと頭の候補の行、名前の候補（表 0x4a34a8）を切り替える	ゲーム内での呼び方
頭の形の名前	頭 0〜39 に模型がある	ゲームに名前がないので、本報告の名前は形から付けた呼び名
前のそうび（+0xCC〜+0xE0）を書く処理	読む処理（0x460624）、メニューの「前のそうび」の一覧（0x1ed8c0。身に着けているか袋に 1 個以上あるそうびだけ戻す）、消す処理（0x2cbb5c）は分かった（7.3 節）	値を書く処理の場所と、パーティに戻したときに自動で着けるかどうか（遊んだ人の記憶では自動で戻る）
転生でペイントが消える処理	転生の説明文（b41bcc00 の 26 行）にペイントが落ちるとあり、ペイントを消す処理は 0x216800（6.5 節）	転生の処理のどこから 0x216800 を呼ぶか
VIP ルームの判定	本体の e ショップの購入記録から有料ジュエルの購入数を数え、30 と比べる（9.3 節のブティックの段落）。セーブには入っていない	エミュレータで実際に動かしての確認
ラヴァ・ベルチェ	どのマップ・CRO・チェックインにも出てこない。キャンペーンコードの表は仲間 NPC も配れる作りだが、今の行はすべて激レア（8.2 節）	没データとみてよい。攻略サイトやネットにも名前がなく、遊んだ人の記憶にもない（2026-11-08 に確認）。配る予定だったかどうかは確かめようがない
島と家の細部	配置物・植物・木・家の並びは分かった（3.7 節）。この報告では調べる範囲の外とした	配置物の +8、島の +0x5290、家の +0x498・+0x49C

2026-11-08 に解けたもの：転身の解放（第 12 章）、模様 7（すばやさ）、アンテナの成長の 3〜5 個目（こうげき・ぼうぎょ・すばやさ）、antennaGroup +0x42〜+0x47（読む処理がない）、激レアの種類 1・3（8 章）、敵の表のレベル 0 の行（敵ではなく話し方の見本と開発用の行。8.5 節）、仲間 NPC のレベルが上がる場面（8.2 節）、コロシアムの開催月（8.6 節）、イベント 133・134・137・154（9.3 節）、プロフィール +0x008（累計プレイ時間）、版の記録のビット 11 と 2 語目の上位、毒と猛毒、転生回数で体の色 2 が変わる条件、フラグ 57・59・60・61・68（付録 F）、ペイント（+0x75。6.5 節）、+0x88（幸福度の日割りの時計。5.1 節）、+0xCC〜+0xE0（「前のそうび」。7.3 節）、フラグ 50 番（中断データから再開した直後の印。あわせてヘッダ 0x0A のビット 0 が中断データの印だと分かった。3.1 節）。この 4 つは、遊んだことのある人の手がかり（ペイントの存在、ふれあい、パーティに戻すとそうびが戻る記憶、タイトルの合言葉の入力。合言葉から「中断中はコードを入力できません」の文にたどり着き、中断データとの関係が分かった）から逆にたどって解けた。2026-11-09 には、フラグ 146 番（一度だけ落とす特別な落とし物の記録。8.3 節）、保存された AP が最大値を超える理由（戦闘の後の書き戻しが止めない。20.2 節）、生成の特別枠の引数（MAC アドレスから来た電波人間の印。15.7 節）、ヘッダ 0x04（定数 2 つの和。3.1 節）、createSelectFace の 22 行（6.2 節）、VIP ルームの判定（9.3 節）が解けた。

21.2 ゲーム内で確かめること

Azahar で次のセーブを読み込み、ゲームが受け入れるかと画面にどう出るかを確かめる。

- 経験値を直した電波人間が、次の戦闘でレベルが一気に上がらないこと（5.2 節）

- 模様 8・9 の電波人間の HP・AP がエディタの値と同じか（5.1 節）
- ボックスに追加した激レア・敵の電波人間・仲間の NPC
- 転身を書き換えた電波人間（バトルでの効果も含めて）
- 付け替えたそうび、3000 番以降のアイテム
- 季節イベントの開催（82[441] とイベント 134・136）
- 島に家・植物・家具を置いたセーブで、島の配置物と家（3.7 節）の並びが合っているか
- お試しタブで入れた没の仲間モンスター（名前の出方と、連れて歩けるか）
- 実機（Checkpoint などで吸い出したセーブ）での読み込みと書き戻し

確認済みのもの（2026-11-01、Azahar）：能力の上乗せを上げても、そうびを替えて HP・AP が戻らないこと。ステージの解放（メイン・試練・イベント）。島のレベル（64 番）の書き換え。

21.3 この解析から言えること

このゲームは、「開催日時だけで管理されるイベント」「チェックインの表による年間スケジュール」「MAC から決まる電波人間」という作りのため、サーバーがなくてもほとんどの要素を再現できる。セーブの改ざんチェックは 2 種類の SHA-256 だけで、これを作り直せば書き換えたセーブは受け入れられる。能力と経験値の式はエミュレータでゲームとの一致を確かめたので、残るのは 21.2 節の動作確認と、推定の名前を一つずつ確定させることである。

付録: 主なプログラム番地と表の一覧

番地は特に断りのないかぎり v17 の code.bin のもの。

A. 関数

番地	役割
0x2c3030	MAC から電波人間を作る
0x32be80	最初の電波人間を作る
0x30ff10	SHA-256
0x2a1fa0	createRarityLot での抽選
0x32d340	ランダムな MAC で生成を呼ぶ
0x2e97ac	激レアを作る（種類を引数で渡す）
0x304084	激レア表の版が変わったらキャッチ済みを消す
0x32c460	子づくり
0x3061b4	TinyMT 乱数
0x32d664	転身の書き換え（0 リセット・1 ぜん・2 あく）
0x2f6b0c / 0x2f6a88	ぜん / あく の判定
0x2cdd64	転身できるか（世代 + 1 ≥ 7）
0x3023e8	チェックインの「何をするか」の振り分け
0x2da5ec	目の表情を表 0x4fd940（14 通り）で上書き
0x4eae44	表の取り出し（番号 = (位置 − 4) ÷ 40）
0x28f564（v0）	アンテナの解放段階
0x16b0b0	打撃のダメージ計算
0x2f73f8 / 0x2f7278	段階を掛けたこうげき / ぼうぎょ
0x2f0d3c / 0x2f5318	段階を掛けたすばやさ / かいひ
0x2f5ebc	効果の成功判定と続くターン数
0x2f9690	技の行から効果の種類・区分・ターン・量を取り出す
0x2dc8c8 / 0x2dca4c	状態の値の合計 / ターン経過

番地	役割
0x16720c	状態の種類 → ConditionData の行
0x17f624	表の取り出し番号の割り当て（この表の番号の出どころ）
0x2f7f80 / 0x2f8084	レベル設定（種類 9 は仲間の表 +0x6E で頭打ち）/ 経験値を足してレベルを上げる（種類 4・9 は上げない）
0x2b5058	HP・AP などの能力の計算（上乗せ +0xA0〜 を足す）
0x2fade4	HP・AP を計算し直して +0x78 / +0x7A に書く（そうびを替えたときなど）
0x2f8240 / 0x201d00	フルーツの上乗せ（上限 250）/ 上乗せを受けついだ分に移す（上限 255）
0x26d550 / 0x345bb0	巻き戻し防止値の登録 / 照合（照合はどこからも呼ばれない）
0x2b6988	アンテナの解放段階と使える技（v17。v0 は 0x28f564）
0x2f75fc（v0 は 0x28f678）	レベルに必要な経験値（頭と体の形で補正。5.2 節）
0x2de158	敵の電波人間を表 DENPACUSTOM から作る（8.5 節）
0x45dd94	効き目のある体の模様（色 1 と 2 が同じか、ペイント中なら 0）
0x216790 / 0x216800	ペイントを塗る / 落とす（+0x75。6.5 節）
0x26ccb4	見えている体の色 1・2（ペイント中は塗った色となし）
0x2b649c	幸福度の日割り（+0x88 の時計と家の家具の値。5.1 節）
0x1ed8c0 / 0x460624	「前のそうび」の一覧を作る / +0xCC + 4 × 枠 を読む（7.3 節）
0x45cfe8	そうび 8 か所の効果を集め、同じ効果をまとめる
0x206f60 / 0x206f18	激レアの色：アンテナの属性と段から行を決める / 行から 1 色を選ぶ（8.4 節）
0x2a16cc	今の HP・AP を最大値にする、または最大値で切り詰める

B. ROM の表

表	取り出しの番号	中身
createRarityLot.bin	52	抽選表 21 行
createSelect*.bin	53〜67（名前の ABC 順）	生成の候補の一覧
faceData.bin	45	顔の形と顔にかかる髪の組 128 件
headData.bin	44	頭と子づくりでの変化先
bodyColorData.bin	41	体の色の組と重み
bodyColorGenetic.bin	42	子づくりでの色の確率 78 件
色の表 270f3800	29	体の色 39 色
antennaGroup	123	アンテナの分類と子づくりの組み合わせ
macConversion.bin	—	会場の MAC 103 件

表	取り出しの番号	中身
vendor.bin	—	メーカー番号 19,402 社の区分（本体 ROM のもの）
checkinData_JP	—	チェックイン 241 件
flagData.bin / FlagDataReserve.bin	—	フラグ 178 種類 / 予備領域の割り当て
仲間の表 34574800	—	仲間になる NPC
モンスター表 4c2bd400	—	捕まえたモンスターの番号
ステージ一覧 9aa8d000	—	ステージの種類と並び順
15920000/hum_head_N.bch	—	頭の模型（N = 頭の番号 + 1）
SkillData（044d5000）	46	技の名前・種類・説明と行動の行番号
actionData.bin	122	技や行動の効果（13.1 節）
ConditionData（2bd17000）	124	状態ごとの上限・下限・組み合わせ方
battleParameter.bin	157	段階の倍率、成功率の係数、ダメージの定数

C. 作ったツール

ツール	役割
armdis.py	code.bin を記号付きで逆アセンブル
genprob.py	生成の確率を厳密に計算し CSV に書く
bchmodel.py / headrender.py / facerender.py	模型を読み、頭と顔を描く
build_face.py / build_heads.py / facecatalog.py	顔パーツと頭の絵をエディタ用にまとめる
stageflags.py / crostage.py	ステージ部品からフラグ番号を抽き出す
checkin.py	チェックインの表を読む
fixhash.py	2 種類の SHA-256 を作り直す
build_html.py	エディタを 1 ファイルに組み立てる

14〜18 章と第 3 章の全体地図のために足したツールは次のとおり。

ツール	役割
ver.py	v0 と v17 のファイル・テキスト表を同じ書き方で読む（圧縮されたものは展開済みの方を探す）
dbmap.py / dbuse.py	表の窓口（0x17f624）を真似して「表の番号 → 表の種類」を出し、各表を読む場所を数える
callers.py	関数を呼ぶ場所と、戻り値から読む場所を一覧にする
alltext.py	すべてのテキスト表を TSV（ファイル・行・列・文）に書き出す。版の差分とひな形探しに使った
itemrefs.py	アイテム番号を持つ表だけを決め打ちで調べ、参照されないアイテムを出す（全表を調べると別の番号との偶然の一致が混じるため）
effects17.py	そうび・技の効果の種類を状態の表（2bd17000）の行と名前に置き換える
save_dir.json	ヘッダの目次 1,030 組を読み、0 から最後まで隙間も重なりもないことを確かめた結果

ツール	役割
objuse.py / flagmeth.py	Flag（0x4eb01c）などの大域オブジェクトの、どの位置を誰が読み書きするかを一覧にする。64KB 領域に触れる処理がないことはこれで確かめた
fstr.py	関数が使う文字列を拾う

第 19 章のエミュレータのために足したツールは次のとおり。

ツール	役割
lanai_emu.py	Unicorn に code.bin と表を置き、関数を 1 つ呼ぶ土台。表の窓口・大域の値・本体の機能の代わりを用意する
fuzz_hpap.py / cmp_hpap.js	最大 HP・AP をランダムな電波人間で比べる
fuzz_exp.py / cmp_exp.js	経験値の最低値を比べる
fuzz_ant.py / cmp_ant.js	アンテナ技の段階と技を比べる
fuzz_cpu.py / cmp_cpu.js	敵の電波人間の作り方を比べる
ed_rare.js / emu_rare.py / cmp_rare.py	激レアの作り方を、乱数の選び方をそろえて比べる
exptab.py / colpick.py / eqstat.py	経験値の補正・激レアの色の決め方・そうびの HP / AP を、エディタ用に表から取り出す

使った道具：Python 3.13（標準ライブラリのほか numpy・Pillow）、Unicorn（CPU エミュレータ）、llvm-objdump（code.bin を ELF に包んで逆アセンブル）、Node.js と Playwright・Chromium（エディタの自動テスト）。RomFS の展開、LZ 圧縮の解凍、模型とテクスチャの読み取りは Python だけで書いた。依存の流れは、RomFS 展開（romfs.py・unpack_lz.py）→ 表とテキストの読み取り（gtbl.py・tbl.py・ver.py）→ 解析（armdis.py・genprob.py など）→ エディタ用データ（build_data17.py）→ エディタ（build_html.py）である。

D. 出現確率の表（抜粋）

電波人間_出現確率.csv（391 行）の一部。列は「項目・値・名前・確率(%)」で、通常の生成（メーカー区分 1）の値である。

```
項目,値,名前,確率(%)
性別（+0x76 下位）,0,男,59.375
性別（+0x76 下位）,1,どちらでもない,10.9375
性別（+0x76 下位）,2,女,29.6875
アンテナ（+0x94）,0,なし,72.7539
アンテナ（+0x94）,1,ちょっとおたから,0.014
アンテナ（+0x94）,6,ちょっとあしもとガード,0.4101
転生上限（代）,2,,50.0
転生上限（代）,3,,39.2578
転生上限（代）,4,,9.7656
転生上限（代）,5,,0.9766
頭の形（+0x64）,1,,5.4794
頭の形（+0x64）,26,,0.3003
体格（+0x6D）,0,,1.2543
```

E. 主な表の構造

表ファイルはどれも先頭に 32 ビットが 6 つ並んだ共通の頭があり、そのあとに同じ大きさの行が続く。

```
表ファイルの頭（24 バイト）
  +0x00 件数    +0x04 1 件の大きさ    +0x08 / +0x0C （未使用か印）
  +0x10 データの位置    +0x14 （印）
  → データの位置 + 行番号 × 1 件の大きさ が 1 行

antennaGroup.bin（v17、1 行 88 バイト）
  +0x04〜+0x1B  技 6 つ（0x80000000 + 技の uid、空きは 0）
  +0x1C         属性のビット（1 無、2 火 … 256 闇）
```

```
  +0x22〜+0x2D  技ごとの解放レベル 6 つ（16 ビット）
  +0x30         組み合わせの確率    +0x31〜 相手と結果の組 6 つ
  +0x3D〜+0x41  成長の値 5 つ（HP、AP、…）

actionData.bin（1 行 44 バイト）
  +0x04  下位 16 ビット = 最大ダメージ、16〜23 = 威力、24〜30 = 会心率
  +0x08  0 = 最低 1、10〜17 = 効果の種類、18〜20 = 成功率の区分、21〜28 = ターン数
  +0x14  0〜3 = 計算方式、4〜11 = 行動の種類（9 増強、10 状態異常、13 能力を足す など）、12〜15 = 対象
  +0x16  最小ダメージ（種類 13 では足す能力の番号）    +0x18 効果の量
  +0x28  属性（下位 5 ビット）
  +0x29 / +0x2A / +0x2B  対ぜん / 対あく / 対ゴーストの特攻（%）

createRarityLot.bin（1 行 14 バイト）
  合計 N、重み w0〜w4（16 ビット × 6）。値 % N を重みで区切り、余りは 5

createSelect*.bin
  個数（1 バイト）+ 番号の並び。例外：AntennaGroup は個数が +0x19、
  BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、Name は 16 ビットの個数と並び

電波人間のレコード（252 バイト）
  +0x00 通し番号 | +0x10 名簿番号 | +0x14 名前 | +0x60 激レア番号
  +0x64〜+0x76 見た目 | +0x78 HP/AP | +0x80 幸福度・転身 | +0x82 世代
  +0x94 アンテナ | +0x96 レベル | +0x98 経験値 | +0xAC〜 そうび 6 か所
```

F. フラグ 178 種類の一覧

flagData.bin の定義と、本体のプログラムが各種類を読み書きする場所、実セーブの値から付けた。確度は「確定 = 読み書きするコードを読んで意味まで確認」「ほぼ確実 = コードと送信名・実セーブの値が合う」「推定 = 前後の使われ方から」「不明 = 使う場所は分かるが意味が分からない」「未使用 = 番号を指定して読み書きするコードがない」。v14.5 で、以前「不明」「推定」としていた種類を、呼び出し元の処理・チェックイン送信の項目名・実セーブの値で見直し、中身の欄に根拠（どの処理が読み書きするか）を書き足した。確定 27・ほぼ確実 75・推定 51・不明 6・未使用 19。以前の一覧では、ほかの記録領域（g_flag+0x58）や保存処理の引数をフラグの読み書きと取り違えていたもの（0・3番）があり、それも直した。全体で 933,951 ビット（116,744 バイト）。

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
0	1	未使用（1ビット）。根拠：番号0を指定して読み書きする処理がない（以前の候補 0x40d1b0 は保存処理の別の引数で、フラグではなかった）	未使用
1	1 × 32 × 8	改ざんチェック値 SHA-256（4・9・26・2 番から計算）	確定
2	1 × 2 × 32	改ざんチェック値（1番）の計算に含まれる値（2×32ビット）。根拠：新規ゲーム時の初期化 0x18129c で 1番 = SHA-256(4番・9番・26番・2番)。2番に書き込む処理はなく、常に0	ほぼ確実
3	1 × 2 × 32	未使用（2×32ビット）。根拠：以前の候補 0x42d844 は別の記録領域（g_flag+0x58）への読み書きで、3番ではなかった	未使用
4	32	保存時刻（1999/1/1 からの秒）	確定
5	32	電波人間の通し番号：最後に割り当てた番号。根拠：0x2a1d68：新しい電波人間を作るたびに +1 して返す。上限 4,290,000,000 で 0 に戻り、6番を立てる	確定
6	1	電波人間の通し番号が上限に達して一周した印。根拠：0x2a1d68：1のときは5番から1000個ずつの範囲で、使われていない番号を探して割り当てる	確定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
7	10	通し番号の空き探しの幅（値は使われず、上限1000だけを使う）。根拠：0x2a1d68 は 7番の上限（1000）だけを読む。値は電波人間の一覧を作るとき（0x1eb468）に0にされる	確定
8	10	スタミナの最大値（実セーブでは 20・25・30・100。定義の上限は 999。増え方は未確認）	確定
9	22	スタミナ回復の残り秒数（0 で満タン）	確定
10	1 × 2 × 32	最終プレイ日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：実セーブでは保存時刻（4番）とほぼ同じ時刻	ほぼ確実
11	32	配信データ checkin.dat の版。読んだ版と違えば、おしらせの一覧を作り直す（0x40df40、naauao の checkin.md §8.2）	ほぼ確実
12	20,000 × 1 × 1	配信コンテンツ（おしらせ・キャンペーンなど）ごとの受け取り済みフラグ（20000）。根拠：0x3008bc（スクリプト）・0x300ff0（くじ・ショップ）が、コンテンツの記録 +0x50 にある番号でこのフラグを引く	推定
13	32	コンティニューした回数。根拠：バトル結果 0x1b2084 で +1。チェックイン送信（0x3e9350）の continue_num	ほぼ確実
14	8 × 1 × 7	時間タイマー8枠：枠ごとの状態（7ビット、最大100）。根拠：g_appTimer の8枠。保存 0x43b92c／読み込み 0x43b8d4 でまとめて書き写す	推定
15	8 × 2 × 32	時間タイマー8枠：開始時刻（64ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。枠0は 75番と同じ値（くらやみのランプ）	ほぼ確実
16	8 × 2 × 32	時間タイマー8枠：長さ（ナノ秒、64ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。枠0 = 600秒（76番と同じ）、枠1 ≈ 100時間	ほぼ確実
17	8 × 1 × 32	時間タイマー8枠：枠ごとの値（32ビット）。根拠：g_appTimer の8枠。実セーブでは全部0	推定
18	16	スタミナを使ってステージに入った回数。根拠：ステージ選択 0x264130／0x264bac で +1。チェックイン送信の stamina_num_stage	ほぼ確実
19	700 × 1 × 1	ステージをクリアした（ステージ番号ごと）	確定
20	700 × 1 × 7	挑戦できる残り回数（101 以上 = 無制限、0 = 選べない。クリアごとに 0x1d7114 が 1 減らす。エディタで解放したステージに Azahar で入れることを確認した）	確定
21	700 × 1 × 10	ステージのクリア回数	ほぼ確実
22	1 × 85 × 32	ステージミッション（サーバー配信の内容）	推定
23	500 × 2 × 32	イベント・タイマーの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒。0〜99 = 島の通信の相手ごと、112 = イベントキャッチ、113・114 = 期間限定ショップ）	確定
24	500 × 2 × 32	イベント・タイマーの期間（ナノ秒。番号の意味は 23 番と同じ）	確定
25	3 × 100 × 32	未使用（3×100）。根拠：読み書きする処理がない。実セーブには 262437 が1つ残っているだけ	未使用
26	30	所持金（ゴールド）	確定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
27	30	ステージ中に拾ったゴールド（クリアで所持金へ）	確定
28	14	ステージ中に拾ったジュエル（クリアでジュエルへ）	確定
29	3,000 × 1 × 7	アイテムの所持数（最大 99）	ほぼ確実
30	3,000 × 1 × 7	ステージ中に拾ったアイテム数（クリアで所持数へ）	確定
31	8 × 1 × 1	新規ゲーム時に立てる8個のフラグ（読む処理なし）。根拠：初期化 0x18129c が 0・1・5・7番を1にする。ほかに読み書きする処理はない	確定
32	11	持っている電波人間の数。根拠：電波人間を足す・消す処理で増減。手元の4つのセーブすべてで、パーティ＋ボックスの人数と一致	確定
33	10	電波人間が到達した最高レベル。根拠：レベルアップ処理 0x2f8084 → 0x40d8d8 が、レベル（記録 +0x96）が今の値より大きいときだけ書き換える。読む処理はない	確定
34	4	パーティの人数の上限（初期4、最大8）。根拠：新規ゲーム時の初期化で4。32・170番と一緒に、電波人間を加える処理（0x2df6f8 など）が読む	ほぼ確実
35	8 × 8 × 1	ステージ中に拾ったアイテムの一時記録（8×8）。根拠：ステージに入るとき（0x1bdb64）に消され、ステージ中の入手処理で使う	推定
36	8 × 1 × 1	ステージ中の一時フラグ（8）。根拠：35番と同じ処理（0x2bca4c）で読み書き	推定
37	1 × 10 × 10	マップを移った履歴（10件）：番号（0x311c7c が返す値）。根拠：マップを移るたび 0x42d57c が10件を1つずらして先頭に入れる（38番と組）	ほぼ確実
38	1 × 10 × 32	マップを移った履歴（10件）：その時の42番の値。根拠：37番と同じ処理（0x42d57c）。42番の値を先頭に入れる	ほぼ確実
39	32	今いるマップのID（64ビットの下位）。根拠：マップを切り替える 0x2e7814 が書く。中断から再開するとき 0x43f144 が39・40番のマップを読み込む	ほぼ確実
40	32	今いるマップのID（64ビットの上位）。根拠：39番と組	ほぼ確実
41	16	今いるマップに入った入口の番号。根拠：0x2e7814 が書く	ほぼ確実
42	32	マップ読み込み時に決まる追加のID（下位）。根拠：マップ読み込み 0x43f144 がコールバックの結果を書く。マップ切り替え 0x2e7814 で0	推定
43	32	マップ読み込み時に決まる追加のID（上位）。根拠：42番と組	推定
44	4	マップ切り替え時に0にするだけの値（4ビット）。根拠：0x2e7814 が0を書く。読む処理はない	確定
45	8 × 3 × 32	マップ上のキャラ8人分の位置（x・y・z の小数）。根拠：0x2b90cc が46番と一緒に書き、0x42dc8c が読む（地上マップ）	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
46	8 × 1 × 32	マップ上のキャラ8人分の向き（ラジアンの小数）。根拠：45番と組。実セーブに π（3.14159…）が入っている	ほぼ確実
47	24 × 1 × 32	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の番号。根拠：0x42df2c が空き枠に番号・位置・向きを書き、0x42de50 が番号で探して位置を戻す。0x42e06c で全部消す	ほぼ確実
48	24 × 3 × 16	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の位置（x・y・z、16ビット整数）。根拠：47番と同じ枠	ほぼ確実
49	24 × 1 × 16	マップで位置を覚えておく物（最大24個）の向き。根拠：47番と同じ枠	ほぼ確実
50	1	中断データから再開した直後の印（1ビット）。根拠：タイトル画面はヘッダ 0x0A のビット 0（中断データあり）が立っていると再開の流れ（状態 3。0x451800・0x3cd828）に入り、0x3d2934 が 0x42d53c 経由で立てる。マップの BGM を鳴らす処理（0x3e5ea4）が読んで鳴らし方（0x2e7b90）を変え、0x44f5f8（MapObject）が読んで消す。再開した最初のマップだけ BGM の鳴らし方が変わる	ほぼ確実
51	8 × 1 × 1	マップ内の一時フラグ（8個。マップを移ると 0）。根拠：0x42de14 がマップ切り替え時に全部 0。会話・NPC の処理（0x2c457c）が書き、プレイヤー・船の処理（0x2a83e8）が読む	確定
52	100 × 1 × 8	出現テーブル（ENCOUNT）ごとの一時値（100。マップを移ると0）。根拠：0x42d6f4 が出現テーブルの番号で書き、0x42dccc がマップ切り替え時に全部0	ほぼ確実
53	32 × 2 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と1つの値）。根拠：0x42d6a8／0x42d7c4 で読み書き。マップ読み込み 0x1916e8 が53〜56番を読む	推定
54	32 × 3 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と向き）。根拠：0x42dd40／0x42dd98 で読み書き	推定
55	32 × 3 × 32	マップ内の位置の記録（32件、x・z と向き）。根拠：0x42d650／0x42d784 で読み書き	推定
56	1	マップの切り替えスイッチ（ボタン式のしかけ）の状態。根拠：GimmickAlternateButtonCommon（交互に切り替わるボタン）が読み書き	ほぼ確実
57	1	船に乗っている（1ビット）。根拠：ScriptFlag::SetOnShip（0x2ddf80）が 0x42e0ac で書き、0x318fbc が読む（呼ぶ所 19 か所）。59・61 番と一緒に 0x42dbf4 が消す	確定
58	16	BGM の指定（0以外ならマップの BGM の代わりにこの番号を流す）。根拠：BGM を選ぶ 0x31e9bc が最初に読む。書く処理はなく常に0	ほぼ確実
59	1	船から入ったダンジョンにいる（1ビット）。根拠：InDungeonOnShip の設定（0x191cec → 0x42dd28）と読み出し（0x191a30 → 0x4736bc）	確定
60	1 × 3 × 32	船の位置の記録（x・y・z。61 番の向きと組で MapMenu の 0x4321b4 が書く）。根拠：0x42d800 と 0x42d844 が書き、0x473674 が読む	推定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
61	32	船の向き（小数1つ）。根拠：MapMenu（0x4321b4）が 60 番の位置と一緒に 0x42d624 で書き、0x42d558 が読む。57・59 番と一緒に消える	ほぼ確実
62	1 × 2 × 32	マップ内の位置の記録（x・z）。根拠：0x42ddd8 が書き、0x47371c が読む	推定
63	8	島の家で流す BGM の番号（20未満で有効）。根拠：BGM を選ぶ 0x31e9bc が、マップの種類が3のときに読む。書く処理は見つからない	推定
64	4	島のレベル（島の広さ。上限10）。根拠：0x2e7ee0 が返す値。島を広げるアイテムの処理（0x1a753c）が「10未満なら使える」と判定。他人の島にいるときはその島の値を使う。Azahar で書き換えて島が広がることを確認した	確定
65	128 × 1 × 1	置いた物（植物・インテリア）の有無（128）。根拠：配置メニューと島の家の処理（0x31ebb4）が66番と一緒に使う	推定
66	128 × 1 × 32	置いた物（植物・インテリア）の番号（128）。根拠：65番と組	推定
67	32 × 1 × 1	配置メニューのフラグ（32）。根拠：配置メニュー（0x2b2c3c 書き、0x2b2d3c 読み）	推定
68	32 × 47 × 16	あとで出すメッセージの文（47 文字までの UTF-16）。根拠：0x2bb8c4 が消し、0x2bb910 が読む。呼ぶ所（0x1ecf8c・0x1ed064・0x22255c・0x222664・0x208448）は文を出してから消すので、実セーブではふつう全部 0	ほぼ確実
69	32	島に遊びに行った回数。根拠：チェックイン送信の go_island。船のメニュー（0x252744）が70番と一緒に読む	ほぼ確実
70	32	島に遊びに来てもらった回数。根拠：チェックイン送信の come_island	ほぼ確実
71	50 × 1 × 32	島の通信の相手ごとの値（24 時間タイマー = イベント 0〜49 番と連動）	推定
72	50 × 2 × 32	島の通信の相手の ID（64 ビット）	推定
73	50 × 1 × 32	島の通信の相手ごとの値 2（60 日タイマー = イベント 50〜99 番と連動）	推定
74	6	島の通信の相手の記録数（最大 50）	推定
75	1 × 2 × 32	くらやみのランプの残り時間（ナノ秒、64ビット）。根拠：アイテム（ランプかいふく 20/40/60）の処理 0x196ae0 が足し、76番の秒数を上限に切り詰める。「ランプぜんかい」と新規ゲームでは 0x2f7ed0 が満タンにする	ほぼ確実
76	19	くらやみのランプの最大時間（秒。実セーブでは600）。根拠：75番の上限として 0x196ae0／0x2f7ed0 が読む	ほぼ確実
77	19	未使用（76番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
78	19	未使用（76番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
79	1 × 2 × 32	未使用（75番と同じ形の予備）。根拠：読み書きする処理がない	未使用

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
80	64 × 1 × 1	施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ、0〜9 = 島マップの施設）	ほぼ確実
81	25,000 × 1 × 1	ステージ内の進行フラグ（0〜675 番をステージのプログラムが使う。676 番はサービス終了モード）	確定
82	12,500 × 1 × 8	ステージの進行の値（441 = 季節イベントの番号、442 = 福袋、443 = ブティックの回、444〜447 = 最後にチェックインした日付）	確定
83	700 × 1 × 1	マップグループのクリア（番号 = ステージ部品の番号）	確定
84	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
85	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
86	1 × 2 × 32	チェックイン送信の update_date（日時）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	ほぼ確実
87	1 × 2 × 32	チェックイン送信の prev_update（日時）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	ほぼ確実
88	1 × 2 × 32	チェックイン送信の create_date（日時）。根拠：チェックイン送信の項目。読み書きする処理は見つからない	ほぼ確実
89	32	チェックイン送信の num（すれちがい人数）。根拠：チェックイン送信 0x3e9350 が読む。書く処理は見つからない	推定
90	32	すれちがった人数の累計（チェックイン送信の total_num）。根拠：すれちがいの一覧画面（0x211638）が 999999 で頭打ちにして表示	ほぼ確実
91	1 × 2 × 32	チェックインの日時（95 番と組で、1 日以上たったかを 0x306ff0 が判定）	ほぼ確実
92	1 × 2 × 32	チェックイン（マップ画面）に関わる日時。根拠：0x166fc4 が96番と一緒に書く	推定
93	1	チェックインの登録済み（0 ならサーバーに登録の取り消しを送る）	ほぼ確実
94	8	チェックインの状態。根拠：0x3e9840 が書き、0x3eaedc が97番と一緒に読む	推定
95	1 × 2 × 32	チェックインの日時（91 番と組）	ほぼ確実
96	1	チェックインの日の判定に使うフラグ。根拠：0x166fc4 が書き、マップ画面（0x15ff88／0x306ff0）が93番と一緒に読む	推定
97	1	更新データの確認に使うフラグ。根拠：0x168664 と 0x3eaedc が書く	推定
98	1	すれちがい通信の画面で立てるフラグ。根拠：すれちがいの一覧画面（0x42ca5c）が書き、0x47347c が読む	推定
99	999 × 2 × 32	未使用（999×64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
100	10	すれちがい通信の回数。根拠：タイトル画面の処理（0x42cb7c）が101・103番と一緒に読む	推定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
101	20 × 2 × 32	すれちがい通信で受け取った記録（20件、64ビット）。根拠：0x42cb7c／0x42ce28／0x42d1dc が読む	推定
102	20 × 2 × 32	すれちがい通信で受け取った記録その2（20件、64ビット）。根拠：0x4734a8 が103番と一緒に読む	推定
103	20 × 1 × 1	すれちがい通信の受け取り済み（20件）。根拠：すれちがいの画面（0x2b1160）とタイトル画面（0x42cb7c）が書く	推定
104	20 × 1 × 5	すれちがい通信の記録（20件、5ビット）。根拠：0x42caa4／0x477754 が読む	推定
105	10	すれちがい通信の回数（その2）。根拠：読むのは 0x42d148 だけ	推定
106	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
107	32	通信対戦をした回数。根拠：バトル結果 0x1b4b5c で更新。チェックイン送信の local_battle_num	ほぼ確実
108	14	通信対戦の勝ち数。根拠：チェックイン送信の local_battle_win。対戦記録画面に表示	ほぼ確実
109	14	通信対戦の負け数。根拠：チェックイン送信の local_battle_lose。対戦記録画面に表示	ほぼ確実
110	999 × 2 × 32	通信対戦した相手のID（999人分、64ビット）。根拠：通信対戦の部屋作成・検索（0x33e1b4／0x33ee18）が使う。0以外の件数がチェックイン送信の local_battle_players	ほぼ確実
111	16	110番の次に書く位置（人数）。根拠：110番と同じ処理（0x33e1b4／0x33ee18）が読む	推定
112	17	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 と対戦記録画面（0x4927c4）が読む	ほぼ確実
113	14	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 が読む	ほぼ確実
114	14	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：バトル結果 0x3e8ab4 と対戦記録画面（0x4927c4）が読む	ほぼ確実
115	20	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
116	20	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
117	24	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
118	24	通信対戦の記録（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
119	1	バトル結果画面を通ると立つ印（すれちがい通信の画面で項目を出す条件）。根拠：バトル結果 0x1b2ac8 が0なら1にする。すれちがいの画面（0x211a6c／0x2355c4）が読む	推定
120	32	コロシアムで対戦した回数。根拠：バトル結果 0x1b4b5c が107番と一緒に読む。チェックイン送信の coliseum_battle_num	ほぼ確実

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
121	8	コロシアムのクラス（初期4）。根拠：新規ゲームで4。チェックイン送信の coliseum_battle_class。ランキング画面が読む	ほぼ確実
122	17	コロシアムのポイント。根拠：チェックイン送信の coliseum_battle_player_point	ほぼ確実
123	32	未使用（32ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
124	5 × 1 × 24	コロシアムの最高記録（5件）。根拠：チェックイン送信の coliseum_battle_best_a〜e	ほぼ確実
125	16	ランキング対戦でスタミナを使った回数。根拠：ランキング画面 0x260da4 で更新。チェックイン送信の stamina_num_ranking	ほぼ確実
126	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：コロシアムの記録画面（0x4917c0）とバトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実
127	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
128	17	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
129	14	コロシアムの戦績。根拠：バトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実
130	14	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：コロシアムの記録画面（0x4917c0）とバトル結果（0x3e8c3c）が読む	ほぼ確実
131	20	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
132	20	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
133	24	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
134	24	コロシアムの戦績（記録画面の項目）。根拠：同上	ほぼ確実
135	1	ボス戦の処理で立てるフラグ。根拠：ボスの処理（0x40cf44）が書き、島のデータを作る処理（0x470858）が読む	推定
136	1	電波人間の人数を確かめる処理で立てるフラグ。根拠：0x40d6e4（32・34・170番も読む）が書き、0x470858 が読む	推定
137	1	タイトル画面で立てるフラグ。根拠：タイトル画面（0x40d460）が書き、0x470858 が読む	推定
138	1 × 2 × 32	未使用（64ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
139	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
140	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
141	300 × 1 × 1	博物館に展示できる物を手に入れた記録（300）。根拠：入手処理（0x2d2d94）が書き、博物館の一覧（0x473bec）が読む	ほぼ確実
142	1,000 × 1 × 1	『つかまえる』で捕まえたモンスターの種族（0x2f24b0 → 0x43df3c で立つ）	確定

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
143	1,000 × 1 × 1	モンスターの種族の記録（142 番と同時に立つほか、0x2eecf0 からも立つ）	ほぼ確実
144	3,000 × 1 × 1	アイテムを手に入れたことがある（図鑑）	ほぼ確実
145	200 × 1 × 1	入手したことの記録（200。書くだけ）。根拠：書くのは 0x1bf788 だけで、読む処理がない	推定
146	1,000 × 1 × 32	モンスターの種族ごとに「一度だけ落とす特別な落とし物」を手に入れた記録（最上位ビット＋アイテム番号、0 = まだ）。根拠：添え字は monsterParameter の +0 の下位 10 ビット（種族）。戦闘の後、拾ったアイテムがその種族の落とし物 1 枠目（モンスター表 +0x0C）と同じなら 0x2cf380 が書き、落とし物を決める処理 0x2f0ae8 はここが 1 枠目と同じなら 1 枠目を出さない。ステージに入るとき 147 番に写し（0x43dee4）、途中でやめると戻す（0x43e02c）。「〇〇のあかし」8 種は、持っていないと 0x1be318 が 0 に戻す（表 0x49b26c）。8.3 節	ほぼ確実
147	1,000 × 1 × 32	146 番の写し（0x43dee0 が 146 → 147、0x43e02c が 147 → 146 と写す）	ほぼ確実
148	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
149	1 × 2 × 32	日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：実セーブで最終プレイ時刻に近い値。読み書きする処理は見つからない	推定
150	1 × 2 × 32	ショップの日替わりの品を抽選した日付（日が変われば 151 番を選び直す。0x223524）	確定
151	100 × 1 × 32	ショップの日替わりの品（枠の番号ごと。0 番は固定の品なので 1〜99）	ほぼ確実
152	3,000 × 1 × 16	ショップでの累計購入数	ほぼ確実
153	10 × 50 × 7	品ごとの買った数（店の番号 × 並びの位置。ShopItem +0x26 の上限に使う）	ほぼ確実
154	200 × 1 × 7	買った数（ShopItem +0x28 の番号ごとで、店をまたいで共有。+0x27 の上限に使う。99 で頭打ちなので、上限 100 以上は実質無制限）	ほぼ確実
155	1	塔の画面の切り替え（押すたびに0と1が入れ替わる）。根拠：塔の処理 0x1a9378 が反転、0x1a8458 が読む	推定
156	1	キャッチ画面の初回の案内を見た印。根拠：キャッチ画面 0x27c900：0のときだけ案内を出して1にする	ほぼ確実
157	7	未使用（最大99）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
158	3,000 × 1 × 1	アイテムの新着マーク（3000）。根拠：0x1bf6d4 が書き、0x1bf62c が読む	推定
159	7	APエネルギー玉の値。根拠：ApEnergyBall の処理が読み、0x22b8d8 が書く	推定
160	100 × 6 × 8	未使用（100×6）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
161	7	未使用（7ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用

番号	大きさ（件数 × 配列 × ビット）	中身	確度
162	16 × 1 × 1	主人公へのアドバイス（アンテナイベント）を見た印（16）。根拠：AntennaEventHeroAdvice（0x25a878）が書き、0x2d2850 が読む	推定
163	32	激レアガチャを回した回数。根拠：チェックイン送信の rare_gacha。キャッチ画面（0x194e30）が読む	ほぼ確実
164	32	イベントガチャを回した回数。根拠：チェックイン送信の event_gacha	ほぼ確実
165	100 × 1 × 1	激レア（通常）をキャッチ済み	ほぼ確実
166	100 × 1 × 1	激レア（期間限定）をキャッチ済み	ほぼ確実
167	32	誕生のほこらを使った回数（その1）。根拠：誕生のほこらの画面（0x3f4b94）で +1。島のデータ（0x3e8dc8）にも入れる	推定
168	32	誕生のほこらを使った回数（その2）。根拠：167番と同じ画面の別の操作で +1	推定
169	1	未使用（1ビット）。根拠：読み書きする処理がない	未使用
170	7	ボックスのページ数（1 ページ 15 人、最大 70）	ほぼ確実
171	70 × 12 × 16	ボックスのページ名（70 ページ × 12 文字）	ほぼ確実
172	1 × 2 × 32	日時（2000/1/1 からのミリ秒）。根拠：読むのは 0x1ee12c だけ	推定
173	32	釣りの値。根拠：釣りの処理（0x2df7c4）が読む	推定
174	32	釣りの値（その2）。根拠：釣りの処理（0x2df774）が読み、0x31580c が書く	推定
175	24	釣りのポイント（最大9,999,999）。根拠：釣り 0x1d9510 と 0x19bf38 が176番と一緒に読む	推定
176	7	釣りレベル（最大99）。根拠：新規ゲームで1。釣りの処理が読む	推定
177	10,240 × 1 × 32	予備領域（FlagDataReserve.bin が v17 で 104 か所を割り当て、使うのは 0〜3,006 語。例：行 39 = 399〜414 語は使ったコードのまとまり、行 102 = 2,990 語は日替わりの品の抽選済み、行 103 = 2,991〜3,006 語は使った CampaignCodeLocal の行）	確定

G. セーブまわりの関数

番地	中身
0x40dc30	Flag を作る（セーブの各部品を作る）
0x40e140	保存する部品を目次に登録する
0x453690	目次を作る
0x280544	はじめから遊ぶときの初期化（検査値・島・家・64KB を空にする）
0x40d7c4	古い版のセーブの版の記録を主版 17・副版 1 に書き換える

番地	中身
0x2b37bc / 0x2071b0	プロフィールを作る / パーティを縮めて入れる
0x2bc128	電波人間を 148 バイトに縮める
0x1eb468	電波人間の置き場（statusCommunity）を作る
0x181a00	島の通信で送るデータ（0xB1E0 バイト）を作る
0x1bd6c4 / 0x1bd940	島 / 家の入れ物を作る
0x44c260 / 0x44c0f0	島に物を置く / 配置物の種類を決める
0x277cb0	踏破記録の階を探す・足す
0x1d8294 / 0x1d7978	ステージ情報のキャッシュを照合する / 作る
0x3008bc	おしらせを書き込む
0x19cc8c / 0x19cc80	64KB の入れ物を作る / 0 で埋める
0x1bf490 / 0x1bd9ac	ジュエルを前借りする / 返す

H. 確率の出典と確かさ

本文の確率と倍率を、出し方と出典ごとにまとめる。確かさは次の 4 段階で示す。

- **A 厳密**：ROM の表とプログラムの式から、すべての場合を数えて出した値。前提は「抽選に使うビットや乱数が均等」ということだけ。
- **B 表の値**：ROM の表に書かれた数値そのもの。その値を確率や倍率として使うことは、逆アセンブルで確かめた。
- **C 条件つき**：計算は厳密だが、実際の割合がゲームの外の条件（アクセスポイントのメーカーなど）で変わるもの。
- **D 推定**：一部を推定で補っているもの。

出典のファイルは、ゲームが実際に読むアーカイブのフォルダ名つきで書いた（例：2135000A/createRarityLot.bin）。012A000A は patchList.bin に載っていないので本体 ROM のもの、それ以外は v17 のものである。Azahar で結果まで確かめたものは「実機」の欄に書いた。

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
要旨・第 10 章：性別、顔立ちの系統、アンテナ（なし 72.75% など）、体の色（アンテナと同じ色 42.48%、全体でくろ 37.9%）、体格、髪の色、ほお、顔の形と顔にかかる髪、頭・め・まゆ・はな・くち	genprob.py で SHA-256 のビットの全組み合わせを数えた	2135000A/createRarityLot.bin（抽選の行 0〜3・8〜12・17〜20）、本体 ROM の 012A000A/createSelect*.bin（13 ファイル）、2135000A/faceData.bin、2135000A/antennaGroup.bin（+28 の属性）。生成 0x2c3030、抽選 0x2a1fa0、行の選び方 0x4a34a8〜0x4a37b0	A	未確認

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
第 10 章：肌の色（区分 1 で 1・2・3 が各約 30% など）	同上。区分は MAC の上位 3 バイトで vendor.bin を引いて決まる	本体 ROM の 012A000A/vendor.bin（19,402 社）と createSelectFaceColor.bin、表 0x4a3618	区分ごとの値は A。全体の割合は C（身の回りのアクセスポイントのメーカーで変わる）	未確認
第 10 章：転生上限の分布（2 代 50%・3 代 39.26%・4 代 9.77%・5 代 0.98%）	同上	createRarityLot.bin 行 20	A	未確認
第 10 章：そうび「なし 100%」、性格なし	同上	createRarityLot.bin 行 17、0x2c3030	A	未確認
6.2 節：ほお 0 が 85%、顔にかかる髪 0 が 80%	第 10 章の値を丸めたもの	同上	A	—
15.7 節・第 18 章：生まれたときの特別枠（97.66%・1.56%・0.78%）	同上。引数 3・4 で行が変わることもプログラムから	createRarityLot.bin 行 18・19、0x2c3030	値は A。引数は MAC アドレスから来た電波人間の印（15.7 節）	未確認
第 11 章：顔パーツ・頭・アンテナを 1/2 でどちらかの親から	プログラムの式	子づくり 0x32c460、乱数 TinyMT 0x3061b4	A	未確認
第 11 章：頭の変化（例：頭 26 どうし → 頭 32 が 10%）	変化先の +0x0E の % で選ぶ	2135000A/headData.bin、0x32c460	B	未確認
第 11 章：体の色（くろ × あか で 15%・15%・70% など）、同じレベルのとき 70% で混ぜる	表の重みで選ぶ	2135000A/bodyColorGenetic.bin（78 件）、2135000A/bodyColorData.bin、0x32c460	B	未確認

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
第 11 章・第 18 章：転生上限の重み 9・8・…・1・1	parameterCap +0 のビット 1〜4	2135000A/parameterCap.bin、0x32d208	B	未確認
7.1 節・11.1 節：特別なアンテナになる確率（例：やまかじ × あられ → 50%）	antennaGroup +0x30 の % で選ぶ	2135000A/antennaGroup.bin、0x32c460	B	未確認
第 8 章：激レアのそうびごとの確率	表の % をそのまま使う	EDFE0000・1AC10000・7BF7000A の lotRareDenpa_*.bin	B	未確認
第 12 章・14.4 節：ぜん（あくへ 150%）、あく（こうげき 120%・きょうふ 3%・効果 150%）	表の値	2135000A/battleParameter.bin +0x7F〜+0x82 など	B	未確認
13.2 節：能力の段階の倍率（15〜250%、50〜150%、0〜250%）	表の値	battleParameter.bin +0xAC・+0xC2・+0xD8・+0xEE	B	未確認
13.3 節：成功率（区分の係数 100・50・34・25・75・12・6・0%、耐性による基準）	基準 × 係数 ÷ 32 を 0〜99 の乱数と比べる	battleParameter.bin +0x89〜・+0x91〜、判定 0x2f8ed8 付近、乱数 0x3061b4	B	みんなたくわえまくり（50%）は効いた（利用者の確認）
13.5 節：種類ごとの効果量（115〜155%、上限 300% など）	技の表 +0x18 の値	2135000A/113_t11_044d5000.bin（技）、2135000A/100_t11_2bd17000.bin（状態）	B	クリティカル UP は表示だけで効かない（15.8 節）
13.6 節・第 14 章：クリティカルの幅（100〜110%）、全体攻撃の減衰（80・70・60・60%）、属性の耐性表、属性の状態 150%、印による 30%・20%	表の値と式	battleParameter.bin +0x76〜+0x7E・+0x4C・+0xA4〜、打撃 0x16b358〜	B	未確認
第 14 章：クリティカルの起きる率、オート防御が働く率	技の +4 のビット 24〜30・能力 3・能力 37 の値を 0〜99 の乱数と比べる	0x16b358〜0x16b450	B	未確認

本文	出し方	出典（ファイル・番地）	確かさ	実機
15.8 節：状態異常を受ける率（+2 で 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0）	耐性で基準を引く	battleParameter.bin +0x91〜、0x2f8ed8	B	未確認（すごく〜ガードを 2 回使ってから、その状態異常を使う敵と戦うと確かめられる）
第 16 章：v0 の倍率（+5 段階で 3.5 倍など）	v0 の同じ表を読んだ	v0 ROM の 2135000A/battleParameter.bin	B	—
第 2 章・15.7 節：更新データの 012A000A が読まれない	patchList.bin の照合と、両方の表の差を数えた	patchList.bin（184 件）、0x31f108、0x219644	A	—
第 18 章：区分 8 で成功率が 256% を超える	式からの推論	0x2f8ed8 付近	D（今のデータで起きるかは未確認）	—
第 3 章：セーブの 30.2% が使われない	目次 1,030 組の大きさを足した	paper/save_dir.json、0x40e140	大きさは A。「使われない」は、触れる処理がないことと 33 個のセーブで 0 だったことからの判断	—

前提と注意：

- 第 10 章の確率は「アクセスポイントを 1 つ選んだとき、どの電波人間が出るか」を、MAC の SHA-256 が均等にばらつくとして数えたものである。同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が出るので、ひとりのプレイヤーが実際に出会う割合は、近くにあるアクセスポイントの数と種類で変わる。
- バトルと子づくりの乱数は、TinyMT（0x3061b4）の 32 ビット値を 100 で割った余りである。余りの偏りは約 4,300 万分の 1 で、無視できる。
- 生成の確率はすべて tools/genprob.py で出し、全値を 電波人間_出現確率.csv（391 行）に書き出した。2026 年 10 月 23 日に、本体 ROM の 012A000A で計算し直した（それまでは更新データ側の表で計算していたため、頭・くち・アンテナ・体の色の値が変わった）。
- 「実機」が「未確認」のものは、プログラムの読み取りとしては確かだが、ゲームの中で出た結果を数えて確かめてはいない。